کتاب روانشناسی تفاوت های فردی

نویسنده : دکتر حمزه گنجی

فصل اول

تعریف و موضوع تفاوت های فردی کودکان

مطالعه تفاوتهای فردی کودکان در حوزه مطالعات روان شناسی تفاوتهای فردی قرار می گیرد. بنابراین، لازم است که ابتدا به تعریف روان شناسی تفاوتهای فردی بپردازیم. قبل از پرداختن به تعریف روان شناسی تفاوتهای فردی، بهتر است ببینیم که خود تعریف» یعنی چه. تعریف یعنی مجموعه تصورات معلومی که موجب کشف تصوری مجهول یا موجب تحلیل تصوری معلوم گردد». (خوانساری، ۱۳۶۳، ص ۱۵۲) مثلا وقتی می خواهیم مفهوم «تداخل» را تعریف کنیم، می گوییم « تداخل یعنی تضعیف حافظه مربوط به یک یادگیری، در اثر یک فعالیت دیگر». باز، برای اینکه مطلب روشنتر شود، تعریف خود را با جمله های ساده تر بیان می کنیم. مثلا می گوییم :

اگر یادگیری یک مطلب موجب تضعیف یادگیری مطلب دیگر شود، این پدیده را تداخل می نامند. تداخل برد و نوع است : تداخل یادگیریهای قبلی در یادگیریهای بعدی (منبع قبلی) و تداخل یادگیریهای بعدی در یادگیریهای قبلی (منبع بعدی). بدین ترتیب که فرض کنیم دانش آموزی زبان انگلیسی بلد است و می خواهد زبان فرانسه هم یاد بگیرد. اگر آشنایی با زبان انگلیسی در یادگیری زبان فرانسه مزاحمت ایجاد کند، این پدیده را تداخل یادگیریهای قبلی در یادگیریهای بعدی خواهیم خواند. اما اگر یادگیری زبان فرانسه مانع از این شود که دانش آموز مزبور بتواند معلومات انگلیسی خود را به راحتی به یاد بیاورد، این پدیده را تداخل یادگیریهای بعدی در یادگیریهای قبلی (منع بعدی) خواهیم خواند.

در سطور بالا، به کمک کلمات و عبارات معلوم، سعی کردیم مفهوم مجهول تداخل» را برای شما روشن کنیم. گاهی مفاهیم چنان روشن اند که نیاز به تعریف شدن ندارند. در این گونه موارد، هدف از تعریف این است که آن مفاهیم معلوم را تحلیل کنیم، ابعاد مختلف آنها را بشناسیم و علل تولید آنها را آشکار سازیم. مثلا، زمانی که می خواهیم از هیجانهای ترس و خشم برای شما صحبت کنیم، می دانیم که همه از ترس و خشم تصور روشنی دارند. بنابراین، در اینجا هدف ما کشف یک مجهول نیست، بلکه می خواهیم این دو مفهوم را تحلیل کنیم و به ماهیت، علل تولید و نقش آنها در رفتار و زندگی انسان پی ببریم. هدف ما این است که ماهیت آنها را به طور جامع و مانع بیان کنیم و وجه تمایز آنها با سایر هیجانها را آشکار سازیم.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد که تعریف روان شناسی تفاوتهای فردی و، به پیروی از آن، تعریف تفاوتهای فردی کودکان، از نوع دوم باشد.

یعنی وقتی از تفاوتهای فردی صحبت می کنیم، به خوبی می دانیم که همه دانشجویان می دانند که انسانها از نظر ویژگیهای جسمی (قد، وزن، رنگ مو، رنگ چشم، ...)، تواناییهای ذهنی هوش و استعدادها) و صفات شخصیتی (سلطه گری، سلطه پذیری، درون گرایی، برون گرایی و ...) تفاوتهای زیادی دارند. بنابر این، می توان گفت که موضوع روان شناسی تفاوتهای فردی عبارت است از شناسایی و مطالعه تفاوتهای افراد و طبیعتا موضوع تفاوتهای فردی کودکان عبارت است از شناسایی و مطالعه تفاوتهای موجود بین کودکان!

البته، نباید فراموش کنیم که روان شناسی تفاوتهای فردی به مطالعه نظری تفاوتهای موجود بین افراد یک گروه یا بین گروههای مختلف محدود نمی شود، بلکه بیشتر جنبه کاربرد تفاوتها را در بر می گیرد. مثلا، روان شناسی تفاوتهای فردی به ما می گوید که کودکانی که اولین بار وارد کودکستان یا مدرسه می شوند، از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارند، مربی یا آموزگار چگونه باید این تفاوتها را در نظر بگیرد و چگونه باید از آنها به نفع کودک بهره برداری کند. روان شناسی تفاوتهای فردی به ما می گوید که کودکان مثلا کلاس اول ابتدایی از خانواده های متفاوت می آیند و، در نتیجه، تجربه های گذشته آنها متفاوت است.

این تجربه های متفاوت موجب خواهد شد تا آنها در مقابل رفتار دوستان و اولیای مدرسه به صورتهای مختلف واکنش نشان دهند. روان شناسی تفاوتهای فردی به ما می گوید که تواناییهای ذاتی افراد کاملا متفاوت است. بنابراین، آموزگار کلاس اول ابتدایی نباید انتظار داشته باشد که همه دانش آموزان او به یک نحو بنویسند، نقاشی کنند، حرف بزنند، جنب و جوش داشته باشند و ... روان شناسی تفاوتهای فردی و به تبع آن، مطالعه تفاوتهای فردی کودکان، به ما کمک می کند که استعدادها و شخصیت افراد را بشناسیم و در مواقع لازم بهتر بتوانیم آنها را راهنمایی کنیم. برای رسیدن به اهداف مطالعه تفاوتهای فردی، معمولا از آزمونها کمک می گیریم. بنابراین، می توان گفت که آزمونها ابزار کار روان شناسی تفاوتهای فردی یا مطالعات مربوط به تفاوتهای فردی کودکان را تشکیل می دهند.

البته، می توانیم موضوع روان شناسی تفاوتهای فردی را با در نظر گرفتن موضوع روان شناسی تجربی (آزمایشی) نیز تعریف کنیم. یعنی بگوییم : اگر افراد را طوری در یک موقعیت آزمایشی قرار دهیم که رفتار آنها به طور کمی قابل توصیف باشد، دو نوع مشاهده امکان پذیر خواهد بود. از یک طرف خواهیم دید که وقتی تغییراتی در موقعیت آزمایشی ایجاد می شود، به همراه آنها، تغییراتی در رفتار مجموعه افراد به وجود می آید. کشف و برقراری این نوع قوانین، موضوع مطالعه روان شناسی تجربی است.

از طرف دیگر، اگر همه ویژگیهای موقعیت آزمایشی را ثابت نگهداریم، خواهیم دید که در رفتار یک فرد نسبت به فرد دیگر یا در رفتار یک گروه از افراد نسبت به گروه دیگر، تغییراتی دیده می شود. تعیین این تغییرات و تلاش برای تفسیر آنها موضوع روان شناسی تفاوتهای فردی است. بنابر این، در روان شناسی تفاوتهای فردی دو نوع تفاوت مورد نظر است : تفاوتهای درون گروهی و تفاوتهای بین گروهها.

برای تعیین تفاوتهای درون گروهی، افراد یک گروه با یکدیگر مقایسه می شوند، مثلا، دانش آموزان یک کلاس با یکدیگر، پسر بچه های دو ساله با یکدیگر، دختر بچه های دو ساله با یکدیگر، کودکانی که آزمایش معینی درباره آنها انجام شده با یکدیگر و ..... .

برای تعیین تفاوتهای بین گروهها، گروههای جداگانه با یکدیگر مقایسه می شوند، مثلا، دانش آموزان در کلاس، پسر بچه های شهری و روستایی، دختر بچه ها با پسر بچه ها، کودکانی که آزمایش معینی درباره آنها اجرا شده با کودکانی که آن آزمایش درباره آنها اجرا نشده و .....

برای اینکه تعریف روان شناسی تفاوتهای فردی، حوزه مطالعه آن، از جمله مطالعه تفاوتهای فردی کودکان، به خوبی روشن شود و ضمنا مرز آن با روانشناسی تجربی (جایی که کمتر به تفاوتهای فردی توجه می شود) روشن گردد، به تشریح نتایج آزمایشی که برای تعدادی دانش آموز اجرا کرده ایم، اشاره می کنیم.

نتایج این آزمایش نشان خواهد داد که تغییر در موقعیت آزمایش موجب تغییر در رفتار آزمودنیها می شود. به علاوه، نتایج حاصل نشان خواهد داد که، حتی در شرایط یکسان، تفاوتهایی بین افراد وجود دارد. به کمک این آزمایش قبول خواهیم کرد که بین بازده افرادی که به طور فشرده کار می کنند و بازده افرادی که همراه با استراحت کار می کنند، تفاوت وجود دارد. همچنین به کمک این آزمایش قبول خواهیم کرد که بین افراد یک گروه، خواه بدون فاصله زمانی کار کنند، خواه با فاصله زمانی، تفاوتهای زیادی دیده می شود.

به کمک این آزمایش، نشان خواهیم داد که وقتی یک گروه از دانش آموزان، کاری را توأم با استراحت انجام می دهند، نسبت به گروه دیگری از دانش آموزان، که در مدت کار هیچ استراحتی ندارند، نتایج بهتری به دست می آورند. یعنی تفاوت در موقعیت موجب ایجاد تفاوت در بازده دو گروه می شود. از طرف دیگر، خواهیم دید که بین افراد هر دو گروه نیز تفاوتهای چشمگیری وجود دارد. تفاوتهای اول را تفاوتهای بین گروهها و تفاوتهای دوم را تفاوتهای درون گروهی می نامند. اینک چگونگی آزمایش:

آزمایشی برای نشان دادن تفاوتهای فردی بنا به نوشته کتابهای روان شناسی، یادگیری کلامی یا یادگیری حرکتی، از طریق تکرار متوالی یک فعالیت معین انجام می گیرد و وجود فاصله زمانی بین تمرینها بهتر از تکرار بلافاصله آنها موجب یادگیری می شود. کارآیی یادگیری توزیعی (یادگیری توأم با استراحت)، اولین بار، در آزمایشهایی که هرمن ابینگهاوس (محسن پور، ۱۳۶۶، ص89)

روان شناس آلمانی، درباره حافظه انجام داد، به اثبات رسیده است. ابینگهاوس فهرستی مرکب از ۱۲ هجای بی معنی را 6 بار خواند تا بتواند حفظ کند. روز دوم، برای تکرار صحیح همان فهرست، مجبور شد ۷ بار دیگر آنها را بخواند. یعنی یک فهرست ۱۲ کلمه ای را در مجموع ۷۵ بار خواند تا توانست آنها را بدون خطا تکرار کند. اما وقتی فهرست دیگری، معادل فهرست اول را به مدت سه روز خواند متوجه شد که برای حفظ کردن آن، ۳۸ بار کافی است. در واقع، ابینگهاوس متوجه شد که با تقسیم زمان یادگیری بین سه روز، تقریبا ۵۰ درصد از کوشش لازم را صرفه جویی کرده است. جای تردید نیست که اگر ابینگهاوس این آزمایش را برای دیگران اجرا می کرد، به نتایج کاملا متفاوتی می رسید. مثلا، ممکن بود که تعدادی از آزمودنیها بعد از چهار روز بتوانند ۱۲ کلمه را بدون خطا تکرار کنند، تعدادی دیگر پس از پنج روز و .....

در یادگیری فشرده یا متراکم، یادگیرنده تمام تکلیف را یکباره و بدون استراحت انجام می دهد. در یادگیری توزیعی یا با فاصله، یادگیرنده مدتی کار می کند، بعد کار را کنار می گذارد و به استراحت می پردازد، آن گاه کار را دوباره از سر می گیرد. البته، فاصله مطلوب بین تمرینها، بر حسب یادگیرنده ها و نیز بر حسب ماهیت کار، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب، که ممکن است عده ای بتوانند یک ساعت کار کنند و یک ربع ساعت به استراحت بپردازند، اما عده ای دیگر نیم ساعت کار کنند و به دنبال آن یک ربع ساعت به استراحت نیاز داشته باشند. به عبارت دیگر، در این مورد نیز بین افراد تفاوت وجود دارد.

الف) روش آزمایش افرادی که آزمایش شدند جمعة ۳۱ نفر بودند که دانش آموزان یک کلاس را تشکیل می دادند. آزمودنیها طبق معمول در کلاس نشسته بودند. ابتدا موضوع آزمایش با آنها در میان گذاشته شد و چگونگی انجام دادن کار برای آنها تشریح شد. پس از آنکه آزمودنیها شیوه کار را به خوبی درک کردند، به هر یک از آنها یک شماره از ۱ تا ۳۱ داده شد. بنابراین، آزمودنیها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول از کسانی تشکیل می شد که شماره های فرد داشتند و گروه دوم کسانی را در بر می گرفت که شماره های زوج داشتند. گروه دوم به بیرون از کلاس فرستاده شد تا گروه اول در موقعیت اول آزمایش شود. پس از آزمایش، گروه اول جای خود را به گروه دوم داد. گروه دوم در موقعیت دوم آزمایش شد. اینک موقعیت اول و موقعیت دوم آزمایش که به طور جداگانه شرح داده می شود.

موقعیت اول : ابتدا یادگیری فشرده، سپس یادگیری توزیعی علایم کدگذاری (نمونه دو صفحه بعد)، که در مجموع سه صفحه بود، در اختیار آزمودنیها قرار داده شد. به آنها گفته شد که باید از سمت چپ شروع کنند، سطر به سطر پیش بروند و در زیر هر حرف کد مربوط به آن را طبق الگوی بالای صفحه بنویسند. به آنها گفته شد که باید بدون توقف و هر چه سریعتر کار کنند. یادآوری کردیم که در پایان هر دقیقه ضربه ای روی میز زده خواهد شد، آنها باید بلادرنگ در جلو حرفی که به آن رسیده اند یک خط تیره بگذارند و بلافاصله به کار خود ادامه دهند.

پس از آنکه آزمودنیها شروع به کار کردند، ده دقیقه فرصت داده شد تا علایم را کد گذاری کنند. در پایان هر دقیقه ضربه ای روی میز زده شد و آنها، طبق قرار قبلی، به آنجا که رسیده بودند یک خط تیره کشیدند و دوباره به کار خود ادامه دادند. در پایان ده دقیقه اعلام کردیم که وقت تمام است. اوراق را وارونه کنید و به مدت یک دقیقه به استراحت بپردازید. به آزمودنیها یاد آوری کردیم که دوباره باید همان کار را به مدت ده دقیقه انجام دهند، با این تفاوت که این بار پس از هر یک دقیقه کار ۳۰ ثانیه ااستراحت خواهند داشت و در فاصله استراحت حتما باید اوراق را وارونه کنند. در این قسمت نیز آزمودنیها در پایان هر دقیقه یک خط تیره در جلو حرفی که به آن رسیده بودند کشیدند. پس از اتمام آزمایش، گروه اول مرخص شد و جای خود را به گروه دوم داد.

موقعیت دوم : ابتدا یادگیری توزیعی، بعد یادگیری فشرده گروه دوم به محل آزمایش آمد. همان توضیحاتی که به گروه اول داده شده بود به گروه دوم نیز داده شد. به آنها گفتیم که به مدت ده دقیقه کار خواهند کرد. بدین ترتیب که پس از یک دقیقه کدگذاری، ۳۰ ثانیه استراحت خواهند کرد. در مدت استراحت حتما باید اوراق را وارونه کنند.

به آنها یادآوری کردیم که در پایان هر دقیقه ضربه ای روی میز زده خواهد شد، آنها باید بلادرنگ در جلو حرفی که به آن رسیده اند یک خط تیره بکشند و بلافاصله ورقه خود را وارونه کنند. پس از پایان دقیقه دهم و استراحت یک دقیقه ای، به آزمودنیها گفته شد که باید همان کار را به مدت ده دقیقه انجام دهند، با این تفاوت که در بین مراحل کار استراحت وجود نخواهد داشت.

اما در پایان هر دقیقه، طبق معمول، ضربه ای روی میز زده خواهد شد و آنها باید به آنجا که رسیده اند یک خط تیره بکشند و بلافاصله به کار خود ادامه دهند. پس از اتمام ده دقیقه دوم، آزمایش به پایان رسید.

ب) استخراج نتایج پس از آزمایش، اوراق تصحیح گردید. بدین ترتیب که حروف کد نشده و غلط کد شده کنار گذاشته شد و تنها حروفی که هر آزمودنی در هر یک از دقایق بیست گانه درست کدگذاری کرده بود به حساب آمد. جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ نتایج خام را، به همراه جمع کل و میانگین آنها، در دو موقعیت جداگانه نشان می دهند.

در این جدولها، دو ستون سمت راست، جمع کل و میانگین نتایج افراد گروه در هر یک از دقایق را منعکس می کنند. دو ردیف آخر، جمع کل و میانگین حروفی را که تک تک آزمودنیها در مدت ۲۰ دقیقه کدگذاری کرده اند نشان می دهند. نتایج ستون سمت راست جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ مورد توجه روان شناسی تجربی است، اما نتایج ردیف

آخر آنها در روان شناسی تفاوتهای فردی کاربرد دارد. بنابراین، به راحتی معلوم می شود که روان شناسی تجربی میانگین نمره های کل افراد را در نظر می گیرد و از تفاوتهای فردی کار خود را بر تفاوتهای

چشم پوشی می کند، اما روان شناسی تفاوتهای فردی اساس فردی بنیان می نهد. اینک تفسیر دقیقتر نتایج

ج) تفسیر نتایج از دیدگاه روانشناسی تجربی منحنیهای میانگینها (اعداد ستونهای سمت راست جدولهای ۱-۱ و ۱-۲) برای هر دو موقعیت ترسیم می شود (شکل ۱-۱). همان طور که تصویر نشان می دهد، این منحنیها روند کلی فرایند یادگیری را منعکس می سازند. بدین معنا که سیر صعودی دارند و کسب مهارت تدریجی آزمودنیها را به اثبات می رسانند. البته، منحنی حاصل از موقعیت اول ابتدا یادگیری فشرده، سپس یادگیری توزیعی)، بهتر از منحنی حاصل از موقعیت دوم، هنجار یادگیری را منعکس می کند، زیرا منحنی آن بهتر از منحنی موقعیت دوم سیر صعودی پیدا کرده است. این خود نشانه ای است از وجود تفاوت بین دو گروه.

نتایج دو گروه در ده دقیقه اول مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد که یادگیری توزیعی تا اندازهای بهتر از یادگیری فشرده انجام گرفته است، زیرا منحنی ده دقیقه اول گروه دوم، از منحنی ده دقیقه اول گروه اول بالاتر است. در مورد نتایج ده دقیقه دوم نیز نتایج یادگیری توزیعی بالاتر است. بنابراین، وقتی دو گروه در شرایط متفاوت کار می کنند، تفاوت نشان می دهند.

وقتی کل دو منحنی را در نظر می گیریم، می بینیم که یادگیری توزیعی، مخصوصا بعد از یادگیری فشرده، مؤثرتر بوده است، زیرا شکل ۱-۱ نشان می دهد که قسمت دوم منحنی گروه اول از قسمت دوم منحنی گروه دوم بالاتر قرار گرفته است. مقایسه های آماری نیز ثابت می کند که گروهی که ابتدا فشرده، سپس توزیعی کار می کند در آخر به طور معنی دار از گروه دیگر جلو می افتد.

آنچه در پاراگرافهای بالا گفته شد، نتیجه گیری روان شناسی تجربی است. بدین معنا که اگر تغییراتی در موقعیت تجربی به وجود آید، به همراه آن تغییراتی در رفتار مجموعه آزمودنیها ایجاد خواهد شد.

د) تفسیر نتایج از دیدگاه روان شناسی تفاوتهای فردی دیدگاه روان شناسی تجربی ثابت کرد که وقتی دو گروه در موقعیتهای مختلف کار می کنند تفاوتهای در میزان بازده آنها دیده می شود. دیدگاه روانشناسی تفاوتهای فردی نشان می دهد که، بین افراد یک گروه معین نیز، گروهی که همه اعضای آن در موقعیت یکسان کار کرده اند، تفاوتهایی دیده می شود. بنابراین، هدف روان شناسی تفاوتهای فردی نشان دادن این واقعیت است که حتی اگر ما ویژگیهای یک موقعیت تجربی را ثابت نگهداریم، خواهیم دید که در رفتار یک فرد نسبت به فرد دیگر یا در رفتار یک گروه نسبت به گروه دیگر تفاوتهایی دیده می شود.

جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ نشان می دهند که، در این آزمایش، 15 نفر در یک شرایط و 16 نفر دیگر در شرایط دیگری کار کرده اند.

هدف از روانشناسی تفاوتهای فردی نشان دادن این است که اولا بین عملکردهای ۱۵ نفر گروه اول و بین عملکردهای ۱۹ نفر گروه دوم، جداگانه، تفاوتهایی وجود دارد. ثانیة بین عملکرد دو گروه هم تفاوت وجود دارد.

تفاوت عملکردهای دو گروه را، به هنگام بحث از دیدگاه روانشناسی تجربی، دیدیم را برای نشان دادن تفاوتهای موجود بین ۱۵ نفر گروه اول و تفاوتهای موجود بین 16 نفر گروه دوم، بازهم به جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ مراجعه می کنیم. وقتی به جدول ۱-۱ نگاه می کنیم، می بینیم که مثلا آزمودنی شماره 6 در دقایق ۱، ۱۰ و ۲۰ به ترتیب ۳۱ ، ۷۹ و ۸۵ حرف را کدگذاری کرده است، در صورتی که آزمودنی شماره ۱۲، در همان دقایق، فقط توانسته است ۲۲، ۳۱ و 44 حرف را کدگذاری کند. وقتی به جدول ۲ مراجعه می کنیم، می بینیم که مثلا آزمودنیهای ۱۲ و ۱۵، در همان دقایق اول، دهم و بیستم، به ترتیب 56، ۸۵، ۹۹ و ۲۱، ۳۰، ۶۰ حرف را کدگذاری کرده اند. اگر سایر افراد را نیز به همین ترتیب با یکدیگر مقایسه کنیم، تفاوتهایی بین آنها خواهیم دید.

برای اینکه مقایسه تفاوتهای فردی افراد هریک از دو گروه روشنتر صورت گیرد، میانگینهای نتایج افراد را در ۲۰ دقیقه کار در نظر می گیریم و نمودار آنها را رسم می کنیم. یعنی در واقع منحنی اعداد آخرین ردیف هر یک از جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ را ترسیم می کنیم (تصویر ۱-۲). منحنی خطوط ممتد، تفاوتهای درون گروهی افراد گروه اول و منحنی خطوط نقطه چین تفاوتهای درون گروهی افراد گروه دوم را نشان می دهد.

بر اساس جدول ۱-۱ و تصویر ۱-۲، از گروه اول، بهترین نتیجه را آزمودنی شماره و بدترین آن را آزمودنی شماره ۱۲ به دست آورده است (5/67

در مقابل

۳/۳۸). بر اساس جدول ۱-۲ و شکل ۱-۲، از گروه دوم، بهترین نتیجه به آزمودنی شماره ۱۲ و بدترین آن به آزمودنی شماره 15 تعلق دارد (۷/۷۱

در مقابل ۳۲). بنابراین، جای تردید باقی نمی ماند که بین افراد، حتی زمانی که در شرایط مساوی کار می کنند، تفاوتهایی دیده می شود. افرادی پیدا می شوند که بالاترین امتیازها را به دست می آورند و در مقابل، کسانی هستند که پایینترین نتایج را کسب می کنند. تعداد افراد این دو گروه بسیار کم است. بیشترین تعداد را کسانی تشکیل می دهند که امتیازهای متوسط را به دست می آورند. هدف روان شناسی تفاوتهای فردی تبیین و تفسیر این تفاوتهاست.

فصل دوم

تاریخچه تفاوت های فردی

و اگر تاریخ کشور خود را ورق بزنیم می بینیم که مردم همواره به صورت رسمی و غیررسمی، افراد جامعه خود را گروه بندی می کرده اند و برای هر گروه صفات و ویژگیهای خاصی را قایل می شده اند. مثلا، قوم آریایی ایرانی، به سه گروه تقسیم می شده اند : جنگاوران، برزگران و مغان. جنگاوران وظیفه داشته اند که مملکت را در مقابل حملات دشمنان خارجی حفظ کنند؛ برزگران یا کشاورزان می بایستی غذای خود و دیگران را تهیه می کردند؛ مغان، که مقام روحانیت را بر عهده داشتند، مأمور قربانی، نگهداری آتش و برپایی مراسم دینی بوده اند.

مراجعه به آثار ادبی نیز می تواند نشان دهد که مردم جامعه هرگز معتقد نبوده اند که بین انسانها تفاوت وجود ندارد. وجود تفاوتهای فردی، چه از نظر ویژگیهای جسمی، چه از نظر تواناییهای ذهنی و چه از نظر موقعیت اجتماعی، در اکثر گفته ها و نوشته های بزرگان علم و ادب ایران نهفته است. رودکی سمرقندی، استاد شاعران آغاز قرن چهارم هجری (۳۲۹ هجری قمری)، در یکی از دو بیتیهای خود چنین می گوید :

با داده قناعت کن و با داد بزی در بند تکلف مشو آزاد بزی در به ز خودی نظر مکن غصه مخور درکم ز خودی نظر کند و شاد بزی

حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضی دان، منجم و شاعر ایرانی، که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری زندگی می کرد، آشکارا از تفاوتهای گروهی صحبت می کند :

قومی متفکرند در مذهب و دین جمعی متحیرند در شک و یقین

ناگاه منا د دینی در آید ز کمین کای بی خبران راه نه آن است و نه این

مولوی، عارف نامی قرن هفتم هجری، با بیانی بسیار ساده و روان، وجود تفاوتهای فردی را طوری عنوان می کند که برای خواننده کوچکترین شک و تردیدی باقی نمی ماند، آنجا که می گوید :

هر دو گر یک نام دارد در سخن لیک فرق است این حسن تا آن حسن

هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند

همچنان که سهل شد ما را حضر سهل باشد قوم دیگر را سفر

آنچنان که عاشقی بر سر وری عاشق است که خواجه بر آهنگری

اگر بخواهیم از سعدی، بزرگترین نویسنده و گوینده قرن هفتم هجری، مثال بیاوریم باید داستانهای زیادی از گلستان یا ابیات زیادی از بوستان او را عینا نقل کنیم. اما، برای این که سخن به درازا نکشد، به آوردن چند داستان کوتاه قناعت می کنیم :

دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو خوردی. باری توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار برهی. گفت : تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن» .

پادشاهی به دیده حقارت در طایفه درویشان نظر کرد. یکی از آن میان به فراست به جای آورد و گفت : ای ملک، ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم، به عیش از تو خوشتر، به مرگ با تو برابر و به قیامت بهتر»..

«پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند تست. تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش. ادیب متقبل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مؤاخذت کرد که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت : بر رأي خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طبایع مختلف». .

در سایر سرزمینها نیز وضع به همین منوال بوده است. بقراط، حکیم یونانی، که بین سالهای 60 تا ۳۷۷ قبل از میلاد زندگی می کرد، معتقد بود که انسانها، بر حسب این که کدام یک از مزاجها بر آنها تسلط داشته باشد، به گروههای سودایی، صفرایی، دموی و بلغمی تقسیم می شوند. او برای هر یک از این گروهها صفات جسمی و روانی خاصی را قایل بود. به نظر او افراد سودایی افسرده، غیر اجتماعی و از کار و کوشش گریزان اند. در عوض، پایداری و استقامت زیادی دارند. صفرایی مزاجها تندخو، زود خشم، جاه طلب، خود بزرگ بین، حسود و ثابت قدم اند. دمویها خوشگذران، خوشبین، جدی و فعال اند، اما از نظر أعمال ذهنی عمق زیادی ندارند. بلغمیها زود آشنا، اجتماعی، کم فعالیت، بی قید و کند ذهن اند.

گروه بندی انسانها براساس ساختمان بدنی و اعتقاد به وجود تفاوتهای اخلاقی بر اساس ساختمان بدنی، ریشه تاریخی دارد. در کتاب کلیله و دمنه، که مجموعه داستانهایی است از زبان حیوانات، آشکارا به اعتقاد وجود ارتباط بین بدن و خلق و خوی بر می خوریم.

مثلا، در یکی از بابهای کتاب که دمنه را به محاکمه می کشند، یکی از حاضران در دادگاه در مخالفت با دمنه، می گوید : «علما گویند که هر گشاده ابرو، که چشم راست او از چپ خردتر باشد با اختلاج دایم، و بینی او به جانب راست میل دارد، و در هر منبتی از اندام او سه موی روید، و نظر او همیشه سوی زمین افتد، ذات ناپاک او مجمع فساد و مکر و منبع فجور و غدر باشد.

و این علامات در وی موجود است». (کلیله و دمنه، ۱۳۹۲، ص

۱۶۷) افلاطون (۶۳۸ تا ۳۶۷ قبل از میلاد)، فیلسوف یونانی، در کتاب جمهوریت خود، که در آن اصول کشورداری، نظام اساسی کشور، شکل حکومت، شرایط حقوق و زندگی را مورد بحث قرار می دهد، مردم را از لحاظ استعداد به سه گروه تقسیم می کند. در این تقسیم بندی، گروه اول به طلا تشبیه می شوند که می توانند زمام امور را به دست گیرند. گروه دوم به نقره تشبیه می شوند که باید دستیاران گروه رهبری باشند. گروه سوم به ترکیبی از مس و آهن تشبیه می گردند که توده مردم را تشکیل می دهند. به علاوه، افلاطون توصیه می کند که حکومت باید در مورد هر فرد، به صورت مختلف و براساس طبیعت او عمل کند.

بدیهی است که این نوع طبقه بندیها و این نوع تقسیم بندیها نمی توانست دقیق باشد زیرا معیار عینی نداشت. بتدریج که اجتماعات بشری پیشرفت حاصل کرد و احتیاجات انسانها متعدد شد، چاره ای جز این نبود که تواناییها را به صورت علمی اندازه بگیرند، تفاوتهای فردی را به دقت تعیین کنند و برای هر کاری فرد مناسبی را بگمارند. اینجا بود که تعدادی از انسانها، که در واقع نبوغ داشتند و کاملا متفاوت از دیگران بودند، به پا خاستند و با تهیه ابزار و شیوه های دقیق، توانستند همنوعان خود را از جنبه های مختلف مورد آزمایش قرار دهند و تفاوتهای آنها را آشکار سازند. در این میان افراد دیگری نیز پیدا شدند که با ارائه نظرات جدید، افکار مردم را درباره شیوه تعلیم و تربیت انسانها به کلی تغییر دادند. می توان گفت که در مورد اخیر نقش ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) چشمگیر بوده است.

ژان ژاک روسو ژان ژاک روسو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، که به محض تولد از مادر یتیم شده بود، بر اثر وجود یک پدر نالایق، غیر مسئول و متزلزل، دوران کودکی بسیار بدی را گذراند.

دوران جوانی را نیز با ماجراهای متعدد و توأم با ولگردی پشت سر گذاشت و به همه کاری دست زد. این جوان ولگرد، با نوشتن کتابهای متعدد، ناگهان به اوج شهرت رسید و حتی برنده جایزه شد. مشهورترین کتاب او، که به صورت یک رمان تربیتی نوشته شده است، امیل نام دارد. نامگذاری کتاب از این جهت است که او کودکی را با نام فرضی امیل در نظر می گیرد و او را مطابق با اصول و قواعدی که به آنها معتقد است پرورش می دهد. در این کتاب روسو می خواهد بگوید که «هر چه طبیعی است خوب است، وقتی به دست انسان می افتد ضایع می گردد». بنابراین، تعلیم و تربیت باید بر تواناییهای طبیعی کودک، علایق و امکانات او منطبق شود.

می توان روسو را پدر تعلیم و تربیت نامید. در واقع او با نوشتن کتاب امیل، در نظام آموزش و پرورش و نگرش مردم، انقلاب به وجود آورد. بر اثر افکار تازه او، نظام آموزش و پرورش از معلم محوری به شاگرد محوری تغییر کرد. روسو موجب شد که آموزش از آن شکل جبری و یکنواخت خود بیرون آید و به علایق و استعدادهای خاص دانش آموزان توجه کند.

بل(۱۸۶۹-۱۷۸۶) و معادله شخصی یکی از ماجراهایی که به گسترش مطالعات و تفاوتهای فردی کمک کرد داستانی است که در انگلستان اتفاق افتاد. عده ای معتقدند که باید این داستان را سرآغاز مطالعه تفاوتهای فردی دانست. اینک چگونگی آن:

در سال ۱۷۹۹، رصد خانه گرینویچ انگلستان رئیس دانشمندی به نام مسکلین داشت و فرد دیگری به نام کینه بروک دستیار او بود. مسکلین دستیار خود را به علت اینکه در ردیابی عبور یک ستاره از جلو عدسی دوربین مرتکب یک ثانیه خطا می شد اخراج کرد. او در سال ۱۸۱۹، بسل ستاره شناس آلمانی، پس از خواندن داستان بالا، به این فکر افتاد که احتمالا این خطا بر اثر سهل انگاری نبوده و پس از آن در دقت تخمینهای خود شک می کند. او به مدت ده سال، تخمینهای خود را با تخمینهای سایر همکارانش مقایسه کرد. بسل در این مقایسه ها متوجه تا یک ثانیه تفاوت شد. همچنین متوجه شد که تخمینهای افراد در زمانهای مختلف تغییر می کند. به دنبال این بررسی، بسل اعتقاد پیدا کرد که در هر فعالیت ادراکی همیشه یک معادله شخصی وجود دارد. منظور از معادله شخصی این است که ادراک هر فرد، بر اثر حالت روانی و نگرشهای او تغییر شکل می یابد.

در دهه های بعد، ستاره شناسان و فیزیکدانان کوشیدند روشهایی را برای اندازه گیری معادله شخصی فراهم آورند. قبل از آنکه فن آوری عکسبرداری اختراع شود، آنها موفق شدند زمان نگارهایی بسازند و از آنها استفاده کنند. این ابزار ثانیه ها و واکنش حرکتی مشاهده گر را در لحظه ای که ستاره از جلو عدسی دوربین می گذشت ثبت می کرد. همزمان با این پیشرفتهای فنی، آنها علاقه مند شدند که معادله شخصی را تبیین کنند. بین سالهای ۱۸۹۰ و ۱۸۷۰ محققان به این نتیجه رسیدند که معادله شخصی جنبه روان شناختی دارد و به پدیده هایی از نوع انتظار و جهت گیری دقت وابسته است.

چارلز داروین عده ای دیگر معتقدند که مطالعه تفاوتهای فردی با نظریه داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹) آغاز شده است. می دانیم که داروین شهرت جهانی دارد و نام او همواره با نظریه تکامل همراه است. آرای داروین در کتابی با عنوان اصل انواع به چاپ رسیده است. چاپ اول این کتاب، که ۱۲۵۰ نسخه بود و در سال ۱۸۵۹ منتشر شد، روز اول انتشار به فروش رسید و در پایان ماه اول به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شد و غوغایی را به راه انداخت.

داروین در کتاب خود صراحتا به تفاوتهای فردی اشاره می کند. او می گوید: افراد یک نوع جاندار خصوصیات فردی متفاوت دارند و خصوصیات فردی مساعد موجب بقا می شوند. به عبارت دیگر، طبیعت افرادی را باقی می گذارد که خصوصیات فردی مساعد برای سازگاری با محیط دارند و آنهایی را که فاقد این خصوصیات، هستند از بین می برد. داروین این پدیده، یعنی باقی ماندن افراد دارای خصوصیات مساعد را انتخاب طبیعی می نامد.

فرانسیس گالتون تئوری داروین در گالتون (۱۹۱۱-۱۸۲۲)، که شاگرد و پسر عموی او بود، بیش از همه اثر گذاشت. امروزه گالتون را پدر روان شناسی تفاوتهای فردی می دانند. گالتون، علاوه بر نبوغ، ثروت زیادی نیز داشت و آن را صرف کارهای علمی و علایق خود می کرد.

این علایق، پس از انتشار اولین اثر او در سال ۱۸۶۹، نبوغ ارثی، آشکارا تجلی کرد. در این اثر، گالتون، با تکیه بر نامی بودن خود به عنوان نابغه، نشان می دهد که مردان نامی غالبا اجداد نامی داشته اند. بدیهی است که قانون هیچ وقت بدون استثنا نیست و خود گالتون، پس از انجام این تحقیقات، کوشید از روشهای آماری نیز کمک بگیرد که آن نیز در تاریخ نوآوری بسیار مهمی تلقی می شد. فعلا نیازی نمی بینیم که به روشهای آماری او اشاره کنیم، اما ترجیح می دهیم که به علت متناسب بودن با موضوع مورد بحث، رشد تفکر او در مورد توارث را دنبال کنیم، موضوعی که تقریبا همه آثار او را به خود اختصاص داده است.

گالتون در کتاب مردان دانشمند انگلیسی، طبیعت و تربیت آنها که در سال ۱۸۷۶ منتشر شد، همان تحقیقات قبلی را دنبال کرد و برای نخستین بار مفهوم طبیعت را به جای توارث و مفهوم تربیت را به جای محیط به کار برد. وی در این کتاب وقتی به وجود تفاوتهای فردی بین انسانها بر می خورد. آنها را با این دو متغیر (طبیعت و تربیت) بحث و بررسی می کند. آنچه در کارهای او شگفت آور می نماید این است که، از سال ۱۸۷۹ به بعد، مطالعه دو قلوهای یکسان را مطرح کرد. مطالعه دوقلوهای یکسان از این لحاظ دارای اهمیت است که تفاوتهای آنها اثر محیط یا به قول گالتون، اثر تربیت را منعکس می سازد، زیرا دوقلوهای یکسان از نظر توارت، هیچ تفاوتی ندارند. گالتون پرسشنامه هایی را برای افراد می فرستاد و اطلاعاتی را از آنها استخراج می کرد. البته، این روش بر اساس محاسبات آماری دقیق صورت نمی گرفت. بعدها سایر روان شناسان نیز از روش پرسشنامه ای استفاده کردند و هنوز هم روشی معتبر است.

اثر دیگر گالتون، که در سال ۱۸۸۳ منتشر شده، عبارت است از : بررسیهایی در مورد استعداد انسان و رشد آن می توان گفت که با انتشار این کتاب، موضوع تفاوتهای فردی و روش آزمونها راه اصلی خود را پیدا کردند.

در این کتاب صحبت بر سر اندازه گیری استعدادهای انسانهاست، زیرا او باطنا معتقد بود که از عصر تمدن آتن به بعد، در تواناییهای انسان انحطاط دیده می شود. بنابراین، لازم است که نژاد انسان، از طریق جایگزین کردن انتخاب هوشی به جای انتخاب طبیعی اصلاح شود.

گالتون پیشنهاد می کرد که از ازدواج عقب مانده های ذهنی و بیماران روانی جلوگیری شود. جالب اینکه کارکنان بیمارستانهای روانی آن دوره بیش از همه از پیشنهاد گالتون استقبال کردند. به نظر گالتون، چون نبوغ ارثی است، بنابراین اگر افراد نابغه و باهوش با یکدیگر ازدواج کنند، به تدریج نسل اصلاح خواهد شد و انسان خواهد توانست به آن تمدن سابق و درخشان خود برسد.

انتخاب افراد باهوش ایجاب می کند که فهرستی از تواناییهای هر فرد فراهم شود. بنابر این، گالتون آشکارا در جهت اندازه گیری استعدادهای انسانها و تعیین تفاوتهای آنها گام برداشت. برای موفقیت در این هدف، به تهیه روشها و ابزارسازی دست زد و با این کار مقدمات تهیه آزمونهای روانی را فراهم آورد. با وجود این، گالتون در تحلیل فرایندهای ذهنی گامهای اندکی برداشت. او بیشتر می کوشید که تفاوتها را کم و بیش به صورت کلی برآورد کند و می گفت : «نتیجه کلی مورد نظر ماست».

این نابغه انگلیسی، در سال ۱۸۸۶، یک آزمایشگاه انسان سنجی در لندن تأسیس کرد. در این آزمایشگاه، هر کس می توانست از جنبه های مختلف بدنی آزمایش شود، و با استفاده از جدولهایی که تهیه شده بود، رتبه خود را نسبت به جمعیت کل بداند. یعنی هر آزمایش شونده ای می توانست درصد افرادی را که، در ویژگی مورد اندازه گیری، بالاتر یا پایینتر از او بودند، بداند.

با توجه به مطالب بالا، اگر ویلهم وونت را بنیانگذار روان شناسی عمومی بدانیم، باید از فرانسیس گالتون به عنوان بنیانگذار مطالعه تفاوتهای فردی نام ببریم. زیرا وقتی او از ارثی بودن نبوغ صحبت می کند، فهرست اشخاص مشهور را فراهم می آورد و با تهیه شجره نامه سعی می کند نشان دهد که نبوغ ارثی است. یا زمانی که از اصلاح نژاد سخن به میان می آورد و پیشنهاد می کند که از ازدواج عقب مانده های ذهنی و بیماران روانی جلوگیری به عمل آید و وقتی آزمایشگاه انسان سنجی را دایر می کند تا مردم بتوانند از جنبه های مختلف آزمایش شوند و تفاوت خود را با دیگران به صورت درصد بفهمند و از همه مهمتر، زمانی که گالتون نبوغ را از طریق انحراف افراد از میانگین گروه خود اندازه می گیرد، دقیقا در مسیر مطالعه تفاوتهای فردی قدم بر می دارد.

پیرسون، شاگرد گالتون و بعد از او فیشر کوشیدند اطلاعات حاصل از مطالعه تفاوتهای فردی را با روشهای ریاضی تحلیل کنند. بینه و سیمون نشان دادند که مطالعه تفاوتهای فردی در مورد فرایندهای عالی ذهن نیز کاربرد دارد.

روش تحلیل عاملی، به کمک اسپیرمن، شاگرد دیگر گالتون، ابداع می شود و این امکان را فراهم می آورد که رفتار کلی به تعدادی از عوامل روان شناختی تجزیه شود. این روش در توسعه مطالعه تفاوتهای فردی نقش بسیار بنیادی دارد. اسپیرمن و ترستون، در مطالعه استعدادهای ذهنی وکتل و آیزنک، در مطالعه عناصر تشکیل دهنده شخصیت، از آن استفاده کرده اند.

جیمز مک کین کتل اصولا آزمونها با این هدف تهیه شده اند که تفاوتهای افراد را مشخص کنند. وقتی ما از ویژگیهای آزمونها صحبت می کنیم، می گوییم که یک آزمون خوب باید در درجه اول قدرت تمیز داشته باشد. یعنی بتواند افراد قوی را از افراد ضعیف تمیز دهد. آزمون هوشی خوب آزمونی است که بتواند افراد باهوش را از افراد متوسط و عقب مانده ذهنی جدا کند. آزمون معلومات خوب هم آزمونی خواهد بود که بتواند افرادی را که مطالب مورد نظر را به خوبی خوانده اند و به هدفهای مورد نظر نیز رسیده اند از افرادی که به آن هدفها نرسیده اند جدا کند. آزمونی که نتواند افراد را طبقه بندی کند آزمون خوبی نخواهد بود و حتما کنار گذاشته خواهد شد.

اولین کسی که در سال ۱۸۹۰ کلمه «آزمون» یا «تست» را به کار برد، جیمز مک - کین کتل، روان شناس آمریکایی بود. کتل، که از شاگردان وونت و از همکاران گالتون بود، متأثر از عقاید آنها بود. با اینکه وونت و شاگردان او تفاوتهای فردی را ندیده می گرفتند و به دنبال کشف قوانین کلی درباره واقعیتهای نفسانی بودند، کتل به اندازه گیری تفاوتهای فردی علاقه داشت. او رساله ای را درباره «تفاوتهای فردی از نظر زمان واکنش» تهیه کرد. در این رساله، او به ده آزمون اشاره می کند که آنها را برای دانشجویان خود اجرا کرده و تفاوتهای آنها را به دست آورده. آزمونهای کتل برای برآورد تواناییهای زیر را به کار می رفتند :

۱. نیروی دست، ۲. سرعت حرکات، ۳. آستانه مطلق تماس، 4. فشار لازم برای ایجاد درد، 5. آستانه اختلافی حس وزن، 6. زمان واکنش، ۷. سرعت تشخیص رنگها، ۸. دقت در ترسیم یک خط ۵۰ سانتی متری، ۹. دقت در تولید فاصله زمانی ده ثانیه ای و ۱۰. حافظه حروف بی صدا.

آلفرد بینه (۱۹۱۲-۱۸۰۷) در سطور بالا اشاره کردیم که اصولا آزمونها برای تشخیص تفاوتهای فردی به وجود آمده است و باز گفتیم که کلمه «آزمون» برای اولین بار توسط مک کین کتل به کار رفت و او بود که با تهیه ده آزمون توانست تفاوتهای دانشجویان خود را ارزیابی کند. اما باید به خاطر داشته باشیم که آزمونهای کتل فاقد هنجار بودند و عملکردهای عالی ذهن را برآورد نمی کردند، بلکه بیشتر تواناییهای حسی - حرکتی را اندازه می گرفتند. مفهوم آزمون یا تست روانی، به معنای واقعی کلمه را آلفرد بینه، روان شناس مشهور فرانسوی، ابداع کرده است.

بینه، به علت روحیه کنجکاوی که داشت، در زمینه های مختلف به فعالیت پرداخت. ابتدا به تحصیل حقوق مشغول شد، بعد به مطالعه علوم طبیعی روی آورد و به اخذ درجه دکترا در علوم نایل گشت. آن گاه به علم روانشناسی علاقه مند شد و تا آخر عمر بسیار کوتاهش در مسائل مختلف به تحقیقاتی دست زد و کتابهای مفیدی به چاپ رسانید.

آنچه بینه را از سایر روانشناسان عصر خود مستثنی می کرد، این بود که او همیشه روحیهای مبتکر و خلاق داشت. قدرت خلاقیت او زمانی راه خود را پیدا کرد که دستیار رئیس آزمایشگاه روانشناسی تنکردی شد. از سال ۱۸۸۹ به بعد رسما مسئولیت آزمایشگاه را به عهده گرفت. با اینکه او کلیه وسایل ساخته و ونت و روان شناسان دیگر آلمانی را در اختیار داشت، استقلال خود را کاملا حفظ کرد. بینه، برعکس وونت و شاگردان او که فرایندهای سطوح پایین، مثلا احساس و زمان واکنش، را مطالعه می کردند، دریافت که باید فرایندهای عالی و مخصوصا تفکر و هوش را مطالعه کند.

بینه به معنای واقعی آزمایشگر بود. او به واقعیتها بیشتر از نظریه ها اعتقاد داشت. با این همه، او در انجام آزمایشهای خود از یک روش کاملا تازه استفاده می کرد : روش تطبیقی. وی کاربرد علم روان شناسی را با آزمودنیهایی شروع کرد که صفات کاملا آشکاری داشتند. ابتدا با بیماران روانی، سپس در اندک زمانی کوتاه، با افراد سرآمد

کسانی که به سرعت می توانستند محاسبات ریاضی را انجام دهند و آنهایی که شطرنج بازان ماهری بودند و بالاخره با کودکانی که تمام عمر خود را صرف تشخیص آنها کرد (عقب مانده های ذهنی).

روش تطبیقی بینه، او را در جهت توسعه مطالعه تفاوتهای فردی، مخصوصا تفاوتهای فردی کودکان، سوق داد. همه این فعالیتها موجب شد تا او بتواند در سال ۱۹۰۵ اولین آزمون هوشی خود را تهیه کند. هدف اصلی بینه از ساختن آزمون هوشی این بوده که مسئولان آموزش و پرورش بتوانند کودکان عقب مانده ذهنی را از سایر کودکان جدا کنند و آنها را با شیوه خاص آموزش دهند. بنابر این، می توان گفت که بینه دقیقا در زمینه تفاوتهای فردی کودکان قدم برداشت.

جای تردید وجود ندارد که این متفکر فرانسوی بنیانگذار حقیقی نهضت آزمون سازی است. انواع آزمونهایی که امروز می بینیم، آزمونهایی که می توانند تواناییهای مختلف کودکان، جوانان و بزرگسالان را اندازه بگیرند : آزمونهایی که به صورت کلامی، تصویری و عملی دیده می شوند؛ و آزمونهایی که به صورت فردی یا گروهی به اجرا در می آیند و هدف همه آنها در درجه اول تشخیص تفاوتهای فردی است با اقتباس از آزمون بینه تهیه شده اند. بنابراین، مطالعه تفاوتهای فردی، وسیله تحقیق خود را مدیون بینه است.

فصل سوم

توارث، محیط و تفاوت های فردی

اطرافیان منتظر، در برابر کودکی که تازه به دنیا آمده است، دو نوع واکنش کاملا متفاوت نشان می دهند. بعضی تلاش می کنند تا ویژگیهایی را در وجود او بیابند که اجداد او را به خاطر می آورد، در حالی که بعضی دیگر می کوشند تا ویژگیهای بی همتا و منحصر به فردی را در او پیدا کنند. گروه اول به استمرار زندگی و دوام چیزی علاقه مند است که از قبل وجود داشته است. گروه دوم به چیزی می اندیشد که در هر موجود انسانی تازگی دارد و کاملا منحصر به فرد است. گروه اول به تشابه ها و گروه دوم به تفاوتها فکر می کنند.

اگر چه این واکنشها کاملا طبیعی و پیش پا افتاده به نظر می رسد، بر حقیقت بسیار ژرفی تکیه دارد : کودکی که پا به عرصه وجود می گذارد ویژگیهایی را به همراه می آورد که از گذشته بسیار دور می آیند، این ویژگیها می خواهند یک بار دیگر بساط بگسترند و شکوفا شوند؛ با این حال، این استمرار، به طور اجتناب ناپذیر، دور کاملا اختصاصی و منحصر به فردی را انتخاب می کند که پیش بینی شدنی نیست و تازگی خواهد داشت. ما به خوبی می دانیم که کودک به اجداد خود شباهت دارد، اما این را هم به خوبی می دانیم که او خودش است، یعنی با دیگران تفاوت دارد.

توارث جنبه تشابه (تولید مثل)، بدون تردید بیشتر از جنبه تفاوت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. جنبه تشابه، مخصوصا تشابه جسمی، معمولا در درون افراد هر خانواده آشکارا دیده می شود. ما نمی توانیم به این تشابه بی اعتنا باشیم، زیرا نشانه مادی استمرار ما و استمرار کسانی است که در به وجود آمدن ما نقش اساسی داشته اند. البته، این مطلب را هم باید به خاطر داشته باشیم که وقتی در مورد کودکی می گوییم : «او کاملا به پدرش شبیه است»، خیلی بندرت اتفاق می افتد که هدف ما تأیید ساده استمرار زندگی باشد، بلکه این گفته، روی هم رفته، بار ارزشی دارد و ممکن است مدح آمیز یا تحقیر آمیز باشد، چنانکه فردوسی گوید:

تو نوذر نژادی نه بیگانه ای

پدر ند بود، تو دیوانه ای

به خوبی پری و به پاکی گهر

به پیکر سروش و به چهره پدر

تلاش برای پیدا کردن مشابهتهای جسمی بین کودک و اجداد او نیز اختلاف جسمی بین کودکان یک خانواده یا بین کودکان خانواده های مختلف خطرهایی را در بر دارد که نباید دست کم گرفت؛ زیرا از روی مشابهتها یا اختلاف جسمی، آگاهانه یا اختلافات روان شناختی استنباط می شود. وقتی درباره دختر بچه ای می گوییم : «او این صفت را از مادرش به ارث برده است»، منظورمان این است که اولا نمی توان صفت مورد نظر را تغییر داد، ثانیا پدر کودک در ایجاد آن صفت سهمی نداشته است، ثالثا، این کودک متفاوت از سایر کودکان است، بنابراین، رفتار ما با او باید متفاوت از دیگران باشد. مثلا وقتی فردوسی می گوید :

پسر بد مر او را یکی خوبروی هنرمند و همچون پدر کینه جوی

که خاقان نژاد است و بد گوهر است به بالا و دیدار چون مادر است

جای تردید نمی ماند که با مشاهده مشابهتهای جسمی یا حتی اطلاع از اینکه فلانی فرزند فلانی است، حکم می کنیم که چه ویژگیهایی خواهد داشت و رفتار ما با او چگونه خواهد بود. مفهوم توارث بهانه خوبی برای کسانی است که از قبول مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت شانه خالی می کنند. این افراد به طور جبری می پذیرند که تفاوتهای ارثی وجود دارد و این تفاوتها تغییر و تعدیل پذیر نیست. در این باره سعدی، در باب هفتم گلستان، داستانی دارد که به شرح زیر است : : «یکی را از وزرا پسری کردن بود. پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مراین را تربیتی می کن مگر عاقل شود، روزگاری تعلیم گردش مؤثر نبود. پیش پدرش کسی فرستاد که این عاقل نمی شود و مرا هم دیوانه کرد.

چون بود اصل گوهری قابل

تربیت را در او اثر باشد

هیچ صیقل نکو نداند کرد

آهنی را که بد گهر باشد

سگ به دریای هفتگانه بشوی

که چو تر شد پلیدتر باشد

خر عیسی گرش به مکه برند

چون بیاید هنوز خر باشد

اعتقاد به تغییر ناپذیری هر نوع صفتی که به توارث نسبت داده می شود، چنان در ذهن مردم عادی جای گرفته است که وقتی آنها کودکی را می بینند که مثل یکی از والدین خود استعداد خوبی دارد، مثلا، در انجام تکالیف خود دقت به خرج می دهد، صراحت لهجه دارد یا، برعکس، دروغ می گوید و تمایل به دو رویی دارد، بلافاصله اعلام می کنند که این خصلتها را به ارث برده و تفاوت او از دیگران از بدو تولد وجود داشته است. تصور عامه مردم از عبارات بالا این است که کودک مزبور هیچ ویژگی فردی خاصی ندارد، هیچ نوع اصالت در تواناییهای جسمی و ذهنی او یافت نمی شود و مثل این است که او کپیه ساده کسانی است که قبل از او وجود داشته اند و در به وجود آمدن او نیز نقشی بر عهده آنها بوده است. عقیده مردم عادی بر این است که علت تفاوتهای موجود در استعدادهای کودکان توارث است و محیط نقش چندانی در آنها ندارند.

اما روان شناسان و مربیان تعلیم و تربیت، چنین اعتقاد راسخ و قاطعی درباره اثر توارث در تعیین ویژگیهای جسمی و روانی ندارند. آنها معتقدند که توارث و محیط، در تعیین تفاوتهای فردی کودکان، هر دو نقش بنیادی دارند، با این تفاوت که ممکن است در بعضی جنبه ها اثر توارث و در بعضی جنبه های دیگر اثر محیط بیشتر باشد.

درست است که روان شناسان به پانزده آهنگ ساز مشهور خانواده باخ - موسیقیدانان آلمانی – که طی پنج نسل دیده شده اند، اشاره می کنند یا خانواده بر نویی - ریاضیدانان سویسی - و خانواده بکرل - فیزیکدانان فرانسوی - را نام می برند که در چند نسل افراد باهوش و نابغه در آنها دیده شده است، در عوض، موارد بسیار متعددی را نیز نام می برند که افراد بسیار باهوش در خانواده های کاملا عادی دیده شده اند. مثل خانواده کپلر - ستاره شناس آلمانی - یا خانواده نیوتن - فیزیکدان انگلیسی. همچنین روانشناسان افراد بسیار با استعدادی را نام می برند که فرزندان آنها هیچ گونه توانایی چشمگیری را از خود نشان نداده اند. بنابراین، جای تردید نیست که محیط و توارث هر دو در ایجاد تفاوتهای فردی کودکان نقش دارند.

درست است که بعضی تحقیقات اجازه می دهد تا ارثی بودن بعضی استعدادهای مثلا استعداد موسیقی، در بعضی از خانواده ها و در نتیجه متفاوت بودن آنها از سایر خانواده ها پذیرفته شود، نباید فراموش کرد که در خانواده های موسیقیدانان، کودکان بیشتر تشویق می شوند، بیشتر در معرض محرکهای شنوایی قرار می گیرند و از همان سنین اولیه کودکی بیشتر امکان تمرین با آلات موسیقی را پیدا می کنند. ممکن است آشنایی آغازین با موسیقی، تحریک شنوایی و تقلید از والدین سهم بسیار مهمی در شکوفایی این قریحه داشته باشند. امروزه علم زیست شناسی اطلاعات بسیار گرانقیمتی را درباره ارثی بودن تعداد زیادی از ویژگیهای جسمی، مخصوصا در مورد حیوانات، در اختیار ما گذاشته است. اما باید قبول کنیم که درباره ارثی بودن تواناییهای ذهنی انسان، اطلاعات ما بسیار محدود است.

ما به راحتی می توانیم نسلهای زیادی از مگسها، موشها، سگها و میمونها را در اختیار داشته باشیم، هر نوع انتخابی را درباره آنها انجام دهیم و هر نوع رشد و گسترش رفتار را مطالعه کنیم؛ بدیهی است که در مورد انسان چنین نیست. بدون تردید ما با قوانین وجود تفاوتهای ارثی در بعضی ویژگیها، مثلا تفاوت در رنگ چشم یا تفاوت در ندیدن بعضی رنگها (کوررنگی) آشنایی داریم، اما درباره ارثی بودن تفاوتهای ذهنی یا تفاوتهای شخصیتی اطلاعات کمتری داریم.

تحقیقات بسیار زیادی درباره مشابهتهای هوش کلی والدین و فرزندان آنها انجام گرفته است. اکثر این تحقیقات همانندیهای بسیار زیادی را بین ضریب هوشی والدین و ضریب هوشی فرزندان آنها نشان داده است. وجود مشابهت زیاد، روان شناسان را وادار کرده است تا هوش را جزو صفاتی به حساب آورند که بیشتر از سایر صفات به ارث می رسد. معنی جمله اخیر این است که اگر والدین کودک باهوشتر از دیگران باشند، کودک نیز باهوشتر از سایر کودکان خواهد بود. به عبارت دیگر، تفاوت هوشی او از سایر کودکان محصول توارث خواهد بود.

و به کمک آزمونهای هوشی، که اجازه داده اند تا نتایج والدین با نتایج فرزندان آنها، بر اساس نمونه های بزرگ، مقایسه شود، توانسته اند هم مشابهتهای بسیار زیادی را میان نمره های والدین و فرزندان آنها، و هم بین نمره های خواهران و برادران یک خانواده پیدا کنند؛ از طرف دیگر، توانسته اند تفاوتهای چشمگیری را بین فرزندان خانواده ها یا بین والدین و فرزندخوانده ها به دست آورند. جدول ۱ نتایج بعضی از این تحقیقات را نشان می دهد: تفسیر جدول بالا اطلاعات بسیار زیادی را درباره علل پیدایش تفاوتهای فردی کودکان در اختیار ما می گذارد. وقتی نتایج یک کودک معین در زمانهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند، هرگز ضریب همبستگی ۱، یعنی مشابهت صددرصد، به دست نمی آید. مفهوم ضریب ۹۱/. این است که حالات روانی فرد و تواناییهای جسمی و روانی او در زمانهای مختلف فرق می کند. یعنی یک کودک نه تنها سال به سال دگرگون می شود، بلکه ماه به ماه، هفته به هفته و حتی روز به روز هم دگرگون می شود. حالات امسال هر کودک با سال گذشته او و حالات امروز او با دیروز او تفاوت دارد. این تفاوت ممکن است هم ناشی از وجود خود او باشد و هم ناشی از رویدادهای محیط. همچنین هر اندازه سن کودک پایین تر باشد، این دگرگونی به همان اندازه بیشتر خواهد شد. با وجود همبستگی

۹۰/۰ بین نتایج همشکمان یکسان، که از نظر توارث عینة مثل هم اند، هم اهمیت توارث و هم تأثیر محیط را نشان می دهد. همشکمان یکسان، حتی زمانی که در یک خانواده بزرگ می شوند، تفاوتهایی را نشان می دهند، زیرا غیر ممکن است که محیط زندگی برای دو نفر یکسان باشد.

همبستگی 65/ بین نتایج همشکمان عادی همجنس و 55/. بین نتایج همشکمان عادی غیر همجنس بیانگر این واقعیت است که محیط تربیتی تا چه اندازه در ایجاد تفاوتهای فردی کودکان تأثیر دارد. همشکمان عادی از نظر توارث هیچ امتیازی نسبت به فرزندان عادی یک خانواده ندارند، بنابراین، علت چیست که تشابه نتایج همشکمان عادی همجنس از تشابه نتایج همشکمان عادی غیر همجنس و از تشابه نتایج فرزندان عادی یک خانواده (۵۰/۰) بیشتر است؟ به عبارت دیگر، علت چیست که تفاوتهای کودکان عادی یک خانواده، کودکانی که تفاوتهای سنی دارند، از تفاوتهای همشکمان عادی غیر همجنس و مخصوصا از تفاوتهای همشکمان همجنس بیشتر است؟ پاسخ را باید در اثر محیط در تواناییها جستجو کرد. کودکانی که به فواصل زمانی در یک خانواده به دنیا می آیند از محیطهای تربیتی متفاوت بهره مند می شوند. کودکانی که در یک زمان به دنیا می آیند از محیط تربیتی یکسانتری، نسبت به محیط تربیتی کودکان دیگر، بهره می گیرند. حال اگر این کودکان از یک جنس باشند، یعنی هر دو پسر یا هر دو دختر باشند، محیط تربیتی باز هم یکسانتر از دو مورد قبل خواهد بود. بنابراین، علت تفاوت زیاد بین نتایج کودکان عادی یک خانواده، نسبت به همشکمان، را باید ناشی از محیط تربیتی آنها دانست.
همبستگی ۵۰/۰ بین نتایج والدین و کودکان آنها را باید هم به توارث نسبت داد و هم به محیط. والدین با کودکان خود از نظر توارث واز نظر محیط زندگی تفاوتهایی دارند. پدرها به نسل گذشته و کودکان آنها به نسل حال تعلق دارند. بنابراین، طبیعی است که همبستگی نتایج آنها زیاد بالا نباشد.

ضریب همبستگی صفر، که نشانه نبود تشابه و صد در صد اختلاف بین نتایج است، ثابت می کند که وقتی انسانها از نظر توارث ومحیط با یکدیگر هیچ تشابهی ندارند، بیشترین اختلاف فردی را نشان می دهند. حال اگر کل جدول ۳ - ۱ را در نظر بگیریم، می بینیم که هر اندازه رابطه خویشاوندی کمتر می شود، به همان اندازه، تفاوتهای فردی افزایش می یابد. این امر اثر توارث در ایجاد تفاوتهای فردی را به اثبات می رساند. باز در همین جدول می بینیم که حتی همشکمان یکسان نیز تفاوتهایی دارند و این اثر محیط را بازگو می کند.

آزمایشها نشان می دهند که همشکمان یکسان، زمانی که از یکدیگر جدا شده و در محیطهای مختلف پرورش یافته اند، تفاوتهای بیشتری را در نتایج آزمونها نشان داده اند. میانگین نتایج ۵۲ تحقیقی که در این مورد انجام گرفته و جمعة ۳۱۳۶ جفت همشکم را شامل می شده به شرح زیر است :

	و با هم بزرگ شده	جدا از هم بزرگ شده
همشکمان یکسان	۰/۸۷	۰/۷۵
خواهران و برادران	۰/49	۰/۴۰

بنابر این، تفاوت هوشی همشکمان یکسان و خواهران و برادران، زمانی که در دو محیط متفاوت بزرگ می شوند، افزایش می یابد. تحقیقات دیگر نشان می دهد که تفاوت هوشی والدین و فرزند خوانده ها، به تدریج که بر مدت فرزند خواندگی افزوده می شود، کاهش می یابد.

سه نفر از استادان دانشگاه شیکاگو، به نامهای نیومن - زیست شناس - فریمن - روان شناس - و هولزینگر - متخصص آمار - مطالعات بسیار دقیقی را درباره همشکمان عادی و همشکمان یکسان انجام داده اند که بعضی از نتایج به دست آمده در جدول ۳-۲ نشان داده می شود :

نتایج ردیف اول جدول بالا نشان می دهد که تفاوتهای همشکمان عادی از نظر طول قد به مراتب بیشتر از تفاوتهای همشکمان یکسان است، اما تفاوتهای همشکمان یکسان، چه آنهایی که در یک محیط و چه آنهایی که در دو محیط جداگانه بزرگ شده اند، چشمگیر نیست، تفاوتهای همشکمان عادی از نظر طول و عرض سر نیز بیشتر از تفاوتهای همشکمان یکسان است، اما از نظر وزن چنین نیست. معنی تفاوتهای بالا این است که همشکمان یکسان، چه با هم بزرگ شوند و چه جدا از هم، تفاوتهای فردی چشمگیری را نشان نمی دهند و این امر اثر توارث را به اثبات می رساند.

جای تردید وجود ندارد که تفاوتهای موجود بین همشکمان یکسان و همشکمان عادی به نظر بی معنی می رسد به توارث نسبت داده می شود. از طرف دیگر می بینیم که تفاوتهای همشکمان یکسان جدا بزرگ شده بیشتر از تفاوتهای آنهایی است که با هم بزرگ شده اند و این امر اثر محیط را تأیید می کند. به نظر می رسد که اثر محیط، برحسب ویژگیهای مختلف، متفاوت است، مثلا، اثر محیط در تغییر وزن به مراتب بیشتر از تغییراتی است که در طول قد یا در شکل سر ایجاد می شود.

وقتی نتایج آزمونها را در نظر می گیریم، تفاوتها به مراتب بیشتر از آنهایی است که از اندازه گیری ویژگیهای جسمی به دست آمده است. اختلاف ضریب هوشی، بین همشکمان یکسان جدا بزرگ شده، بیشتر از آنهایی است که با هم بزرگ شده اند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ویژگیهای ذهنی بیشتر از ویژگیهای جسمی از محیط تأثیر می پذیرد.

از مدتها پیش معلوم شده است که تفاوتهای آشکاری بین هوش کودکان، بر حسب سطح اجتماعی - اقتصادی والدین آنها وجود دارد. هر اندازه در مقیاس شغلی و اجتماعی بالاتر برویم، نتیجه متوسط کودکان در آزمونهای هوشی به همان اندازه بیشتر خواهد شد. تعداد کودکان باهوش در محیطهای اجتماعی - اقتصادی بالا بیشتر از تعداد آنها در محیطهای اجتماعی - اقتصادی پایین است. برعکس، تعداد کودکان عقب مانده هوشی در محیطهای اجتماعی - اقتصادی فقیر بیشتر از تعداد آنها در محیطهای اجتماعی - اقتصادی غنی است.

می توان این مطلب را از یک جهت به نفع توارث تفسیر کرد، با این استدلال که اگر والدین به موقعیتهای بهتری از نظر اجتماعی - اقتصادی می رسند به علت هوش زیاد آنهاست که به کودکان خود نیز منتقل می کنند. البته، می توان به نفع محیط نیز تفسیر کرد، با این استدلال که علت زیادی تعداد کودکان باهوش در محیطهای اجتماعی - اقتصادی غنی این است که والدین به راحتی می توانند محیط تربیتی سازمان یافته و رغبت انگیزی را برای فرزندان خود فراهم آورند. همه این مشاهدات ثابت می کند که کودکان، در مجموع، به سطح ذهنی موجود در محیط زندگی خود دست می یابند. چون سطح ذهنی در محیطهای مختلف متفاوت است، سطح هوشی کودکان نیز متفاوت از یکدیگر رشد می کند. جدول ۳-۳

این تفاوتها را روشنتر نشان می دهد.

منبع : وراثت و نژاد و جامعه، اثر ال. سی. دان و تئودوسیوس دوبژانسکی، ترجمه ژ. پرنده، تهران، انتشارات دهخدا، صفحه ۱۳۷. ضمنا با جدول حاصل از اجرای آزمون موزائیک ژیل نیز به راحتی می توان اثر محیط اجتماعی - اقتصادی در میزان هوش را منعکس کرد (به قسمت آخر فصل هوش و تفاوتهای فردی مراجعه شود)

با وجود این، نباید از نظر دور داشت که، حتی در زمینه هایی که کسی به ارثی بودن آنها فکر نمی کند، تفاوتهای بسیار ناچیزی بین والدین و فرزندان آنها و تفاوتهای بسیار چشمگیری بین کودکان خانواده های مختلف دیده می شود. مثلا، کسانی که سعی کرده اند عقاید والدین را با عقاید فرزندان آنها در مورد سؤالات مربوط به خانواده، مدرسه، زندگی اجتماعی، سیاست و مذهب مقایسه کنند، تفاوتهای بسیار کمی را یافته اند(فلمینگ، ۱۹۶۶). تفاوتهای به دست آمده در این زمینه حتی از تفاوتهای موجود بین نتایج آزمونهای روانی کمتر است. در مورد سؤالات مربوط به قضاوت اخلاقی نیز چنین است، مضافا این که تفاوت بین کودکان و والدین آنها به مراتب پایینتر از تفاوت بین کودکان و دوستان صمیمی آنها یا بین کودکان و معلمان آنهاست. بنابر این، موضوع بسیار پیچیده است، یعنی تعیین سهم توارث یا محیط در ایجاد این نوع تفاوتهای فردی کودکان بسیار مشکل است. اما درباره سهم توارث در هوش کلی، با توجه به ضریب همبستگی ۹۰/۰ بین دوقلوهی یکسان،

۵۰/۰ بین فرزندان یک خانواده، و صفر بین افراد بیگانه، کمتر می توان تردید کرد.

براساس تحقیقات بسیار متعددی که ذکر همه آنها امکان پذیر نیست (اوستریچ، ۱۹۸۸)، به نظر می رسد که علت اصلی تفاوتهای کودکان در زمینه های تحرک و مهارت دستی، استعدادهای کلامی و عددی، خستگی پذیری، موسیقی، خط و نقاشی، توارث است.

وقتی دوقلوهای یکسان پسر و دختر را از نظر تحصیل مقایسه می کنند، آشکار می شود که پسران در زمینه های علوم و نقاشی و دختران در زمینه های ژیمناستیک نتایج بهتری را کسب می کنند. در زمینه های حساب، زبان خارجی یا تاریخ، تواناییهای ارثی نقش بسیار محدودی دارد.

در مورد صفات شخصیتی چه می توان گفت؟ روانشناسان توانسته اند تفاوتهای فردی موش و بعضی از نژادهای سگها را، از نظر فعالیت، بی تحرکی، هیجانی بودن، توحش یا قابلیت اهلی شدن، با عامل موروثی توجیه کنند(اوستریچ، ۱۹۸۸). در مورد انسانها نیز در هر مورد یک تأیید کلی وجود دارد : همبستگیهایی که می توان بین والدین و فرزندان، بین برادران یا حتی بین دوقلوها به دست آورد، همیشه کمتر از همبستگیهایی است که از نظر جسمی یا تواناییهای ذهنی به دست می آید. به سخن دیگر، تفاوتهای فردی افراد یک خانواده، در صفات شخصیتی، بیشتر از تفاوت آنها از نظر ویژگیهای جسمی و تواناییهای ذهنی است.

در مورد اثر وراثت بر تعدادی از صفات مرضی و بعضی از انواع اختلالات روانی نیز تحقیقات زیادی انجام گرفته است. این تحقیقات تفاوتهای کمتری را، از نظر پریشانی شخصیت، بین دوقلوهای یکسان نشان داده است. در مقابل، تقاوتهای دوقلوهای عادی و فرزندان عادی یک خانواده، از نظر تمایلات نوروتیک، تمایل به درون گرایی، تسلط طلبی یا متکی به خود بودن، هیجانی بودن، جهت گیری علایق و حتی تداعی اندیشه ها، نسبت به دوقلوهای یکسان، بیشتر است. همچنین تحقیقات ثابت کرده است که بین دوقلوها، از نظر سایر ویژگیهای شخصیتی، تفاوتهای بسیار آشکاری وجود دارد، مخصوصا در مورد اثر حوادث زندگی فردی و اثر اقامت در محیطهای مختلف در سلامت روانی، این افراد تفاوتهای چشمگیری را نشان داده اند. اجمالا اینکه، به علت پیچیدگی مسئله، اطلاعات ما در زمینه شخصیت، نسبت به زمینه هوش کلی، بسیار کم است. وانگهی، صفاتی که ظاهرا تفاوتهای ناچیزی دارند و به عادات اخلاقی متداول مربوط می شوند ممکن است محصول سازوکارهای روان شناختی کاملا متفاوتی باشند. تفکیک این ساز و کارها و پی بردن به ماهیت آنها فقط به کمک تحلیل امکانپذیر خواهد بود. البته در اینجا نیز نباید به تحلیلهای ظاهری قناعت کرد.

با توجه به اینکه فراوانی این بیماری در جمعیت کل

٪ است، می توان اثر توارث در ظهور این بیماری را از جدول بالا استخراج کرد.

بررسی مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف انجام گرفته است نشان می دهد که، در مجموع، اگر یکی از دوقلوهای یکسان به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا شود، به احتمال ٪۸۰ آن دیگری نیز به همان بیماری مبتلا خواهد شد.

حال آنکه این درصد در مورد دوقلوهای عادی ۱۳٪ است. درصدهای فوق درباره سایکوزمانیک - دپرسیو، (پسیکوز) ۷۷٪ برای دوقلوهای یکسان و ۱۹٪ برای دوقلوهای عادی است.

از دیدگاه روان شناسی، نمی توان نقش توارث در ایجاد تفاوتهای فردی کودکان را حاشا کرد، اما میزان اهمیت آن آشکارا معلوم نیست. درست است که توارث عامل تشابه افراد یک نژاد است، باید خاطر نشان ساخت که این عالم فقط در مورد دو قلوهای حقیقی یکسان است. به استثنای این گروه، سایر کودکان و حتی آنهایی که از یک پدر و مادر به وجود آمده اند توارث یکسانی ندارند، زیرا می دانیم که تعداد ترکیبهای ممکن کروموزومهای والدین در حد اعجاز زیاد است. به این ترتیب، غیر از دوقلوهای یکسان، همه افراد، از همان ابتدای بسته شدن نطفه، تفاوت دارند.

از طرف دیگر توارث تنها عامل ایجاد کننده تفاوت بین افراد نیست بلکه عوامل محیطی نیز موجب تفاوتهای فردی می شوند. بنابراین، محل زندگی والدین و فرزندان و برادران و خواهرن از اهمیت زیادی برخوردار است. مثلا می بینیم، که، حتی در یک خانواده، افراد کنشهای متقابل دارند و گاهی در مقابل یکدیگر موضع می گیرند. حتی از دو همشکم یکسان ممکن است یکی رفتار تسلط جویی و دیگری رفتار تبعیت طلبی اتخاذ کند. در این صورت، این دو نفر، اگر چه از نظر توارث تفاوتی ندارند، دو انسان کاملا متفاوت خواهند بود. بنابراین، به راحتی می توان پذیرفت که در داخل کودکان یک خانواده عواملی پیدا می شوند که نقش بسیار مهمی را در ایجاد تفاوتهای آنها ایفا می کنند، مثلا ممکن است یکی از فرزندان بزرگ یک خانواده بخواهد اعمال قدرت کند و کوچکترها به آسانی سر تعظیم فرود نیاورند و در مقابل او مقاومت کنند.

کودکان هوش، توانایی دقت، تنبلی یا استعداد انجام دادن کارها را، مانند یک گردنبند مروارید با یک سرویش چینی، از پدر و مادر خود به ارث نمی برند. احتمالا، توارث انتقال ویژگیهای روان شناختی یا اخلاقی را، چنانکه معمولا تصور می شود، تضمین نمی کند. بدون تردید، صحیحتر خواهد بود که اگر بگوییم که آنچه به ارث می رسد عبارت است از تواناییها و حساسیتها که اجازه می دهند کودک بتواند بعضی رفتارها را راحت تر و بعضی دیگر را با دشواری یاد بگیرد و در نتیجه از نظر بازده و صفات شخصیتی با دیگران متفاوت باشد. می توان گفت که محیط و توارث کنش متقابل دارند. طبق مقتضیات محیط بعضی تمایلات طبیعی نه تنها اجازه ظهور پیدا می کنند، بلکه موقعیت مناسبی به دست می آورند که به استعدادها یا به صفات شخصیتی تبدیل شوند. بعضی دیگر از تمایلات طبیعی منع می شوند، تغییر مسیر می دهند و به صورت دیگری تجلی می کنند و بالاخره، بعضی دیگر هرگز بیدار نمی شوند و طبیعتا کنشهای همراه آنها نیز هرگز تشکیل نمی شوند. از طرف دیگر، طبق آمادگیهای ارثی، عوامل محیط کم و بیش تحریک کننده و کم و بیش اثر بخش جلوه می کنند یا، بر اثر نبود آمادگیهای توارثی، عقیم می مانند.

ترکیب این عوامل در کودکان مختلف، بر حسب نوع توارث و نوع محیطی کاملا متفاوت است و تفاوتهای فردی بسیار متنوعی را به دنبال دارد.

بنابر این، جای تردید باقی نمی ماند که توارث تنها عامل ایجاد کننده تفاوتهای فردی نیست. اصولا توارث در کنار محیط ممکن است نقش داشته باشد. این مطلب را در صفحات بعد بررسی خواهیم کرد.

محیط در بحث از نقش محیط در ایجاد تفاوتهای فردی، ابتدا به طور خیلی خلاصه برخی از مطالبی را که در فصل «توارث، رشد و یادگیریهای اولیه» روان شناختی عمومی دیدیم ذکر می کنیم، آنگاه به نتایج تحقیقات دیگری اشاره می کنیم که در این زمینه انجام شده است.

تجربه های حاصل از محیط اولیه زندگی، طرح کلی رفتار بی مهرگان، ماهیها، پرندگان و پستانداران را در دوران بزرگسالی تعیین می کند و بدون تردید یکی از مهمترین عواملی است که موجب تفاوتهای فردی آنها از نظر رفتار می شود. به منظور روشن شدن مطلب، نمونه هایی از این تجربه ها را ذکر می کنیم. مورچه ها بوی افراد گروه خود را می شناسند و به مورچه های سایر گروهها حمله می کنند. حتی اگر مورچه ای از یک گروه معین به بوی نا آشنایی آلوده شود سایر افراد آن گروه به او حمله می کنند. اگر مورچه های دو گروه مختلف، حداکثر تا ۱۲ ساعت پس از خروج از تخم، با یکدیگر مخلوط شوند بقیه عمر را در صلح و صفا زندگی خواهند کرد. بنابراین، مورچه ها، برحسب اینکه در ۱۲ ساعت اول زندگی خود با چه گروههایی مخلوط شوند و در معرض آشنایی با چه نوع تجربه های حسی قرار گیرند (مثلا تجربه بویایی)، در بزرگسالی رفتارهای متفاوتی خواهند داشت.

رفتار جنسی بعضی ماهیها، وقتی در انزوای کامل بزرگ می شوند، نسبت به رفتار جنسی ماهیهایی که به حالت طبیعی بزرگ شده اند، تفاوت نشان می دهند. مثلا ماهیهای نر تلاش می کنند تا با همجنسان خود جفت گیری کنند.

در مورد اهمیت تجربه های حسی دوران کودکی تعداد زیادی از پرندگان پدیده ای وجود دارد که اصطلاحا نقش پذیری نامیده می شود. نقش پذیری یعنی وابستگی دایمی پرنده به اعضای گروهی که در آن سر از تخم بیرون آورده است. وقتی جوجه از تخم خارج می شود، اولین جنبنده ای که می بیند معمولا یکی از والدین خود اوست. این محرک بینایی در ۲۶ ساعت اول زندگی اهمیت خاصی دارد و ممکن است تعیین کننده رفتار پرنده در دوران بزرگسالی باشد. این دست کم در مورد پرندگانی که جوجه آنها به محض خروج از تخم قادر به راه رفتن و دنبال کردن بزرگسالان است صدق می کند.

پدیده نقش پذیری اولین یادگیری را به وجود می آورد و تا اندازه ای به رفتار مناسب و قابل پیش بینی در نوع و نژاد حیوان منجر می شود، زیرا جوجه ای که با پرنده بزرگسالی از نوع دیگر برخورد می کند، همان عکس العملی را نشان می دهد که به نوع خود نشان می داد. اهمیت نقش پذیری بر حسب نژاد و نوع پرنده فرق می کند. مثلا غاز خاکستری، وقتی در ماشین جوجه کشی به دنیا می آید و تنها در اختیار انسان قرار می گیرد، رفتاری کاملا متفاوت از آنهایی نشان می دهد که به طور طبیعی به دنیا می آیند و در کنار مادر خود بزرگ می شوند. این حیوان، پس از بلوغ، با انسان الفت می گیرد و از آمیختن با آنهایی که به طور طبیعی بزرگ شده اند پرهیز می کند. پرندگانی که در محیط طبیعی بزرگ می شوند و پدیده نقش پذیری آنها نیز سیر طبیعی خود را طی می کند، در بزرگسالی رفتار کاملا طبیعی نشان می دهند.

یادگیریهای آغازین پستانداران، در مقایسه با یادگیریهای آغازین سایر حیوانات، اهمیت بیشتری در ایجاد تفاوتهای فردی دارند، زیرا مرحله یادگیری طولانی تر است.

آزمایشها نشان می دهد که بعضی از موشها، گوسفندان، بزها و بزغاله هایی که با انسان بزرگ می شود رفتار حیواناتی را نشان می دهند که انحصار، با انسانها زندگی می کنند مث سگها). این حیوانات در مقابل همنوعان خود عکس العمل طبیعی نشان نمی دهند. گوسفندانی که در دوران رشد با دست تغذیه می شوند و دور از سایر گوسفندان به سر می برند، وقتی در مزرعه رها می شوند از پیوستن به رمه اجتناب می ورزند و اگر آزاد گذاشته شوند بیشتر صاحب خود را ترجیح می دهند.

شمپانزه های ماده ای که تحت مراقبت انسانها بزرگ شده اند، در مقایسه با آنهایی که مسیر طبیعی زندگی حیوانی را طی کرده اند، تفاوتهای چشمگیری را به هنگام بزرگسالی نشان داده اند. این گروه از شمپانزه ها سعی کرده اند با انسانها الفت داشته باشند و بعضی از آنها حتی تمایل جنسی بسیار ضعیفی به شمپانزده های نر نشان داده اند.

درباره اثر محیط و یادگیریهای آغازین در ایجاد تفاوتهای فردی مطالعات آزمایشی بسیار گسترده ای انجام گرفته است. این مطالعات شامل مطالعه شمپانزه های بزرگ شده در تاریکی، سگهای بزرگ شده در انزوا و غیره است. ما در مجال پرداختن به همه آنها نیست، فقط به بیان چند نمونه اشاره می کنیم.

توله سگهایی را، پس از پایان دوره شیر خوارگی، در انزوای جنسی پرورش داده اند. محیط زندگی آنها طوری بوده که می توانسته اند صدای سگهای دیگر را، که با آنها در یک سالن بوده اند، بشنوند و بوی آنها را نیز احساس کنند. اما از تماس اجتماعی با بقیه سگها محروم بوده اند. قفسهای آنها طوری ساخته شده بوده که فقط می توانستند سرپا بایستند و به اطراف بچرخند. رشد آنها کاملا طبیعی بوده. در ۹ تا ۱۲ ماهگی، که آنها را برای آزمایش برده اند، از سلامت طبیعی برخوردار بوده اند.

آنها اصلا ناراحت به نظر نمی رسیدند، حال آنکه، سگی که به طور طبیعی بزرگ می شود، وقتی در انزوا قرار می گیرد، احساس کسالت و ناراحتی می کند. این سگهای آزمایشی چون اطلاعی از نوع زندگی سایر سگها نداشته اند، عکس العملهایی را هم که نشان می داده اند کاملا متفاوت از بقیه بوده. این حیوانات از نظر روانی بسیار سرحال و از نظر جسمی بسیار قوی بوده اند. طبق گزارش کسی که در پرورش آنها نظارت داشت، این سگها توانسته بودند در مسابقات شرکت کنند و از نظر سلامتی جسمی، طرز ژست گرفتن و گردن کشیدن جوایزی را هم به دست آورند. اما از نظر آموختن چیزهایی که معمولا از سگهای به اصطلاح تربیت شده و طبیعی انتظار می رود امتیازی به دست نیاورده اند. آزمایشها نشان داده که این حیوانات از آموختن مسائل بسیار ساده نیز عاجزند.

رفتار آنها به قدری گیج کننده و درهم برهم است که آزمایشگر به دشواری می تواند آنها را توصیف کند. آنها اجازه می داده اند که سگهای دیگر بر آنها مسلط شوند، از غذای آنها بخورند و همزمان با آنها از یک ظرف غذا استفاده کنند؛ در صورتی که یک سگ طبیعی معمولا اجازه چنین کاری را به سگهای دیگر نمی دهد. عکس العمل آنها در مقابل سگهای بیگانه مخلوطی از جذب و دفع بوده. البته، مقداری از نابهنجاریهای رفتاری آنها با گذشت زمان تغییر کرده، اما هرگز از بین نرفته و شخصیت غیر طبیعی آنها همیشه باقی مانده.

عکس العمل آنها در مقابل محرکهای دردآور (محرکهایی که در حیوانات طبیعی ایجاد درد می کنند نیز مثل عکس العملهای بالا بود. مثلا در مقابل یک محرک درد آورد، همان عکس العملی را نشان می دادند که یک سگ طبیعی نشان می داد، اما وقتی محرک درد آورد تکرار می شد تمایل نشان نمی دادند که از آن اجتناب کنند و به نظر نمی رسید که ناراحت شده باشند. مثلا، وقتی سیگار روشنی روی کف اطاق افتده بود، یکی از سگها آن را بو کرد و، بر اثر سوختن پوزه، خود را عقب کشید، اما بعد از آن دو بار دیگر پوزه خود را روی آتش ته سیگار گذاشت. وقتی آزماینده سنبه ای را به دفعات متعدد در پوست حیوان فرو برد، حیوان در هر نوبت به خود پیچید، اما برای گریز از مهلکه یا برای بیرون آوردن سنبه، که دسته چوبی آن بیرون بود، هیچ تلاشی نکرد. در رفتار او نیز نشانه ای از درد مشاهده نشد.

اطلاعاتی که در مورد احساس درد در شرایط بالا به دست آمده، یا اطلاعات حاصل از شمپانزه هایی که در شرایط سهلتری پرورش یافته اند همانندیهایی را نشان می دهد. دستها و پاهای شمپانزه را با استوانه های مقوایی پوشانده اند. این استوانه ها

طوری بودند که حیوان می توانست مفصلهای خود را به حرکت درآورد، اما نمی توانست از حس لامسه استفاده کند. بدین معنا که حیوان از تجربه حسی در مورد اطراف و حتی بدن خود محروم بود.

نکته ای که در اینجا اهمیت دارد طرز قرار گرفتن اعضای بدن حیوان است که با طرز قرار گرفتن اعضای حیوان دیگری که همان سن را دارد، اما به طور طبیعی بزرگ می شود، تفاوت دارد. اما جالبترین تفاوت در عکس العملهای حیوان آزمایشی، پس از برداشتن استوانه های مقوایی، به هنگام سی ماهگی دیده شده است. وقتی نقطه ای از بدن یک حیوان طبیعی را نیشگون می گیرند و ضمنا مانع می شوند که حیوان بتواند آن نقطه را ببیند، حیوان دست خود را مستقیما روی محل نیشگون می گذارد تا از انجام گرفتن این کار جلوگیری کند. در این مورد، حیوان آزمایشی حرکات نامشخصی را از خود نشان می دهد و قبل از پیدا کردن محل نیشگون به جستجو می پردازد.

مشاهده دیگری را نیز در رفتار حیوان آزمایشی به عمل آورده اند : سنجاقی را در پوست دو شمپانزده فرو برده اند. شمپانزه طبیعی، که به عنوان گروه کنترل مطالعه می شد، به شدت و با نعره های تند به این کار اعتراض کرده است. حیوان طبیعی، بدون آن که لحظه ای را بیهوده از دست بدهد یا حرکات زاید و بی فایده ای را انجام دهد، سعی کرده سنجاق را از محل دور کند، در حالی که حیوان آزمایشی به هیچ وجه علامتی که نشانه ناراحتی وی باشد ظاهر نکرده است. این حیوان به گونه ای رفتار کرده است که گویی نیش سنجاق به همان اندازه که ناراحت کننده است لذتبخش نیز هست.

برای آزمایش یادگیری احساسهای ساده بدنی، روشهای دیگری را نیز به کار برده اند. در زیر چانه شمپانزه میز کوچکی را طوری قرار داده اند که حیوان نتواند دستهای خود را ببیند. پاداش غذایی (شیشه شیر) را گاهی در سمت راست و زمانی در سمت چپ او قرار داده اند و قبل از آن دست همان سمت را لمس کرده اند. حیوان طبیعی، که به عنوان کنترل مورد مطالعه قرار می گرفت، توانسته است بعد از ۲۰۰ بار تمرین به طور کامل یاد بگیرد که هر وقت دست راست او را لمس کردند سرش را به

طرف راست و هر وقت دست چپ او را لمس کردند سرش را به طرف چپ بچرخاند، در صورتی که حیون آزمایشی نتوانسته است به طور کامل به این یادگیری نایل شود.

با توجه به نمونه های ذکر شده و با توجه به نتایج آزمایشهای بسیار متعددی که در زمینه اثر تحریکات محیط در ایجاد تفاوتهای فردی حیوانات به عمل آمده، به راحتی می توان پذیرفت که نقص تمرین یا تحریک در لحظه معینی از رشد حیوان ممکن است نقایص یا کمبودهای دایمی در بعضی فعالیتهای حرکتی به وجود آورد. بدیهی است که این کمبودها موجب خواهد شد که رفتار حیوان، در مقایسه با رفتار همنوعانی که مسیر طبیعی زندگی را طی کرده اند، متفاوت باشد.

در مورد کودک انسان دلایل محکمتری وجود دارد که وضع به همین منوال است. مثلا به نظر می رسد که بعد از شش سالگی، بخت آموزش زبان به کودک بسیار ناچیز است.

کودکان وحشی یا کودکانی که خانواده هایشان آنها را در جایی خالی از انسان رها کرده اند و قبل از شش سالگی پیدایشان کرده اند توانسته اند حرف زدن را یاد بگیرند. اما کودکان بزرگتر، به رغم تلاش بی دریغ مربیان، سخن گفتن را فقط در سطح کاملا ابتدایی آموخته اند. همه با تلاشهای ایتار، معلم کودکان ناشنوای فرانسه، برای تربیت کودک جنگلی، آشنایی داریم. به سال ۱۷۹۸، در یکی از جنگلهای فرانسه پسری پیدا شد که به نظر می رسید ده سال دارد. این کودک به علت زندگی با حیوانات عادات آنها را کسب کرده بود. یعنی روی دست و پا راه می رفت، مثل حیوانات صداهای نامفهومی را تولید می کرد و به دیگران حمله می کرد. ایتار به ترتیب او همت گماشت و موفقیت چندنی به دست نیاورد.

می دانیم که کودک ناشنوا، در اولین ماههای زندگی خود، همان صداهایی را ایجاد می کند که کودکان شنوای همسن او ایجاد می کنند. اما فقدن تحریکات شنوایی ناشی از صدای خود و صدای اطراف، موجب پسر وی توانایی تولید صدا می شود و تا آنجا ادامه می یابد که از او کر و لال می سازد. تامسون (۱۹۵۲)، حرکات هیجانی چهره کودکان نابینا را با حرکات هیجانی چهره کودکان بینا، که سن آنها بین هفت هفته تا سیزده سال بوده، مقایسه کرده است. این مؤلف، به کمک عکسبرداریهای منظم، نشان داده است که در اوایل زندگی، حرکات چهره نابینایان به خوبی حرکات چهره بینایان ظاهر می شود. بنابراین، پدیده ای وجود دارد که در تکوین آن تقلید نمی تواند نقش عمده ای را داشته باشد. البته، نقش عوامل خارجی نیز در این مطالعه ظاهر می شود، زیرا بعد از دو سالگی است که حرکات چهره نابینایان، به علت فقدان تحریکات بصری، که موجب تقویت حرکات چهرهٔ بینایان می شود، از بین می رود. برخوردهای اجتماعی مسلما در طرح بینایی کودک نابینا اثری ندارد، بنابراین، حرکات بیانی، که از

طریق سازمان عصبی - روانی در اختیار کودک قرار داده می شود، بدون تحریک و بدون موضوع باقی می ماند و در نتیجه پژمرده می شود.

باید به خاطر داشته باشیم که نقش تحریکات خارجی در رشد فقط زمینه حسی - حرکتی را در بر نمی گیرد بلکه در رشد تواناییهای عالی ذهن و ویژگیهای شخصیتی نیز، با پیچیدگی بیشتری وارد عمل می شود. همانطور که قبلا اشاره کردیم، تفاوتهای آشکاری بین هوش کودکان، بر حسب سطح اجتماعی - اقتصادی والدین آنها، وجود دارد. روی هم رفته، کودکان باهوش بیشتر در محیطهایی پیدا می شوند که از نظر اقتصادی غنی و از نظر روانی محرکهای بیشتری دارند.

اهمیت کیفیت محیط تربیتی و تحریکاتی که کودک در آنجا به خود می بیند بارها مورد مطالعه قرار گرفته است.

در یکی از این تحقیقات (فریمن، ۱۹۲۸) نشان داده شده است که وقتی کودکان خانواده های فقیر در پرورشگاههای مجهز بزرگ می شوند، نسبت به کودکان دیگری که در پرورشگاههای عادی قرار می گیرند، از نظر توانایی ذهنی، رشد بهتری پیدا می کنند. مطالعاتی که درباره فرزند خوانده ها انجام گرفته، ثابت کرده است که این کودکان، وقتی در محیط مناسبی قرار گرفته اند، تفاوت هوشی بیشتری را با والدین خود نشان داده اند و این تفاوت همیشه به نفع کودکان بوده است. در همین زمینه، فریمن(۱۹۲۸، ص

۲۷) نشان داده است که کودکانی که در سنین پایین، به عنوان فرزند خوانده، در یک محیط مناسب پذیرفته می شوند، از نظر پیشرفت تحصیلی، بهتر از کسانی اند که دیرتر پذیرفته می شوند.

ما حق داریم قبول کنیم که در زمینه شخصیت و منش نیز وضع به همین منوال است. هر کودک تعدادی از نگرشها، عادات و صفات شخصیتی را تنها به این علت دار است که محیط آنها را تقویت کرده و بدان امکان شکوفایی داده است، حال آنکه بعضی دیگر دایم منع گردیده است. برای اثبات اثر محیط در ایجاد صفات شخصیتی خاص می توان مواردی را ذکر کرد که عملا برای اکثر مربیان و روان شناسان پیش می آید. بارها دیده ایم که والدین فرزندان خود را پیش روانشناس یا مشاور خانوادگی برده اند و از بی ارادگی، فعل پذیری، عدم فعالیت و عدم ابتکار آنها شکوه کرده اند. در اکثر این موارد معلوم شده است که والدین، از همان ابتدای زندگی کودک، رفتار تسلط

طلبانه نسبت به او پیش گرفته اند، او را عملا از انجام هر نوع عمل مستقلی باز داشته اند، هرگز اجازه تصمیم گیری به او نداده اند و پیوسته بر کارهای او، چه در بازی و چه در تحصیل نظارت داشته اند.

بدیهی است که این نوع رفتارها، برحسب طبیعت کودک، نتایج متفاوتی دارد. بدین ترتیب که اعمال قدرت ممکن است یکی را به طغیان وادارد و دیگری را دو رو بار بیاورد، اما در اکثر موارد کودک را به تبعیت طلبی سوق می دهد که معمولا به صورت اجتناب از چون و چرا کردن و نداشتن ابتکار جلوه می کند. تجربه نشان می دهد که کودکان خانواده های سختگیر به طور مطلق به قدرت خارجی وابسته اند. بر اثر فقدان تحریک و فقدان موقعیت مناسب، بعضی از قسمتهای رفتار، و بعضی از ساز و کارها هرگز تشکیل نمی شود و در نتیجه حضور پیدا نمی کند. روانشناسی رشد نشان داده است که در طول زندگی کودک مراحلی وجود دارد که در جریان آن باید بعضی تجربه ها حاصل شود تا به تحول طبیعی بینجامد. اگر این تجربه ها به موقع صورت نگیرد، تحریکات معین تأثیرات لازم را نخواهد داشت.

اجمالا، اینکه اهمیت عوامل موروثی هر چه باشد، کودکان تنها به این عوامل بستگی ندارند و تفاوتهای آنها نیز تنها براساس همین عوامل تعیین نمی شود.

تفاوتهای کودکان، به همان اندازه که تحت تأثیر توارث است، به شرایطی هم که در آن زندگی می کنند بستگی دارد. ساخت موروثی کودک به کمک ثروت پدر او یا بر اثر مرگ زودرس والدین او تغییر نمی کند، اما این شرایط اثر بسیار مهمی در شکوفایی یا پژمردگی صفات شخصیتی او دارند. بدون تردید می توان گفت که موقعیتهای زندگی و تجربه کودک، تا اندازه زیادی، شیوه تجلی ساخت توارثی او را تعیین می کنند.

خانم مارگارت مید، در اثر ارزشمند خود به خوبی نشان داده است که تعداد زیادی از رفتارها و نگرشهای ما را محیط اجتماعی شرطی می کند. او ثابت کرده است که بسیاری از نقشها و نگرشها، که از نظر ما به جنس مذکر یا مؤنث تعلق دارد و ظاهرة غیر قابل تغییر به نظر می رسد، در واقع تغییرات بسیار زیادی را در جوامع مختلف پیدا می کند. فعالیتها یا صفاتی که در یک اجتماع انحصارا به جنس نر نسبت داده می شود، در یک اجتماع دیگر کاملا به جنس ماده تعلق دارد. بنابراین، تفاوت انسانها از نظر نقشی که به عهده دارند، در بسیاری از موارد توسط محیط اجتماعی - اقتصادی ایجاد می شود. اگر خوب به اعمال و رفتار خود توجه کنیم، خواهیم دید که از همان روزهای اول زندگی، نوع لباس، نوع بازی و نوع سرگرمیهای کودک را ما بزرگترها تعیین می کنیم. مثلا به پسر بچه ها اجازه شمشیر بازی و بکس بازی را می دهیم حال آنکه دخترها را از انجام این اعمال منع می کنیم. در مقابل، دخترها را تشویق می کنیم که به کارهای ظریف، خانه داری، عروسک بازی و ..... علاقه مند شوند.

شاید بی فایده نباشد که در این زمینه، یعنی اثر محیط تربیتی در ایجاد تفاوتهای کودکان، به دو مورد بسیار جالب و در عین حال متضاد اشاره کنیم. در مورد اول، دختر بچه ای از محیط پیشرفته اروپایی، به علت دور ماندن از اجتماع، تبدیل به یک فرد کاملا عقب مانده می شود. در مورد دوم، برعکس، دختر بچه ای از یک قبیله کاملا بدوی، تصادف در فرهنگ اروپایی پرورش می یابد و چنان پیشرفت حاصل می کند که هرگز قابل مقایسه با افراد قبیله خود نیست.

و هر دو مورد را هانری پیرون، روان شناس فرانسوی، گزارش کرده است. مورد اول، که در سال ۱۹۶۰ اتفاق افتاده، داستان غم انگیز دختر بچه ای است که به طور نامشروع در خانواده ای به دنیا می آید. اجداد کودک از نگهداری او سر باز می زنند. مادر کودک او را در زیر شیروانی ساختمان مزرعه پنهان می کند. تماس اجتماعی کودک فقط به مواظبتهای ابتدایی محدود می شود. بدین ترتیب که روزی دو بار شیر می خورد. در واقع، او تربیت لازم را کسب نمی کند و واقعا در حاشیه اجتماع بزرگ می شود. شش ماه اول زندگی او در داخل گهوارهای سپری می شود و می توان گفت که تا آن زمان سیر طبیعی زندگی را طی می کند. وقتی او را در سن شش سالگی پیدا می کنند، تقریبا سن عقلی کودکان یک ساله را نشان می دهد.

او را به فرزند خواندگی در اختیار خانواده ای قرار می دهند، به دنبال آن به مدرسه کودکان عقب مانده فرستاده می شود و بدیهی است که پیشرفتهایی به دست می آورد. با وجود این، در هشت سالگی حتی نمی تواند یک کلمه هم یاد بگیرد و هر چند که مفهوم بعضی کلمات را درک می کند، هرگز موفق به حرف زدن نمی شود. می توان گفت که به علت فقدان تحریکات اجتماعی، قسمت اعظم تواناییهای ذهنی و جنبه های شخصیتی او هرگز شکل نگرفته بود.

نمونه دیگر، برعکس، داستان شیرین دختر بچه ای از قبیله گایا کیل است. قبیله گا یا کیل یکی از قبایل آمریکای جنوبی است که افراد آن به صورت کاملا ابتدایی زندگی می کنند. غذای آنها را میوه های درختان جنگلی، گوشت شکار و عسل تشکیل می دهد. نه خانه ای برای خود می سازند و نه دهکده ای دارند. زبان آنها به حالت کاملا بدوی و فقیر باقی مانده است. روزی یکی از قوم شناسان اروپایی، که دوره مأموریت خود را در کشور پرو می گذارند، دختر بچه تقریبا دو ساله ای را پیدا می کند که به قبیله گایا کیل تعلق داشت و در محله سفیدپوستان رها شده بود. کودک را در اختیار مادر خود قرار می دهد تا به شیوه فرهنگ اروپایی بزرگ کند. از آن لحظه به بعد، داستان زندگی کودک به صورت تجربه بسیار آموزنده ای در می آید. کودک مزبور، به جای این که طبق الگوی محیط اصلی خود بزرگ شود و نهایتا به زندگی بدوی ادامه دهد، با جامعه اروپایی سازگار می شود و پیشرفتهای چشمگیری کسب می کند. در بیست و دو سالگی تحصیلات دانشگاهی خود را به اتمام می رساند، به سه زبان حرف می زند و نسبت به دوستان خود فقط از نظر قیافه تفاوت نشان می دهد.

این است داستان دو کودکی که اولی به علت دور ماندن از اجتماع و محروم شدن از تحریکات آن به چنان درجه ای از ناتوانی سقوط می کند که حتی ضعیفتر از افراد قبایل اولیه می شود. کودک دوم، برعکس، چون خیلی زود از محیطي فقیر جدا می شود، می تواند با محیط غنی و بسیار پیچیده جامعه اروپایی سازگار شود و در مدت تقریبا بیست سال چنان تحولی پیدا کند که قرنها طول کشیده بود تا جامعه اروپایی به آن مرحله برسد. تردیدی نیست که کودک دومی، اگر از همان سنین اولیه از فرهنگ اصلی خود جدا نمی شد، به چنین تحولی دست نمی یافت. فرد بزرگسال هرگز نمی تواند چنین تواناییهایی را کسب کند.

بنابر این، تواناییهای ارثی تعیین کننده همه ویژگیها و تواناییهای بعدی کودکان نیست. آنچه کودکی را از کودکان دیگر متفاوت بار می آورد، توارث و تجربه هایی است که در طول زندگی با آنها برخورد می کند. جای تردید وجود ندارد که انسانها از نظر توارث تفاوتهای چشمگیری دارند.

دو نوزاد، که هر دو از نظر سلامتی یکسان اند، در مقابل مراقبتهای اطرافیان واکنش یکسان نشان نمی دهند و در نتیجه صفات شخصیتی یکسانی را کسب نمی کنند. اما اطرافیان نیز، براساس نگرشهای مختلفی که دارند، بعضی رفتارهای کودک را تقویت و بعضی دیگر را به کلی منع می کنند.

غالبا از خود می پرسیم که اگر کودکی، از همان ابتدای زندگی، به طور کامل دور از اجتماع و تحریکات آن زندگی کند، چه سرنوشتی خواهد داشت. شاید مواردی که در بالا شرح دادیم پاسخگوی این سؤال باشد. اما محرومیت از محیط اجتماعی حتی ممکن است عواقبی را به مراتب حادتر از آنچه گفته شد به همراه آورد و تفاوتهایی را بین انسانها ایجاد کند که در واقع، بین انسان و حیوان می بینیم.

در این مورد نیز نمونه هایی ذکر شده است. می دانیم که در هندوستان، به دلایل مذهبی، گرگها را شکار نمی کنند و این حیوانات هر سال چندین بچه را می دزدند. بارها اتفاق افتاده که این حیوانات، به جای اینکه بچه ها را طعمه خود سازند، آنها را نگه داشته اند. نتیجه اینکه کودکان با شیوه کاملا حیونی بزرگ شده اند. وقتی که انسانها این کودکان را کشف کرده اند رفتارهای کاملا حیوانی از خود نشان داده اند : روی چهار دست و پا راه رفته اند، به انسانها حمله کرده اند، گوشت خام را ترجیح داده اند، به آسانی از درختها بالا رفته اند و ..... و برای پایان دادن به این فصل، اضافه می کنیم که سگها و گربه ها قرنهاست که در محیط انسانی بزرگ می شوند و هرگز دیده نشده است که یکی از آنها، به همان اندازه که نوزاد انسان خصلت گرگی را کسب می کند، رفتارهای انسانی داشته باشند. بدون تردید، زندگی در کنار انسانها رفتار و عکس العملهای آنها را تغییر می دهد و این امر سبب می شود که نوع اهلی آنها از نوع وحشی تمیز داده شود، اما هرگز نمی بینیم که آنها رفتار انسانی داشته باشند. آنها همیشه سگ و گربه باقی می مانند، حال آنکه بچه انسان می تواند چیزی کاملا متفاوت از انسان باشد. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که نوزاد انسان الزاما و به طور اجتناب ناپذیر به یک انسان بزرگسال تبدیل شود. در محیط حیوانی او به صورت حیوان در می آید و در محیط اجتماعی پیشرفته، به شرط دارا بودن تواناییهای اولیه، به عالیترین درجات رشد ذهنی و شخصیتی نایل می شود.

نوزاد انسان از نظر ساختمان بدنی طوری خلق شده که می تواند سر پا بایستد و روی دو پا راه برود. این توانایی حاصل نمی شود، مگر اینکه با انسانها بزرگ شود. اگر با چهارپایان بزرگ شود، بی تردید روی چهار دست و پا راه خواهد رفت. این در مورد زبان نیز صادق است. کودک زمانی می تواند سخن گفتن را یاد بگیرد که فقط در محیط انسانها قرار گیرد. همان طور که هانری پیرون گفته است : «نوزاد انسان نامزد انسان شدن است».

براساس آنچه در صفحات قبل گفته شد، جای بحث باقی نمی ماند که توارث و محیط هر دو جز علل پیدایی تفاوتهای فردی به حساب می آیند. تعیین سهم دقیق هر یک از آنها در ایجاد این تفاوتها کار بسیار دشواری است. در بیان اهمیت هر یک از آنها بهتر است همیشه این سؤال را از خود بپرسیم که آیا در رشد بوته گندم دانه گندم مهمتر است یا زمین؟ معلوم است که هر دو. بدون دانه گندم، بوته گندم به وجود نمی آید و بدون زمین هم دانه رشد نمی کند، اگر زمین مناسب باشد، ممکن است از یک دانه گندم صدها دانه دیگر به دست آید، اما اگر زمین مناسب نباشد، احتمالا همان دانه هم در دل خاک خواهد پوسید. اما هر اندازه هم زمین مناسب باشد، رشد بوته گندم حدی خواهد داشت.

فصل چهارم

نقد روش های غیر علمی شناخت تفاوت های فردی

در اوایل کتاب گفتیم که منظور از مطالعه تفاوتهای فردی این است که ما استعدادهای فردی را بشناسیم و شخصیت او را، به تبع از تواناییهای ارثی و تأثیرات محیط، درک کنیم. به دنبال همین جمله، یادآور شدیم که در این چشم انداز ما معمولا از آزمونها کمک می گیریم

با وجود استفاده گسترده از آزمونها و دلایل متعدد برای اثبات سودمندی آنها در تشخیص تفاوتهای فردی، باز هم افراد بسیاری وجود دارند که از آزمونها به شدت انتقاد می کنند. مثلا بعضی می گویند اگر معلم تماس دایمی با دانش آموز داشته باشد، موفقیتهای تحصیلی او را می بیند، او را در کارهای عملی یاری می دهد، در ساعت ورزش با او بازی می کند و موقعیتهای متعددی را به دست می آورد تا درباره او قضاوت کند، بنابر این، دیگر نیازی به اجرای آزمون ندارد. صدها معلم، مدیر مدرسه، ناظم دبستان و مربی کودکستان را می توان نام برد که تصور می کنند تفاوتهای کودکانی را که با آنها کار می کنند دقیقا می شناسند و درباره استعدادها و شخصیت آنها می توانند قضاوت کنند.

البته، تردیدی نیست که همه ما به اندازه های مختلف از توانایی تشخیص برخورداریم و احتمالا نمی توان فردی را پیدا کرد که فاقد این توانایی باشد. اما مسئله اینجاست که ببینیم هر یک از ما، زمانی که مثلا می خواهیم هوش کودکان را تخمین بزنیم و تفاوتهای آنها را مشخص کنیم، تا چه اندازه می توانیم از عهده این کار برآییم. وقتی به کودکان خود و دیگران با دید انتقادی نگاه می کنیم و وقتی که می خواهیم نقاط قوت و ضعف آنها را بیان کنیم، آشکارا به مشکل بر می خوریم و احساس می کنیم که باید ملاکهایی را در دست داشته باشیم. برای تخمین هوش کودکان، اغلب به بیان کلمات کلی اکتفا می کنیم. مثلا، می گوییم این یکی باهوش است و آن یکی کم هوش. اما زمانی که می خواهیم به گفته خود قطعیت بدهیم، در قضاوت خود نوعی ناپایداری احساس می کنیم. این نوع ناپایداریها، زمانی هم که از معلمی می خواهیم تا هوش دانش آموزان خود را تخمین بزند یا آنها را طبقه بندی کند، باز هم دیده می شود. در این نوع تخمینها همیشه با خطاهای انکارناپذیر رو به رو می شویم.

برای اثبات وجود خطاهای غیر قابل اغماض در تخمین هوش افراد و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، می کوشیم، در کنار تجربه های شخصی، به تعدادی از کارهای مهمی که در کشورهای مختلف انجام گرفته است اشاره کنیم. در کشورهای اروپایی و ایالات متحد آمریکا، تحقیقات زیادی درباره میزان صحت تخمین هوش انجام گرفته است. اینک قسمتهایی از آنها را شرح می دهیم :

تخمین هوش بر اساس مشاهده طبیعی در یکی از این تحقیقات (مگسون، ۱۹۹۲)، که در واقع مفصلترین و دقیقترین آنهاست، از شش دانشجوی خوب دانشسرا خواسته شده است تا درباره هوش ۲۵ نفر از همکلاسان خود داوری کنند. این افراد شبانه روز با هم زندگی می کردند و بیش از یک سال بود که با هم بودند. قضاوتها مستقل انجام می گرفت و هیچ داوری از قضاوت داور دیگر اطلاع نداشت. اجراکنندگان تحقیق میزان تطابق شش قضاوت درباره هر دانشجو را معیار صحت تخمینها در نظر می گرفتند. بدیهی است که در حالت صحت کامل، قضاوتهای شش داور مختلف می بایستی یکسان می شد و هر اندازه تفاوت این قضاوتها با یکدیگر بیشتر می شد به همان اندازه اعتماد به آن کاهش می یافت. بدیهی است که به بازبینی تخمینها با این شیوه کمتر می توان اعتماد کرد، زیرا معیار دیگری وجود ندارد که قضاوتهای داورهای مختلف با آن مقایسه شود.

برای تشریح نتایج حاصل از تحقیق فوق، قسمتی از یکی از جدولهای آن (4-1) را در نظر می گیریم. در این جدول عدد 3+ بالاترین سطح هوش و عدد ۳- پایینترین سطح آن را نشان می دهد. می بینیم که مثلا دانشجوی شماره ۲۰ را داورF خیلی خیلی باهوش، داور A خیلی باهوش، داوران C و E متوسط، داور D کم هوش و، بالاخره، داور B بسیار کم هوش تشخیص داده اند.

مسلما، این پنج دانشجو، در مقایسه با یکدیگر، تفاوتهایی داشته اند. می بینیم که داور E هیچ تفاوتی را بین آنها قایل نشده و همه آنها را از نظر سطح هوشی متوسط تشخیص داده است. داور E این پنج نفر را از سطح بسیار بسیار باهوش تا سطح بسیار بسیار کم هوش طبقه بندی کرده است. بقیه داوران نیز هر یک به صورتی متفاوت از دیگری نمره داده اند.

نتایج جدول 4-1، در واقع، عدم توافق داوران را در تخمین سطح هوشی رفقای خود و تفاوتهای موجود بین آنها نشان می دهد. این جدول، بیش از آن که تفاوتهای فردی آزمودنیها را از نظر هوشی نشان دهد، تفاوتهای فردی آزمایندگان را از نظر قضاوت آشکار می سازد. در کل، در این تحقیق، که در آن شش داور جمعا ۲۰ نفر را ارزشیابی کرده بودند، هرگز توافق کاملی بین داوران دیده نشده بود. میزان توافقها به صورت زیر بوده است : چهار داور درباره شش دانشجو، سه داور درباره هفت دانشجو، و دو داور درباره بازده دانشجو.

تفاوتهای نمره ها از یکدیگر در اغلب موارد زیاد بود. در یک مورد ملاحظه شد که درباره دانشجو با اختلاف پنج نمره قضاوت شده است دانشجوی شماره ۲۰)، در هفت مورد، تفاوت نمره ها برابر چهار بود. در هفت مورد دیگر سه، در هشت مورد دو و تنها در یک مورد تفاوت بالاترین و پایینترین نمره ۱ بوده است.

حال، در همین زمینه، نتایج آزمایشی را شرح می دهیم که خودمان انجام داده ایم. این آزمایش که در چند کلاس تکرار شده نتایج مشابهی را نشان داده است، بنابراین، به ذکر دو نمونه از آنها اکتفا می کنیم. هدف از آزمایش این بوده است که ببینیم دانشجویان تا چه اندازه توانایی تشخیص تفاوتهای فردی همکلاسان خود را دارند. برای این کار، معدل کل پنج نیمسال تحصیلی آنها محاسبه شد. اعداد به دست آمده بین ۱۲ و ۱۸ نوسان داشت. از هر گروه دختر و پسر سه نفر به ترتیب زیر انتخاب شدند: یک نفر با معدل ۱۲، یک نفر با معدل 15 و یک نفر با معدل ۱۸.

از بقیه دانشجویان کلاس خواستند که درباره آنها قضاوت کنند. به این ترتیب که به آنها گفته شد «شما که تقریبا سه سال است که با هم تحصیل می کنید، بدون تردید، موقعیتهای متعددی پیش آمده که توانسته اید یکدیگر را از نظر هوش و تواناییهای ذهنی ارزشیابی کنید. حال از شما می خواهیم که هوش این سه نفر همکلاسی خود را تخمین بزنید. مقیاسی که در اختیار شما گذاشته می شود از ۱ تا ۷ است. بدین ترتیب که عدد ۱ را به کسی بدهید که از نظر شما خیلی کم هوش است و عدد ۷ را به کسی بدهید که از نظر شما خیلی باهوش است. بنابراین، عدد 4 را به فردی خواهید داد که هوش متوسط دارد». هر داور، مستقل از دیگران قضاوت می کرد. نتایج به دست آمده، برای دختران و پسران، جداگانه در جدولهای 4-۲ و 4- ۳ آمده است.

در هر دو گروه، میانگین نمره های هر سه دانشجو نزدیک به هم است. در مورد گروه دختران بیشترین تفاوت بین میانگینها برابر

۶۰/۰ و در مورد پسران

۵۰/۰ است که بسیار ناچیز است. بنابراین، می توان گفت که در هر گروه، مجموعه قضاوتهای ۱۶ داور عملا هیچ تفاوتی را بین سه آزمودنی که معدلهای آنها، به ترتیب ۱۸، ۱۵ و ۱۲ بود، قایل نشده است. در قضاوت تک تک داوران نیز مواردی شبیه آن دیده می شود. مثلا، می بینیم که در گروه دختران، داوران ۹ و ۱۶ و در گروه پسران، داوران ۱، ۳ و ۱۱ عملا هیچ تفاوتی را بین سه آزمودنی تشخیص نداده اند.

اهمیت مسئله وقتی روشنتر می شود که می بینیم در گروه پسران، داور شماره ۱ هر سه نفر را در سطح بسیار بسیار کم هوش و داور شماره ۳ هر سه نفر را در سطح باهوش طبقه بندی کرده است. وقتی تک تک آزمودنیها را در نظر می گیریم، می بینیم که به همه آنها نمره و درجات مختلف سطح هوشی داده شده. به عبارت دیگر، قضاوت کنندگان نتوانسته اند تفاوتهای آنها را تشخیص دهند. اختلاف بین داوران پسر بیشتر از اختلاف بین داوران دختر است (5 نمره در مقابل ۳ نمره). این تجربه به خوبی نشان می دهد که داوران، در تخمین هوش رفقای خود و تفاوتهای موجود بین آنها، تفاوتهای فردی چشمگیری دارند.

در هر دو تجربه فوق، آزمودنیها برای داوران شناخته شده بودند، بنابراین، ممکن است این سؤال پیش آید که شناخت اولیه، در قضاوت داوران تأثیر گذاشته است. بدین ترتیب که عده ای از داوران، به علت دوستی نزدیک با بعضی از آزمودنیها، آنها را از نظر هوشی در سطح بالایی طبقه بندی کرده اند و عده ای دیگر، به علت رقابت و هم چشمی، بعضی از آنها را در طبقه پایینی جای داده اند. در صحت این گفته هیچ تردیدی وجود ندارد و ما در تجربه خود آشکارا این موضوع را متوجه شدیم. حتی بعد از پایان آزمایش، یکی از دانشجوین به طور خصوصی اظهار کرد که تعیین گرایش رشته تحصیلی بالینی و کودکان استثنایی) از روی معدل، روابط دانشجویان را مختل کرده است.

برای رفع اثر شناخت قبلی بر نحوه قضاوت داوران، آزمایشی انجام گرفته است که در آن دانشجویان برای داوران ناشناخته بودند (میلی، 1964، ص

6). هیأت داوران را استادان دانشگاه، افسران ارتش و تجار بازار تشکیل می دادند. شیوه آزمایش به این شکل بوده است که یکی از داوران سؤالاتی را از تک تک دانشجویان می پرسید و از آنها می خواست که درباره هر سؤال بحث کنند. بقیه داوران فقط گوش می دادند. هر مصاحبه تقریبا پنج دقیقه طول می کشید. بعد از پایان مصاحبه، هر داوری مستقلانه قضاوت می کرد و هوش مصاحبه شونده را تخمین می زد. نتایج حاصل از این تجربه نیز شبیه نتایج جدول 4-1 بوده است. تأیید این مطلب که «قضاوت بعد از پنج دقیقه مشاهده، نادرست تر از قضاوت بعد از یک سال آشنایی نبود» بسیار جالب توجه است.

البته، کارهای ساده تر از موارد بالا هم بدون دشواری حل نشده است. از معلمان خواسته شده که دانش آموزان خود را از نظر هوش به پنج گروه تقسیم کنند، بدین ترتیب که هر گروه - تعداد کل دانش آموزان را شامل شود. بدیهی است که از میان این پنج گروه، یکی باهوشترین دانش آموزان (۲۰٪ آنها) و یکی کم هوشترین دانش آموزان (۲۰٪ آنها) را شامل می شد. این آزمایش در ۹ کلاس، که روی هم رفته ۳۰۰ دانش آموز داشتند، انجام گرفته است و همزمان، کلیه دانش آموزان با یکی از آزمونهای هوشی آزمون شده اند.

ردیف اول جدول 4 - 4، طبقه بندی کلیه دانش آموزان را بر اساس نتایج آزمون هوشی نشان می دهد. ردیف دوم درصد دانش آموزانی را مشخص می کند که معلمان آنها را در گروه دانش آموزان بسیار باهوش طبقه بندی کرده اند، اما بعد از اجرای آزمون در گروههای هوشی ۱، ۲، ۳، 4 یا 5 (از بسیار قوی به خیلی ضعیف

قرار گرفته اند.

اگر همه شیوه ها و معیارهای قضاوت با هم مطابقت داشتند، می بایستی همه دانش آموزانی که معلمان آنها را دانش آموزان بسیار باهوش انتخاب کرده بودند در گروه هوشی شماره ۱ قرار می گرفتند. یعنی ۳۲٪ به ۱۰۰٪ تبدیل می شد. مفهوم عدد ۳۲ این است که توافق در

موارد کامل بوده است. در ۱۸% بقیه موارد، قضاوت معلمان کم و بیش متفاوت بوده است. البته، باید بپذیریم که نتایج آزمونها نیز به طور مطلق صحیح نیست. اگر ضریب خطای آزمون را ۲۰٪ در نظر بگیریم، خطایی که هرگز دیده نشده است، باز هم قبول خواهیم کرد که قضاوتهای معلمان در تشخیص تواناییهای ذهنی دانش آموزان و تعیین تفاوتهای فردی آنها با ضریب خطای ۵۰٪ انجام می گیرد، یعنی کاملا تصادفی است.

نتایج مربوط به دانش آموزانی که جزو آخر طبقه بندی شده بودن کمی بهتراست

البته، تأیید بی ثباتی قضاوت درباره ویژگیهای روان شناختی و تشخیص تفاوتهای فردی کافی نیست، بلکه باید علل این بی ثباتی را شناخت و برای رفع آنها تلاش کرد.

برای شروع کار، ابتدا، واقعیتی را شرح می دهیم که عامل خارجی به حساب می آید، اما در تخمین هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها نقش بنیادی دارد. نمی توان کودکان سنین مختلف را مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد و این عدم امکان باید تا زمانی که تحول هوشی آنها پایان نیافته رعایت شود، زیرا هوش در سنین پایین سریعتر از سنین بالا رشد می کند. کودکان زیادی را دیده ایم که ابتدا برای یادگیری خواندن و نوشتن ناتوانی نشان داده اند، اما بعد از گذشت چند ماه، این توانایی را به راحتی کسب کرده اند. کمتر اتفاق می افتد که همه کودکان کلاس اول ابتدایی از نظر سن تقویمی تفاوت نداشته باشند. در بسا موارد آنها نزدیک به یک سال تفاوت سنی دارند و این موجب تفاوتهای هوشی و تواناییهای یادگیری آنها می شود.

در آزمایش بالا، که معلمان موظف بودند هوش دانش آموزان خود را تخمین بزنند، مسلما سن آنها را به حساب نیاورده اند و این ممکن است بخش اعظم انحراف نمره های آنها را با نتایج آزمونها توجیه کند. تا آنجا که می دانیم، کمتر اتفاق می افتد که معلمان، در تخمین هوش دانش آموزان و توجیه تفاوتهای آنها در پیشرفت تحصیلی، سهم سن را به حساب آورند.

یکی از روانشناسان سوئیسی (میلی، ۱۹۶۶، ص 8)، داستانی را در این مورد تعریف کرده که خلاصه آن چنین است : «روزی از من خواستند که پسر بچه ای را آزمون کنم. اولیای مدرسه این کودک را از نظر سطح هوشی طبیعی و از نظر حافظه ضعیف تشخیص داده بودند. آنها می گفتند که او، به علت ضعف حافظه، نمی تواند مطالب جدید را در ذهن خود نگهدارد. وقتی کودک را آزمایش کردند معلوم شد که سه سال عقب ماندگی ذهنی دارد، اما چون سن او از حد متوسط سن سایر دانش آموزان آن کلاس بالاتر بود و نتایج تحصیلی او نیز با نتایج سایر بچه ها مقایسه می شد، کودنی او آشکار نمی گشت. این کودک به علت ضعف هوشی، در یادگیری مطالب تازه دشواریهای زیادی از خود نشان می داد و دیگران این دشواریها را به ضعف حافظه او نسبت می دادند».

تنها به علت نا آشنایی با یافته های علم روانشناسی نیست که معلمان، در تشخیص تفاوتهای فردی دانش آموزان، سهم سن را به حد کافی در نظر نمی گیرند، بلکه به علت دشواریهای عظیمی است که در این تشخیص وجود دارد. حال ببینیم که این گفته به چه معناست. تخمین هوش کودکان و مخصوصا تشخیص تفاوتهای فردی آنها ایجاب می کند که معلم شناسایی کاملی از رفتارهای سنین مختلف در برابر فعالیتهای متعدد و متفاوت روانی، که زندگی عادی و فعالیتهای تحصیلی در مقابل کودک قرار می دهند، داشته باشد. تنها قریحه استثنایی و یک تجربه چند ساله می تواند این توانایی را برای معلم فراهم آورد.

اما همه دشواریهای موجود در برآورد هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، از نا آشنایی با رفتار سنین مختلف ناشی نمی شود. هر کس باید معیارهای مقایسه ای خاص خود را تهیه کند، زیرا این معیارها وجود ندارد. هر کس باید با تجربه شخصی خود یاد بگیرد که کودکان سنین مختلف چگونه مسائل مختلف را حل می کنند. وقتی فرد به تجربه دریافت که آشنایی با رفتار کودکان سنین مختلف، در انجام فعالیتهای مختلف، چقدر دشوار است، از امکان انجام دادن یک تخمین تقریبی متعجب خواهد شد؛ به سخن دیگر، از اینکه معلمان می توانند، در برآورد هوش دانش آموزان خود، تا اندازهای موفق شوند تعجب خواهد کرد.

دشواری برآورد تواناییهای ذهنی کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها علل دیگری نیز دارد : برآوردهای ما معمولا براساس مجموعه ای از برداشتها انجام می گیرد.

حال، می توان پرسید که عناصر تشکیل دهنده این برداشتها کدام است؟ در واقع، ما اطلاع دقیقی از آنها نداریم، اما به نظر می رسد که آخرین برداشتها آثار بسیار مهمی بر جای می گذارند. عواملی که حتی هیچ رابطه ای با هوش ندارند ممکن است در مجموعه نامحدود این برداشتها تأثیر بگذارند.

جای تردید نیست که اگر دانش آموزی واقعا کوشا و مطیع باشد، نظر معلم نسبت به او مساعدتر از دانش آموزی خواهد بود که از هر نظر نامنظم است. معلم هوش دانش آموز را، براساس موفقیت تحصیلی او و به طور کلی بر اساس رفتار او در مدرسه، تخمین می زند. اما امروز همه به خوبی می دانیم که هوش، در کنار منش، انگیزه، اثر محیط، ... تنها یکی از متعدد عواملی است که ممکن است موفقیت دانش آموز را تضمین کند و دقیقا به همین علت است که براساس این مجموعه، اظهار نظر درباره هوش کودکان بسیار دشوار و تشخیص دقیق تفاوتهای فردی آنها از آن هم دشوارتر است.

تخمین هوش از روی قیافه برای تصدیق دشواریهای موجود در برآورد هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، اشاره ای نیز به برآورد هوش از روی قیافه می کنیم. بدیهی است که حالت چهره فرد اثر زیادی در قضاوت دیگران نسبت به او دارد و تا اندازه ای می توان گفت که چهره انسان مثل جلد کتاب است. برای بررسی اثر قیافه در قضاوت دیگران تحقیقات زیادی انجام گرفته است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

سه روان شناس (گاسکیل و دیگران، ۱۹۲۷) قضاوت درباره دوازده پسر بچه ۱۱ تا ۱۲ ساله را به عهده دانشجویان گذاشتند. بدین ترتیب که از هر کودک دو قطعه عکس در حالت یکسان و به اندازه مساوی تهیه کردند. کودکان از نظر هوش تفاوتهای فاحشی داشتند. ضریب هوشی آنها بین ۱۸ تا ۱۷۰ متغیر بود. محققان عکسهای کودکان را در اختیار ۲۷۶ دانشجوی روان شناسی و علوم تربیتی گذاشتند تا آنها را از نظر هوشی طبقه بندی کنند. بدون آنکه به جزئیات این تحقیق وارد شویم، به کمک جدول زیر، فقط وضعیت باهوشترین و کم هوشترین کودک را نشان می دهیم. این وضعیت در مورد سایر کودکان نیز صادق بوده است.

هر کودک رتبه معینی را در طبقه بندی داوران کسب کرد. جدول 6 درصد داورانی را نشان می دهد که باهوشترین و کم هوشترین دانش آموز را در هر یک از طبقات

دوازده گانه جای داده اند. مثلا در مورد باهوشترین کودک می بینیم که ۳ درصد داوران او را در آخرین رتبه جای داده اند و تنها

۵/۱۶ درصد داوران اولین رتبه را به او اختصاص داده اند.

در مورد کم هوشترین کودک، نتایج بسیار بهتر است بهتر از همه موارد). با این حال، ۵/۰ درصد داوران او را در رتبه اول قرار داده اند. به طور کلی، نتایج فوق را باید بسیار بد توصیف کرد و اذعان نمود که بی ثباتی برآورد هوش از روی عکس بسیار زیاد است.

بنابراین، با توجه به زیادی تعداد داوران، باید بسیاری از افراد را از تواناییهای روان شناختی بی بهره دانست. با وجود این، نباید نتیجه گرفت که تخمین هوش از روی قیافه غیر ممکن است، زیرا عکس هر فرد تفاوتهای زیادی با خود او دارد. عکس انسان همیشه برگردان ساده خود او نیست. ظریفی می گفت : عکس من، عکس من است؟ و با وصف این، تحقیقات دیگر نشان داده است که نه فیلم و نه چهره واقعی افراد نتایج بهتری را در تخمین هوش و تخمین تفاوتهای فردی آنها فراهم نمی آورد. ریچارد - میلی، روان شناس سوئیسی (۱۹۹۶، ص۱۰)، سه پسر بچه را، که ضرایب هوشی آنها، به ترتیب ۷۷، ۱۰۰ و ۱۱۵ بوده، انتخاب می کند. ابتدا از آنها به طور انفرادی و بعد سه نفری با هم فیلم برداری می کند. قطعاتی از این فیلم را به صورت اسلاید (تصویر 4 - 1) و به دنبال آن خود فیلم را به دانشجویان انستیتوژنو نشان می دهد.

چند روز بعد خود کودکان را نیز نشان می دهد. به دنبال هریک از این مراحل سه گانه، از دانشجویان می خواهد که، بدون در نظر گرفتن نتایج مراحل قبل (که البته غیر ممکن است که بگوییم این کار چقدر امکان پذیر بوده است)، کودکان را طبقه بندی کنند. به رغم آسانی کار، نتایج به دست آمده دشواریهای عظیمی را آشکار می سازد.

جدول 4 - ۷ نشان می دهد که درباره کودکان، در سه مرحله متفاوت، چگونه قضاوت شده است. نتایج جدول به صورت درصد بیان شده است، زیرا در دو مرحله اول و دوم ۲۸ داور و در مرحله سوم ۱۷ داور شرکت داشتند.

جدول 4 - ۷ باید به ترتیب زیر تفسیر شود : کودکی که در واقع باهوش بوده است، ۲۸٪ داوران او را باهوش، ۹۲٪ آنها متوسط و ۱۰٪ دیگر کم هوش تشخیص داده اند. اعدادی که زیر آنها خط کشیده شده است، قضاوتهای صحیح را نشان می دهند. وقتی قضاوتهای مربوط به کودک کم هوش را در نظر می گیریم، دشواری تخمین هوش از روی عکس و تشخیص تفاوتهای فردی بهتر جلوه می کند. ۹۸٪ داوران کودک کم هوش را باهوش تشخیص داده اند. درصدهای ۲۸، ۲۱ و ۲۵ نشان می دهند که تشخیصهای درست چقدر کم است. می توان گفت که این آزمایش هم، مثل آزمایشهای قبلی، بیشتر تفاوتهای فردی داوران را در تخمین هوش کودکان نشان می دهد. به عبارت دیگر، داوران نشان می دهند که در تخمین هوش و تشخیص تفاوتهای کودکان چقدر اختلاف رأی دارند. تفسیر جدولهای 4 - ۸ و ۶ - ۹ نیز شبیه جدول ۶- ۷ است.

براساس نتایج فوق، معلوم می شود که قضاوتهایی که از روی قیافه انجام گرفته تقریبا بدتر از قضاوتهایی است که از روی فیلم یا عکس شده است. این حالت، مخصوصا، در مورد کودک باهوش بیشتر صدق می کند. عوامل متعددی ممکن است در این امر دخالت داشته باشند، اما ما فقط به یکی از آنها اشاره می کنیم.

اگر به جدولهای 4 - ۷ و ۹ - ۸ و ۹ - ۹ توجه کنیم، می بینیم که کم هوشترین کودک غالبا اولین رتبه را احراز کرده است و در عین حال باز هم اوست که، بر اساس قیافه، بیشترین تعداد قضاوتهای درست را به خود اختصاص داده است (درصدهای ۵۸، ۵۸، 41، در مقایسه با سایر درصدهای ستون اول جدولهای 4 - 7 و 4 - ۸ و ۶ - ۹ و درصد ۲۳ در مقایسه با درصدهای ۱۲ و ۱۷ جدول 4 - ۹). علت این تضاد شاید این باشد که در قیافه کودک کم هوش نوعی دوگانگی و فریبندگی وجود دارد که ممکن است افراد مختلف آن را به صورتهای متفاوت تفسیر کنند. از آنجا که تعداد زیادی از قیافه ها مبهم است، برآورد چگونگی آنها متفاوت و ناپایداری تخمین هوش بر اساس آنها نیز بسیار زیاد است. بنابراین، وقتی ما نمی توانیم هوش افراد را از روی عکس، فیلم یا قیافه به طور دقیق تخمین بزنیم.

مسلما هرگز نخواهیم توانست تفاوتهای فردی آنها را تشخیص دهیم و نتیجه این خواهد شد که باهوش را به جای کودن، کودن را به جای باهوش و..... خواهیم گرفت. پروفسور آندره ری (میلی، 1964، ص13)، یکی دیگر از روان شناسان سویس، از پنج دانشجو، پنج مشاور پنج مدیر اداره خواست که هوش ۳۱۷ داوطلب ورود به مدرسه بی سیم را، بعد از ۲۰ ثانیه مشاهده چهره آنها، تخمین بزنند. داوران می بایست داوطلبان را فقط در دو گروه طبقه بندی می کردند : باهوش و کم هوش. درجه تطابق قضاوتهای داوران با نتایج آزمونهای هوش ۵۰٪، یعنی کاملا تصادفی، بود. وقتی ۲۰٪ بهترینها و ۲۵٪ بدترینها را انتخاب کردند، تطابق نتایج عدد ۷.۵۱ را نشان داد. مفهوم ٪۵۱ این است که حتی آشکارترین تفاوتها را نیز نمی توان از روی قیافه تشخیص داد.

برآورد صفات شخصیت به نظر نمی رسد که قضاوت درباره صفات شخصیتی کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، براساس مشاهده ساده، مفیدتر از قضاوتهای مربوط به هوش باشد. تعدادی از تحقیقات (میلی، ۱۹۹۴، ص13) ، نشان داده است که تخمین تقریبی بعضی از صفات شخصیت، از روی عکس یا خط، را حتی افراد غیر متخصص نیز ممکن است بتوانند انجام دهند، اما برای تشخیص واقعی و تمیز تفاوتهای فردی، لازم است که قضاوت کننده در کی کلی از شخصیت داشته باشد، نه اینکه تعداد کمی از صفات را بشناسد. بارها دیده ایم که دانشجویان رشته روان شناسی کودکی را فقط از یک جنبه مشاهده کرده اند، اما آرای بسیار متفاوت و حتی متضادی ابراز کرده اند. این حالت حتی در مورد معلمانی که در یک کلاس تدریس می کنند دیده می شود.

معلمانی که مثلا در دوره راهنمایی و هر کدام درس معینی را در یک کلاس معین تدریس می کنند، آرای بسیار متفاوتی را درباره دانش آموزان همان کلاس اظهار می دارند.

با نگاه اجمالی به مطالبی که تا اینجا گفتیم، معلوم می شود که شناخت کودکان، مخصوصا تشخیص تفاوتهای فردی آنها چه قدر دشوار است. درست است که تشخیص تفاوتهای فردی آشکار، مثلا، تشخیص کودکان عقب مانده از کودکان باهوش، چندان مشکل به نظر نمی رسد، تشخیص تفاوتهای جزئی کار آسانی نیست. اگر خوب توجه کنیم، خواهیم دید که کسب حتی اطلاعات جسمانی بسیار ساده درباره کودکان، مانند اندازه قد، وزن و نیروی بازوی آنها به مقداری ابزار نیاز دارد و آزمایش مواد شیمیایی نیز به کمک روشهای بسیار پیچیده انجام می گیرد، بنابراین، کاملا ساده لوحی خواهد بود اگر تصور کنیم که یک نگاهی اجمالی یا مصاحبه ای نیم ساعته این امکان را برای ما فراهم خواهد آورد تا پیچیده ترین پدیده ها (هوش، شخصیت ...) را بشناسیم و مهمتر از همه، تفاوتهای افراد را تشخیص دهیم. برای قضاوت نسبتا درست درباره ویژگیهای مختلف کودکان و مخصوصا برای تشخیص تفاوتهای فردی آنها حتما باید از ابزار عینی کمک گرفت. مطلبی که موضوع فصل بعدی را تشکیل می دهد.

فصل پنجم

روش های علمی مطالعه تفاوت های فردی

وسیله مطالعه تفاوتهای فردی : آزمون تا حال این مطلب برای ما روشن شده است که در مطالعه تفاوتهای فردی کودکان می توان دو نوع تفاوت را در نظر گرفت :

1. تفاوت بین افراد یک گروه تفاوتهای درون گروهی). | ۲. تفاوت بین دو گروه یا گروههای مختلف (تفاوتهای میان گروهی).

در حالت اول ما تفاوتهای موجود بین کودکان همسن و همجنس، مثلا کودکان یک مهد کودک با دانش آموزان یک کلاس ابتدایی را مطالعه می کنیم.

در حالت دوم، کل کودکان مهد کودکی را با کل دانش آموزان مهد کودکی دیگر، کل دانش آموزان یک کلاس را با کل کودکان کلاسی دیگر یا دختران مثلا پنج ساله منطقه ای را با پسران پنج ساله همان منطقه مقایسه و تفاوتهای آنها را مشخص می کنیم. در حالت اول، از تفاوتهای درون گروهی و در حالت دوم از تفاوتهای میان گروهی صحبت می کنیم.

بدیهی است که اگر بخواهیم این تفاوتها را به طور علمی مطالعه و از نتایج به دست آمده دفاع کنیم، لازم است که وسیله ای در اختیار داشته باشیم. وسیله ای که در این زمینه به کار می رود، همان طور که در فصل اول نیز اشاره کردیم، آزمون نامیده می شود.

و حال ممکن است این سؤال پیش آید که آزمون چیست؟ آزمون وسیله ای است که به طور علمی تهیه می شود و اندازه گیری عینی تواناییهای افراد را ممکن می کند.

ویژگیهای آزمونها گفتیم که آزمون وسیله ای است که به طور علمی تهیه می شود. حال ببینیم که منظور از تهیه علمی آزمون چیست؟ منظور از تهیه علمی آزمون این است که آزمون باید مانند هر وسیله اندازه گیری دیگر ویژگیهایی داشته باشد. برای روشن شدن مطلب، مثالی ساده می آوریم :

می دانیم که ترازو وسیله اندازه گیری است و باید ویژگیهایی داشته باشد. اولا، اینکه دقیق اندازه بگیرد، یعنی ۱۰۰ گرم را همان ۱۰۰ گرم نشان دهد، نه مثلا ۹۰ یا ۱۱۰ گرم. ثانیا، چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است.

مثلا اگر ترازوی زرگری است، نباید در مغازه بقالی استفاده شود. آزمون نیز، در درجه اول، باید دقت اندازه گیری داشته باشد، و در درجه دوم، چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن تهیه شده است.

مثلا، اگر آزمون هوشی کودکان است، اولا باید هوش کودکان را دقیقا اندازه بگیرد، ثانیة، فقط هوش را اندازه بگیرد، نه معلومات یا حافظه را. دو ویژگی فوق را اصطلاحا اعتبار و روایی می نامند. بنابراین، وقتی می گوییم که آزمون به صورت علمی تدوین می شود، منظور ما این است که دارای روایی و اعتبار است. علاوه بر دو ویژگی بالا، آزمون خوب ویژگی دیگری نیز دارد که به آن حساسیت یا قدرت طبقه بندی می گویند. منظور این است که آزمون باید بتواند آزمودنیها را طبقه بندی کند. بدین معنا که بتواند تفاوتهای فردی آنها را به خوبی نشان دهد.

برای بررسی اینکه آیا آزمون دارای اعتبار، روایی و حساسیت است یا نه، روشهای مختلفی وجود دارد. مطرح کردن آنها در کتابی با عنوان «تفاوتهای فردی کودکان» منطقی به نظر نمی رسد. علاقه مندان می توانند به کتابهایی که در زمینه آزمونهای روانی وجود دارد مراجعه کنند.

عینی بودن اندازه گیریها منظور از عینی بودن اندازه گیریها این است که نتیجه حاصل از اجرای آزمون باید مستقل از نظر شخصی اجرا کننده آن باشد. دو مثال زیر، مطلب را روشنتر می کنند :

مثال اول : از کودکی می پرسند : «اگر تو را برای خریدن سیب زمینی بفرستند و فروشنده بگوید که تمام شده است، چه می کنی؟» او پاسخ می دهد : «به خانه بر می گردم». آیا پاسخ او منطقی است؟ بدیهی است که منطقی بودن این پاسخ به نظر شخص آزماینده و حتی به موقعیت محیط بستگی خواهد داشت. برخی از آزمایندگان پاسخ کودک را منطقی تلقی خواهند کرد و به او نمره خواهند داد و برخی دیگر خواهند گفت که او بایستی می گفت : «از مغازه دیگر میخرم.» وانگهی، ممکن است در محیطی فقط یک مغازه سیب زمینی فروشی وجود داشته باشد و در محیط دیگری کودک اجازه نداشته باشد که به مغازه دیگر یا به راه دورتری برود.

مثال دوم : از کودکی می پرسند : «اگر بیست تومان پول به تو بدهند و تو را برای خریدن سه عدد مداد بفرستند و هر عدد مداد شش تومان قیمت داشته باشد، فروشنده چند تومان باید به تو برگرداند؟» پاسخ درست دو تومان خواهد بود و هیچ پاسخ دیگری پذیرفته نخواهد شد. در این مثال، نظر شخصی آزماینده هرگز در آزمایش تأثیر ندارد. غیر از آزماینده هر فرد دیگری که بخواهد به پاسخ کودک نمره دهد نمی تواند نظر شخصی خود را دخالت دهد.

لازم به یادآوری است که عینی بودن اندازه گیریها یکی از ضروریات مطالعات علمی است. هر وسیله ای که در موقعیتهای مختلف و در زمانهای مختلف اندازه های متفاوتی را به همراه بیاورد قابل اعتماد نخواهد بود.

مقایسه آماری اندازه گیریها وقتی آزمونی را در یک گروه یا در دو گروه جداگانه از کودکان اجرا می کنیم، هر یک از آنها نتیجه ای به دست می آورد. نتیجه هر فرد را اصطلاحا نمره خام می نامند و با این نمره به تنهایی نمی توان تفاوت یک کودک را با سایر کودکان تشخیص داد. حتی یک نمره خام به تنهایی نمی تواند ما را از میزان توانایی یک کودک مطلع کند. برای اینکه نمره خام معنا و مفهوم پیدا کند، باید با نمره های سایر افراد گروه مقایسه شود. بنابر این، اگر هدف ما مطالعه تفاوتهای موجود بین کودکان یک گروه باشد، الزاما باید نتیجه یک کودک را با نتایج سایر کودکان همان گروه، که همه در موقعیتهای یکسان آزمایش شده اند، مقایسه کنیم. اما اگر بخواهیم تفاوتهای موجود بین دو گروه از کودکان را بررسی کنیم، باید کل نتایج دو گروه را با یکدیگر مقایسه کنیم.

برای روشنتر شدن مطالب بالا و آشنایی کامل با روش علمی مطالعه تفاوتهای فردی کودکان، نتایج یکی از آزمونهای طبقه بندی کلمات

را، که در مورد ۱۹۰ دانش آموز کلاسهای اول راهنمایی شهر کرج اجرا شده است، بررسی می کنیم. این آزمون، که در ضمیمه فصل آورده شده است، از 40 سؤال تشکیل می شود. بنابراین، حداکثر نمره ای که هر دانش آموز می توانست به دست آورد. 40 بود. فرض

کنیم دانش آموزی توانسته به ۲۰ سؤال از 40 سؤال این آزمون پاسخ درست بدهد. هدف ما این است که ببینیم این دانش آموز با سایر دانش آموزانی که جزو آزمودنیهای ما بودند چه تفاوتی دارد. یعنی می خواهیم بدانیم که، اولا، آیا این دانش آموز جزء افراد قوی به شمار می آید یا افراد ضعیف؛ ثانیة، میزان قوت و ضعف او چه قدر است. علاوه بر این، چون این آزمون در پنج کلاس مختلف انجام گرفته است، می توانستیم تفاوتهای پنج کلاس را نیز معلوم کنیم

برای نیل به هدفهای بالا، باید از محاسبات آماری کمک بگیریم. اولین شاخص آماری که با آن تقریبا می توان وضعیت یک دانش آموز را روشن کند یکی از شاخصهای تمایل مرکزی، یعنی میانگین، میانه یا نماست. برای اینکه وضعیت دانش آموز مورد نظر دقیقة آشکار شود، یعنی دقیقا معلوم شود که چه قدر با دیگران تفاوت دارد ، یکی از شاخصهای پراکندگی (دامنه تغییر، انحراف چارکی و انحراف استاندارد را به دست می آوریم.

در بین شاخصهای تمایل مرکزی، میانگین حسابی و در بین شاخصهای پراکندگی، انحراف استاندارد بیشتر از بقیه ارزش دارند. بنابراین، ابتدا میانگین حسابی، بعد انحراف استاندارد نتایج حاصل از اجرای «آزمون طبقه بندی کلمات» را در مورد ۱۹۰ دانش آموز کلاسهای اول راهنمایی شهر کرج به دست می آوریم :

الف) محاسبه میانگین : محاسبه میانگین معمولا اولین مرحله ای است که باید در مطالعه تفاوتهای فردی کودکان انجام گیرد. زیرا برای هر نوع مقایسه، ابتدا باید ملاک یا معیار مقایسه را تعیین کرد. همان طور که اشاره کردیم، میانگین بهترین ملاک برای مقایسه مجموعه ای از اعداد است. برای محاسبه میانگین، اگر تعداد اعداد کم باشد، مستقیما می توان حاصل جمع آنها را بر تعداد آنها تقسیم کرد. اما اگر تعداد اعداد زیاد باشد، الزاما، باید از طریق طبقه بندی آنها و محاسبات بعدی میانگین را به دست آورد.

در این مثال، چون ۱۹۰ عدد در دست داریم، به ترتیب زیر عمل می کنیم :

1. کمترین نمره را از بیشترین نمره کم می کنیم تا دامنه تغییر نمره ها به دست آید.

دامنه تغییر نمره ها ۱۹ = 15 – ۳۶

۲. دامنه تغییر را به عددی تقسیم می کنیم که خارج قسمت بین ۵ و ۱۰ باشد. در اینجا به عدد دو تقسیم می کنیم. عدد دو را فاصله طبقات و خارج قسمت را تعداد طبقات می نامند.

۱۰#۲:۱۹

بنابراین، ده طبقه خواهیم داشت.

۳. طبقات را، به ترتیب، زیر یکدیگر می نویسیم و فراوانی آنها را مشخص می کنیم (جدول 5 - 1).

برای پیدا کردن میانگین، عدد میانی هر طبقه را در فراوانی آن ضرب می کنیم و حاصل را در ستون fx می نویسیم. از تقسیم حاصل جمع اعداد ستون fx بر ۱۹۰ (تعداد نمره ها) میانگین به دست می آید :

$$\overline{X} = \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{٤٧٥١}{١٩٠} = ٢٥$$

عدد ۲۵ گروه قوی را از گروه ضعیف جدا می کند. یعنی دانش آموزان پنج کلاس به دو گروه قوی و ضعیف تقسیم می شوند. بنابراین، اکنون می دانیم که همه دانش آموزانی که نمره های آنها در آزمون طبقه بندی کلمات بالاتر از ۲۰ است جزو دانش آموزان قوی و آنهایی که نمره هایشان پایینتر از ۲۰ است جزو دانش آموزان ضعیف به حساب می آیند.

همه دانش آموزانی که نمره های ۲۹، ۲۷، ۲۸، ..... و 34 دریافت کرده اند جزو گروه قوی اند و همه دانش آموزانی که ۲۶ و پایینتر به دست آورده اند جزو گروه ضعیف به حساب می آیند.

منطقی به نظر نمی رسد که ما همه دانش آموزانی را که بین ۱۵ و ۲۶ نمره آورده اند یکسان بدانیم و صفت ضعیف را به همه آنها اطلاق کنیم و همه دانش آموزانی را هم که بین ۲۶ و ۳۶ نمره آورده اند یکسان بدانیم و صفت قوی را در مورد همه آنها به کار ببریم. بدیهی است که افراد هر دو گروه نیز بین خود تفاوتهایی دارند. ما باید تفاوتهای آنها را، تا آنجا که امکان پذیر است، دقیقا روشن کنیم. به عبارت دیگر، باید جای هر یک از ۱۹۰ دانش آموز را به دقت مشخص کنیم

برای نیل به این هدف، باید یکی از شاخصهای پراکندگی نمره ها را به دست آوریم. قبلا گفتیم که انحراف استاندارد با ارزشترین شاخص پراکندگی است، بنابر این، انحراف استاندارد نمره های ۱۹۰ دانش آموز را حساب می کنیم.

ب) محاسبه انحراف معیار : موقعیت هر کودک نسبت به موقعیت متوسط گروه کودکان از طریق تفاوت نمره او از میانگین گروه به دست می آید. بنابراین، برای محاسبه انحراف نمره های ۱۹۰ دانش آموز مثال بالا، تفاوت هر نمره از میانگین نمره ها را به دست می آوریم و آن را با به کوچک نشان می دهیم.

$$x = X - \overline{X}$$

اگر نمره کودک بیشتر از میانگین باشد، تفاوت نمرة او مثبت و اگر کمتر از میانگین باشد، تفاوت نمرة او منفی خواهد بود. جمع جبری انحرافات از میانگین صفر و میانگین آنها نیز صفر خواهد بود. برای از بین بردن اعداد منفی، همه انحرافها را به توان دو می رسانند و از تقسیم مجموع آنها بر تعداد موارد شاخصی به دست می آید که در واقع پراکندگی نمره ها را نشان می دهد و واریانس نامیده می شود. غالبا از جذر واریانس استفاده می کنند که اصطلاح انحراف معیار نام دارد. بنابراین، انحراف معیار نمره های ۱۹۰ دانش آموز به ترتیب زیر محاسبه می شود.

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}} \text{ یا } \sqrt{\frac{\Sigma f (x-\bar{x})^2}{N}}$$

$$S = \sqrt{\frac{۲۷۳۶/۷۵}{۱۹۰}} = \sqrt{۱٤/٤۰} = ۳/۸۰$$

می توان گفت که انحراف معیار بهترین شاخصی است که تفاوتهای فردی کودکان را نشان می دهد. اگر انحراف معیار کوچک باشد، مفهومش این خواهد بود که تفاوتهای فردی اعضای گروه ناچیز است.

اما اگر انحراف معیار بزرگ باشد، مفهومش این خواهد بود که اعضای گروه آزمایشی، در ویژگی مورد اندازه گیری، تفاوتهای فردی زیادی دارند. بدیهی است که بزرگی و کوچکی انحراف معیار به تعداد اندازه ها، ترکیب خود گروه و هدف آزمایش نیز بستگی دارد.

با در دست داشتن میانگین کل، انحراف معیار و نتیجه خام هر کودک، به آسانی می توان جای او را در بین اعضای گروه مشخص کرد و اساس مطالعه علمی تفاوتهای فردی کودکان نیز در همین نکته نهفته است. برای این کار ابتدا نمره معیار او را به کمک فرمول زیر به دست می آورند :

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{S}$$

بعد با مراجعه به جدولهایی که سطح زیر منحنی را نشان می دهند و معمولا در آخر کتابهای آمار وجود دارند موقعیت آزمودنی مورد نظر را تعیین می کنند (جدول5-۲)

حال ببینیم آیا دانش آموزی که توانسته به ۲۰ سؤال از 40 سؤال آزمون طبقه بندی کلمات پاسخ درست بدهد، نسبت به سایر دانش آموزان چه وضعی دارد و تفاوت او از دیگران چگونه است. برای این منظور، ابتدا نمره معیار او را به دست می آوریم.

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{S} = \frac{۲۰ - ۲۵}{۳/۸} = \frac{-۵}{۳/۸} = -۱/۳۱$$

نمره معیار این دانش آموزان ۱/ ۳۱- است. بر اساس جدولهایی که سطح زیر منحنی را نشان می دهند و جدول 5 - ۲ قسمتی از آنهاست، این دانش آموز از ۹۰ درصد افراد پایینتر و تنها از 10 درصد آنها بالاتر است. اگر بپذیریم که نمونه ما معرف

دانش آموزان شهر کرج است و نیز قبول کنیم که این آزمون واقعا توانایی طبقه بندی کلمات را اندازه می گیرد، دانش آموز مذکور، از ۱۰ درصد دانش آموزان کرج بهتر و از ۹۰ درصد آنها بدتر است.

جدول ۰ - ۲، تعدادی از درصدهایی را که در فواصل معینی از انحراف استاندارد قرار دارند، نشان می دهد.

ستون Z جدول 5 - ۱، نمره های معیار کلیه کودکان را نشان می دهد. همان طور که گفتیم، با در دست داشتن نمره معیار هر کودک و با مراجعه به جدولهای زیر منحنی طبیعی، می توان درصد افرادی را که بالاتر یا پایینتر از آن کودک قرار دارند معلوم کرد.

مثلا، دانش آموزی که نمره معیار او در آزمون طبقه بندی کلمات ۲- ، یعنی نمره خام او تقریبا بین ۱۷ و ۱۸ است، طبق جدول 5 -2 ۷ / 97 درصد گروه خود پایینتر و تنها از ۳/۲ درصد آنها بالاتر است. اگر نمره هایz جدول را در نظر بگیریم، خواهیم دید که در آنها هم اعداد اعشاری و هم اعداد منفی وجود دارد. برای از بین بردن اعداد اعشاری و منفی، معمولا تک تک نمره های Z را به عدد ۱۵ ضرب و حاصل ضرب را با ۱۰۰ جمع می کنند. این عمل را اصصلاح تبدیل نمره های Z به مقیاس T می نامند.

بنابراین، در مقیاس T، حد متوسط ۱۰۰ و شاخص پراکندگی، که تفاوتهای فردی را نشان می دهد، ۱۵ است.

تفاوتهای میان - گروهی آنچه را تا حال بیان کردیم، به تفاوتهای درون - گروهی مربوط می شد. یعنی ما کل ۱۹۰ دانش آموز چهار کلاس اول راهنمایی شهر کرج را یک گروه به حساب آوردیم و تفاوتهای آنها را مطالعه کردیم. حال، می خواهیم تفاوتهای موجود بین چهار کلاس مختلف را، که آزمون ما در آنها اجرا شده است، بررسی کنیم. این نوع تفاوت را تفاوتهای میان - گروهی می گویند. برای مطالعه تفاوتهای میان - گروهی، معمولا میانگین و انحراف معیار گروههای مختلف را محاسبه و با استفاده از روشهای آماری آنها را با یکدیگر مقایسه می کنند. میانگین، انحراف معیار و تعداد دانش آموزان هر کلاس طبق جدول ۵-۳ است.

لزوم استفاده از چند آزمون در صفحات قبل، نتایج حاصل از اجرای آزمون طبقه بندی کلمات در مورد ۱۹۰ نفر از دانش آموزان کلاسهای اول راهنمایی شهر کرج را مطالعه کردیم. در این بررسی، شیوه مطالعه تفاوتهای فردی دانش آموزان را به اختصار دیدیم. دیدیم که برخی از دانش آموزان در حد وسط، برخی در سطوح بسیار بالا و برخی دیگر در سطوح بسیار پایین قرار می گیرند. همچنین چهار کلاس یا چهار گروه مختلف را با یکدیگر مقایسه کردیم و به تفاوتهای موجود بین آنها پی بردیم. حال این سؤال پیش می آید که آیا دانش آموزانی که در آزمون طبقه بندی کلمات در سطوح بالا قرار گرفته اند، واقعة، و به طور مطلق بهتر از بقیه اند، آیا آنهایی که در این آزمون در حد وسط قرار گرفته اند، واقعا و بدون هیچ تردیدی، دانش آموزانی اند که از نظر توانایی طبقه بندی کلمات همیشه گروه متوسط جلوه خواهند کرد؟ آیا بقیه افراد نیز همیشه موقعیت نسبی خود را حفظ خواهند کرد؟ به سخن دیگر، آیا تفاوتهایی که در پاسخگویی به آزمون فوق بین ۱۹۰ دانش آموز کلاس اول راهنمایی دیدیم،

اگر بخواهیم آزمون دیگری را نیز در مورد آنها به کار ببریم، باز، به همان صورت، خواهیم دید؟ آیا کلاس دال همیشه بهتر از سایر کلاسها جلوه خواهد کرد؟

بدیهی است که پاسخ منفی است.

یعنی اگر آزمون دیگری را در مورد همین گروه اجرا کنیم، مسلما تفاوتهای قبل را به همان صورت اول و بدون هیچ کم و کاست مشاهده نخواهیم کرد. برخی از دانش آموزان بهتر از اول، برخی بدتر و برخی دیگر همان موقعیت قبلی خود را حفظ خواهند کرد. بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که تفاوتهای فردی واقعی کودکان را چگونه باید معلوم کنیم؟

برای پی بردن به تفاوتهای فردی واقعی کودکان، باید آنها را چند بار با آزمونهای مختلف آزمایش کرد و مجموع نمره هایشان را در نظر گرفت. در اینجا هرگز اتفاق نمی افتد که نمره های دو آزمون کاملا مثل هم باشند. در واقع، قضاوت درباره درجه تشابه دو جدول از نمره ها، براساس شکل ظاهری آنها، و قضاوت درباره تفاوت آنها کار آسانی نیست. مقایسه تفاوتهای ظاهری دو جدول فقط برآورد کیفی آنها را انجام می دهد. اما، در علم، به مقایسه ظاهری و کیفی تفاوتها قناعت نمی شود، بلکه باید آنها را به طور کاملا کمی بررسی کرد. برای این کار، شاخصی را به دست می آورند که در علم آمار آن را ضریب همبستگی می گویند.

محاسبه همبستگی در صفحات قبل گفتیم که برای تشخیص تفاوتهای فردی کودکان، باید آنها را به کمک آزمونهای متعدد آزمایش کرد. نتایج به دست آمده از اجرای هر آزمون تفاوتهایی را بین کودکان نشان می دهد. از مقایسه ظاهری این تفاوتها نمی توان به نتیجه ای کلی رسید و شاخص معتبری به دست آورد. از طرف دیگر، همیشه این امکان وجود ندارد که آزمونهای متعددی را به کار ببریم، آنها را یک کاسه کنیم و قضاوتی کلی درباره تفاوتهای فردی کودکان انجام دهیم. برای حل این دشواری، بین نتایج آزمونهای مختلف ضریب همبستگی پیدا می کنند. ضریب همبستگی شاخصی است که در جه ارتباط دو متغیر را نشان می دهد و به ما اجازه می دهد تا از روی یکی دیگری را پیش بینی کنیم. مثال زیر، چگونگی موضوع را برای ما روشن می کند. فرض

کنید آزمونی را در مورد ۲۰۰ نفر از دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی اجرا کرده ایم. برای اینکه بدانیم آیا از روی نتایج این آزمون می توان موفقیت تحصیلی را پیش بینی کرد یا نه، ابتدا بین نمره های آزمون و نمره های تحصیلی ضریب همبستگی پیدا می کنیم و این کار را چند بار و در مورد گروههای مختلف انجام می دهیم. اگر ضریب همبستگی به دست آمده بالا بود، مثلا بالاتر از./۸۰، می توانیم بگوییم که از روی نتایج این آزمون می توان موفقیت تحصیلی را پیش بینی کرد. منظور از پیش بینی موفقیت تحصیلی از روی نتایج آزمون این است که تفاوتهای موجود بین کودکان در پاسخگویی به آزمون، در پاسخگویی به سؤالات امتحانی نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

یعنی افراد قوی به طور کلی قوی، افراد ضعیف کماکان ضعیف و بقیه نیز کم و بیش جای اولیه خود را در میان افراد گروه حفظ خواهند کرد.

بنابر این، می توان گفت که ضریب همبستگی به ما اجازه می دهد تا در مورد تفاوتهای فردی کودکان در آینده پیش بینی کنیم. البته، این پیش بینی در جاتی دارد که به چند مورد از آنها اشاره می شود.

می دانیم که ضریب همبستگی بین ۱- تا ۱+ متغیر است. ضریب همبستگی 1نشاندهنده رابطه کامل منفی بین دو رشته نمره است. یعنی اگر دو آزمون را در مورد یک گروه معین و در زمانهای مختلف اجرا کنیم و بین آنها ضریب همبستگی ۱- به دست آوریم، مفهومش این خواهد بود که تفاوتهای موجود بین افراد دو گروه در جهت عکس به قوت خود باقی است. یعنی کودکی که در آزمون اول بهترین نمره را به دست آورده است، در آزمون دوم بدترین نمره را کسب کرده است. کودکی که در آزمون اول از بالا دومین نفر است، در آزمون دوم از آخر دومین نفر است و بقیه هم همین طور ترتیب خود را حفظ کرده اند.

ضریب همبستگی ۱+ نشاندهنده رابطه کامل مثبت بین دو رشته نمره است. یعنی اگر مثلا دو آزمون A و B را در مورد گروهی از کودکان اجرا کنیم و بین آنها ضریب همبستگی ۱+ به دست آوریم، بدین معنی است که نفر اول آزمون A نفر اول آزمون B نفر دوم آزمون A، نفر دوم آزمون B خواهد بود و الی آخر.

در دو مورد بالا، وقتی آزمون اول را اجرا می کنیم، نیازی به اجرای آزمون دوم نیست. از روی نتایج اولی به راحتی می توان نتایج دومی را پیش بینی کرد. یعنی می توان گفت که، از روی تفاوتهای موجود بین نتایج آزمون A ، به راحتی می توان تفاوتهای موجود بین نتایج آزمون B را پیش بینی کرد.

اما اگر بین دو آزمون A و B ضریب همبستگی صفر دیده شود، بدین معناست که بین آنها هیچ رابطه ای وجود ندارد و از روی تفاوتهای موجود بین نمره های آزمون A نمی توان به تفاوتهای موجود بین نمره های آزمون B پی برد. یعنی نمی توان گفت که آزمودنیهای گروه، در پاسخگویی به آزمون B، تفاوتهای فردی خود را همچنان حفظ خواهند کرد. تصاویر صفحه بعد مفاهیم همبستگی را آشکارا نشان می دهند.

فصل ششم

هوش و تفاوت های فردی

اگر به خاطر داشته باشید، در کتاب روان شناسی عمومی، وقتی از هوش صحبت می کردیم، گفتیم که در میان بزرگان علم روانشناسی، نام دو تن به دلیل کشف وسیله برای اندازه گیری تواناییهایی که تا آن زمان اندازه گیری آنها امکانپذیر نبود، شهرت خاصی پیدا کرده است. یکی از این دو تن هرمن ابینگهاوس، روان شناس آلمانی، و دیگری آلفرد بینه، روان شناس فرانسوی است. نفر اول هجاهای بی معنی را اختراع کرد که به کمک آنها می توان حافظه افراد را اندازه گرفت. بدین ترتیب که می توان تعدادی هجاهای بی معنی را به آزمودنیها یاد داد و بعد از مدتی از آنها خواست تا دوباره هجاها را به خاطر آورند. نفر دوم، یعنی آلفرد بینه، مقیاس اندازه گیری رشد هوشی کودکان را ساخت. مقیاس بینه عبارت است از تعدادی سوال و مسئله که آنها را از کودکان می پرسند و با مقایسه نتایج با یکدیگر ضریب هوشی آنها را به دست می آورند.

بدیهی است که با هر دو شیوه می توان تفاوتهای فردی را اندازه گرفت. مثلا، به کمک هجاهای بی معنی می توان حافظه کودکان را اندازه گرفت و با مقایسه نتایج، تفاوتهای فردی آنها را مشخص کرد. به کمک این روش، می توان فراخنای حافظه،

حافظه بینایی و حافظه شنوایی افراد را سنجید و معلوم کرد که هر یک از آنها، احتمالا، با کدام طریق بهتر می تواند یاد بگیرد. مثلا، آزمایشها نشان داده است که دختر بچه ها به الگوهای شنوایی و پسر بچه ها به الگوهای بینایی توجه بیشتری دارند. بنابراین، می توان گفت که کشف ابینگهاوس اجازه داد تا قدم دیگری در اندازه گیری یکی دیگر از تواناییهای انسان، یعنی حافظه، برداشته شود و، به طور غیر مستقیم، تفاوتهای فردی افراد از نظر حافظه معلوم گردد. اما کار بینه انحصارا برای نیل به همین هدف بود : تشخیص تفاوتهای فردی کودکان و جدا کردن عقب مانده های ذهنی از کودکان عادی.

تعریف هوش گفتیم که بینه، به کمک آزمونی که ساخت، توانست هوش کودکان را اندازه بگیرد و مخصوصا توانست عقب مانده های ذهنی را، که نمی توانستند با بقیه بچه ها پیش بروند، جدا کند تا برای آموزش آنها شیوه خاصی به کار برده شود. حال، قبل از آنکه شیوه عملکرد بینه را بررسی کنیم، بهتر است ببینیم که هوش یعنی چه و چگونه باید آن را اندازه گرفت.

تعریف هوش، به نحوی که همه بپذیرند، کاری بس دشوار و احتمالا ناممکن است. در مقابل سؤال «هوش چیست؟» هر متخصص تعریف مخصوص خود را داده و این تعریف از تعاریف سایر متخصصان متفاوت بوده است. بنابر این، می توان گفت که در تعریف هوش نیز تفاوتهای فردی چشمگیری بین روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت وجود دارد.

از کلمه هوش به سادگی می توان در مکالمات روزمره، مانند بر چسب، برای تعریف و تمجید دیگران یا تحقیقر و سرزنش آنها استفاده کرد. اما تعیین مفهوم علمی آن کار ساده ای نیست. دکتر آلفرد بینه، به طنز، هوش را چنین تعریف می کرد : «هوش چیزی است که آزمون من اندازه می گیرد، اما واقعیت این است که او هرگز نتوانست بگوید که هوش چیست یا آن را در یک فرمول خلاصه کند.

معمولا، ما در زندگی روزانه کسی را باهوش می نامیم که در تحصیل موفق باشد، مسائل را خوب و سریع حل کند، با موقعیتهای تازه ساز گار شود، مسائل پیچیده را به وضوح بیان کند، بصیرت داشته باشد و ..... بنابراین، باید قبول کنیم که هوش در تمام رفتارهای ما حضور دارد. پس هوش باید دارای ویژگی کلی و خاصی باشد تا بتواند با همه موقعیتها سازگار شود. سازگاری هوش با موقعیتهای مختلف، تا اندازه زیادی، به میزان آن بستگی دارد که معمولا به کمک آزمونهای هوشی اندازه گیری می شود و به صورت ضریب هوشی (بهره هوشی) بیان می گردد.

برای اندازه گیری هوش، ابتدا باید هوش را تعریف کرد و، بر اساس آن، سؤال یا مسئله ساخت. مثلا، می توان گفت «هوش یعنی توانایی حل مسائل» و، به دنبال آن، مجموعه ای مسئله طرح کرد، آنها را به افراد داد و براساس پاسخی که می دهند اندازه هوش آنها را به دست آورد؛ یا می توان گفت که «هوش یعنی قدرت سازگاری با موقعیت تازه». بنابراین، برای پی بردن به میزان هوش افراد، باید میزان سازگاری آنها را با موقعیتهای تازه اندازه گرفت و سرانجام، می توان هوش را توانایی یادگیری» تعریف کرد و به کمک هجاهای بی معنی میزان یادگیری و، در نتیجه، میزان هوش را به دست آورد. اما راهی که بینه رفت کاملا متفاوت بود. او از خود پرسید : کودکان باهوش چه کاری انجام می دهند که کودکان کم هوش نمی توانند انجام دهند؟ یعنی او تفاوتهای فردی کودکان را در عمل ملاک اندازه گیری هوش دانست.

بنابراین، بر اساس آنچه گفته شد، نتایج آزمونهای هوش باید با یک معیار خارجی همبستگی داشته باشند. پس تعریف هوش بر تعریف این معیار خارجی استوار خواهد بود. در عمل، سه نوع معیار پذیرفته شده است که به ترتیب تشریح می شود.

1. هوش و رشد : در انجام دادن کاری معین، کودکان بزرگتر از کودکان کوچکتر از خود موفقترند. اما تفاوتهایی که بین آنها دیده می شود بر حسب نوع فعالیت فرق می کند. می توان از میان این فعالیتها آنهایی را که ارزش تشخیصی بهتری دارند، یعنی می توانند گروههای سنی متفاوت را از یکدیگر جدا کنند، انتخاب کرد.
2. بعضی روان شناسان پذیرفته اند که فعالیتی که موفقیت در آن بر حسب سن تغییر کند جزو فعالیتهای هوشی است. لازم است بگوییم که این فعالیت باید ذهنی باشد، نه جسمی. مثلا، زور بازو را نمی توان فعالیت هوشی نامید. قبول اینکه این روش به تنهایی به کار رود و با آن بتوان هوش افراد را اندازه گرفت کار بسیار دشواری است. این روش را نهایتا می توان برای اندازه گیری هوش کودکان به کار برد.

نخستین بار، در سال ۱۹۰۵، بینه بر تحول هوش کودک بر حسب بالا رفتن سن او انگشت گذاشت. او می گفت : هر اندازه سن کودک بالاتر می رود، هوش او نیز به همان اندازه بیشتر می شود و کودک از عهده حل مسائل بیشتر و مشکلتری بر می آید. بینه اعتقاد داشت که هوش کودک کودن رشد نمی کند، حال آنکه هوش کودک عادی رشد می کند، اما امروزه همه معتقدند که هم هوش کودک عادی رشد می کند و هم هوش کودک عقب مانده. تفاوتی که در رشد هوش کودک عادی و کودک کودن وجود دارد این است که رشد هوشی کودک کودن، نسبت به رشد هوشی کودک عادی، هم کند است و هم زود متوقف می شود. بنابراین، اگر بخواهیم تفاوت کودک باهوش را نسبت به کودک عادی بیان کنیم، باید بگوییم که هوش کودک باهوش هم سریع رشد می کند و هم دیر متوقف می شود. براساس طرح 6-1، کودک کودن و کودک

عادی از همان بدو تولد تفاوت هوشی دارند و در فاصله معینی از یکدیگر قرار می گیرند. این فاصله را تفاوتهای ذاتی به وجود می آورد که تا آخر عمر حفظ می شود.

در طرح 6 - ۲، کودک کودن در جای اولیه خود ثابت می ماند و تبدیل به بزرگسال کودن می شود، حال آنکه کودک عادی پیوسته از نظر تواناییهای ذهنی رشد می کند و به بزرگسال عادی تبدیل می شود. چنانکه از طرح بر می آید، تفاوت این دو فرد پیوسته در حال افزایش است.

طبق طرح 6- ۳، کودک عادی و کودک کودن هر دو رشد هوشی دارند، اما با آهنگهای متفاوت. در ابتدا، کودک عادی کمی از کودک عقب مانده جلوتر است (اولین پیکان طرح 6 - 3). این فاصله به تدریج بیشتر می شود تا اینکه در بزرگسالی به حداکثر میزان خود می رسد. اگر آخرین پیکان طرح 6 - ۳ را با آخرین پیکان طرح 6- ۲ مقایسه کنیم، خواهیم دید که از نظر طول یکسان نیستند، پیکان طرح 6- ۳ کوتاهتر است. البته، میزان فاصله بزرگسال کودن از بزرگسال عادی به میزان عقب ماندگی اولیه او از کودک عادی و نیز مسائلی بستگی دارد که در زندگی عادی برای این دو نفر اتفاق می افتد.

اگر بخواهیم تفاوت هوشی کودک باهوش را با کودک عادی بیان کنیم، باید بگوییم که این دو نفر در ابتدا تفاوت کمی از یکدیگر دارند، اما این تفاوت به تدریج افزایش می یابد. بدین ترتیب که هوش کودک باهوش، نسبت به هوش کودک عادی، هم سریع رشد می کند و هم دیر متوقف می شود. میزان رشد و زمان توقف آن نیز به میزان آن بستگی دارد. یعنی هر اندازه ضریب هوشی کودک بیشتر باشد، به همان اندازه رشد آن بیشتر و زمان توقف آن دیرتر خواهد بود و برعکس. .

۲. هوش به مفهوم استعداد : گفتیم که از هوش تعاریف بسیار داده اند. تعریفی که بیشتر از همه پذیرفته شده تعریفی است که هوش را استعداد سازگاری با موقعیتهای تازه در نظر می گیرد. این تعریف به قدری کلی است که هر نوع امکان کاربرد عملی را از آن سلب می کند، زیرا اندازه گیری هوش به انتخاب موقعیتی بستگی خواهد داشت که آن را امکانپذیر می سازد. از طرف دیگر، ماهیت هوش، بر حسب دیدگاهی که در آن قرار خواهیم گرفت و بر حسب موقعیتی که در آن آزمودنی را مشاهده می کنیم، آشکارا فرق خواهد کرد. مثلا، به نظر معلم، شاگرد باهوش کسی است که با محیط مدرسه سازگار شود، به نظر مهندس، کارگر باهوش کسی است که با موقعیت کارخانه ساز گار شود.

برای حل این دشواریها، نوع فعالیتی را که انجام دادن آن ملاک هوش است محدود کرده اند. مثلا، هوش را استعداد حل مسائل تعریف کرده اند که ممکن است هم به صورت عینی (هوش عینی) باشد و هم به صورت ذهنی (هوش انتزاعی)، که احتمالا به صورت کلامی (هوش کلامی) ارائه خواهد شد. اما باید بپذیریم که موفقیت در مسائل مختلف، تا اندازه ای، به تواناییهای اختصاصی بستگی دارد و، در نتیجه، باید بپذیریم که انواع مختلف هوش وجود دارد. تصور بر این است که عنصر مشترک حل همه مسائل، عنصری که در عین حال اساس سازگاری انسان را تشکیل می دهد، عبارت است از استعداد مفاهیم. بنابراین، وقتی هوش به این صورت تعریف می شود، استعدادی را تشکیل می دهد که تفکر انسانی را در مقابل تفکر حیوانی قرار می دهد و با معیار رشد سازگاری بهتری دارد. بدین ترتیب که هر اندازه سن کودک بالاتر می رود، قدرت تشکیل مفاهیم نیز در او افزایش می یابد. بنابر این، می توان برای هر یک از گروههای سنی متوالی میانگین تعداد مفاهیمی را که بلد است محاسبه کرد. این تعریف، هر امتیازی هم که داشته باشد، در عمل دشواریهایی را به وجود می آورد، زیرا استعداد تشکیل مفاهیم انتزاعی قبل از ۱۰ الی ۱۲ سالگی تجلی پیدا نمی کند.

۳. هوش به مفهوم عاملی : گفتیم که اولین بار بینه، به کمک تعدادی سؤال و مسائل کاملا متفاوت هوش را اندازه گیری کرد. این مسائل طوری بودند که با معیار رشد تطابق داشتند. بدین ترتیب که هر اندازه سن کودک بالاتر می رفت، به همان اندازه، به سؤالات بیشتری پاسخ میداد یا مسائل بیشتری را حل می کرد.

مفهومی که زیر بنای آزمون بینه را تشکیل می داد این بود : هوش عبارت است از یک استعداد کلی که به کمک میانگین نتایج حاصل از اجرای سؤالات متفاوت به دست می آید. این مفهوم را اولین بار اسپیرمن، به کمک روشهای تحلیل عاملی، مطرح کرد.

وقتی آزمونهای کاملا متفاوتی در مورد گروهی از کودکان به کار برده می شود، بین نتایج اکثر آنها تشابه (ضریب همبستگی مثبت) دیده می شود. یعنی آزمودنیهایی که در یکی از آنها نتیجه بهتری به دست می آورند روی هم رفته در بقیه نیز نتایج بهتری را کسب می کنند. آزمودنیهایی که در یکی از آزمونها نتیجه متوسط یا بدتر به دست می آورند، روی هم رفته، در بقیه آزمونها نیز به ترتیب نتایج متوسط یا بدتر کسب می کنند. اسپیرمن مشاهده کرد که بین نتایج همه آزمونهایی که برای یک گروه آزمودنی اجرا می شود تشابه (ضریب همبستگی مثبت) وجود دارد، بنابراین، نتیجه گرفت که یک عامل فعال در همه فعالیتهای انسان وجود دارد و این عامل را هوش کلی یا عاملی کلی (g) نامید. به نظر اسپیرمن، عامل کلی عبارت است از تواناییی که در همه فعالیتهای ذهنی ما حضور دارد و موجب ارتباط و همبستگی مثبت بین آنها می شود.

اما اسپیرمن متوجه شد که بین نتایج آزمونهایی که در یک گروه معین اجرا می شوند هرگز تشابه کامل، یعنی ضریب همبستگی، به دست نمی آید.

بنابر این، نتیجه گرفت که عامل دیگر نیز وجود دارد که به عامل g اضافه می شود و او این عامل را عامل اختصاصی خواند. موفقیت یک فرد بستگی به ترکیب این دو عامل دارد. ممکن است دو فرد از نظر عامل g یکسان اما از نظر عوامل اختصاصی متفاوت باشند. مثلا، ممکن است دو دانش آموز هر دو در ادبیات پیشرفت حاصل کنند، اما یکی در انشا و دیگری در املا توانایی خوبی نشان دهد. در این صورت خواهیم گفت که عامل اختصاصی آنها متفاوت است. برای هر فعالیت، سهم عامل کلی و سهم عامل اختصاصی تغییر می کند. این تغییر بر حسب افراد مختلف و بر حسب فعالیتهای مختلف کاملا متفاوت است و نتیجتا تفاوتهای فردی را به وجود می آورد. موفقیت در بعضی کارها بیشتر تحت تأثیر هوش کلی است، در حالی که موفقیت در بعضی دیگر تقریبا به عامل اختصاصی بستگی دارد (آزمونهای حسی - حرکتی).

کسانی که بعد از اسپیرمن در این باره تحقیق کرده اند، معتقدند که در عوامل تشکیل دهنده هوش سلسله مراتبی وجود دارد. آنها به یک عامل کلی، عوامل گروهی

کلامی، تجسم فضایی، عددی، حافظه) و به عوامل اختصاصی اشاره می کنند. همان طور که در بالا اشاره کردیم، عامل کلی در همه فعالیتها حضور دارد، عامل گروهی در تعداد معینی از فعالیتها وارد عمل می شود و عامل اختصاصی در یک فعالیت محدود و خاص حضور می یابد.

برای روشن شدم مطلب، می توانیم یک مثال فرضی بیاوریم : دانش آموزی که مشغول تحصیل است، اگر از هوشی کلی بسیار بالایی برخوردار باشد، روی هم رفته در همه زمینه های تحصیلی (ریاضی، تجربی، ادبی، اقتصاد) موفقیت بالایی خواهد داشت. حال، اگر عامل گروهی این دانش آموز مربوط به ریاضیات باشد، خواهیم دید که در دروس ریاضی (جبر، حساب، هندسه، مثلثات، .....)، به طور کلی، بهتر از دروس تجربی، ادبی و اقتصاد نمره می آورد. اگر عامل اختصاصی همین دانش آموز به جبر تعلق داشته باشد، بین دروس ریاضی، جبر را بهتر از بقیه یاد خواهد گرفت.

نظریه بالا به راحتی وجود تفاوتهای فردی را توجیه می کند. علت تفاوت افراد با یکدیگر این است که در درجه اول عاملی کلی آنها یکسان نیست. بعضی بسیار باهوش، بعضی متوسط و بعضی دیگر بسیار کم هوشند. در درجه دوم عامل گروهی افراد متفاوت است. بعضی استعداد کلامی، بعضی استعداد عددی، بعضی دیگر استعداد تجسم فضایی بسیار قوی دارند و ... در درجه سوم عامل اختصاصی در افراد مختلف متفاوت است. وقتی این سه عامل، که هر کدام درجات بسیار متفاوتی دارند، به صورتهای متفاوت با یکدیگر ترکیب شدند، فعالیتها و به دنبال آن تفاوتهای فردی بسیار چشمگیری را موجب خواهند شد.

با نظریه چند عاملی ترستون در مورد هوش، متوجه می شویم که مسئله توجیه تفاوتهای فردی بسیار پیچیده تر از آن است که در بالا شرح داده شد. ترستون، با استفاده از روش اسپیرمن، یعنی روش همبستگیهای مثبت بین نتایج آزمونهای مختلفی که در یک گروه معین اجرا می شوند، اما با بهره گیری از یک روش تحلیل عاملی متفاوت، به نظریه متفاوتی رسید که اصطلاحا نظریه چند عاملی نامیده می شود. به نظر او هفت عامل اساسی وجود دارد که اساس هوش را تشکیل می دهند و عبارتند از : عوامل کلامی، عددی، تجسم فضایی، حافظه، استدلال، سیالی کلامی و سرعت ادراک.

به نظر ترستون، موفقیت در یک آزمون معین به ترکیب تعداد زیادی از عوامل بستگی دارد. البته، این عوامل از یکدیگر مستقل نیستند، بلکه عملکرد آنها با یکدیگر ارتباط دارد. بدیهی است که اهمیت هر یک از آنها در فعالیتهای مختلف متفاوت است و، در نتیجه، تفاوتهای فردی را موجب خواهد شد. از روش تحلیلی عاملی، به صورتی که در سطور بالا تشریح شد، ساختهای هوش را بیشتر از روی محتوای آزمونها (عوامل کلامی، عددی، تجسم فضایی، ...) ترسیم می کرد و کمتر به ماهیت اعمال (حافظه، استدلال) توجه داشت. گیلفورد، روان شناس - آمریکایی، پس از مجموعه ای تحقیقات عاملی، الگویی را پیشنهاد کرده که به تواناییهای ذهنی از سه جنبه زیر توجه می کنند (تصوی 6-1)

1.عملیات : شناخت (یاد آوری ، بازشناسی) و حافظه ؛ چگونگی اندیشه ها : واگرا (جستجو در همه جنبه های ممکن) و همگرا (جستجوی پاسخ خوب)؛ ارزشیابی یا قضاوت با توجه به آنچه درست می دانیم.

۲. محتوا : ماهیت موادی که عملیات روی آنها انجام می گیرد : تصویری (چیزی که به کمک حواس و به صورت عینی دریافت می کنیم، رمزی (چیزی که نشانه قراردادی است)، معنایی (یعنی آنچه محتوای کلامی دارد و رفتاری (اطلاعات مربوط به رفتار، نگرشها و ...).

۳. بازده ها : بازده های عملیات روی محتواها به شش صورت مشاهده می شود : واحدها : طبقات، روابط، نظامها، تبدیلها، مفاهیم ضمنی.

هر یک از پنج عامل بعد اول با هر یک از چهار عامل بعد دوم ترکیبهای تازه ای را به وجود می آورد که از ترکیب آنها با شش عامل بعد سوم جمعة ۱۲۰ عامل تشکیل می شود. هر یک از این عوامل، نوع توانایی ذهنی یا عملی را که فرد باید انجام دهد نشان می دهد. بدیهی است که هر یک از این ۱۲۰ عامل با درجات مختلف و با ترکیبهای مختلف در افراد به وجود می آید و تفاوتهای فردی را موجب می شود. |

اندازه گیری هوش هوش را به کمک آزمونهای هوشی اندازه می گیرند که اولین بار، همان طور که در ابتدای فصل گفتیم، آلفرد بینه آنها را تهیه کرد. حال، بد نیست بدانیم که چه عواملی موجب پیدا شدن این آزمونها شد.

همان طور که در فصل اول کتاب اشاره کردیم، بینه ابتدا مطالعه بیماران روانی و بعد مطالعه افراد سرآمد را پیش گرفت، اما در آخر به مطالعه کودکان عقب مانده علاقه مند شد. از سال ۱۸۹۹ همکاری خود را با مجله روان شناسی، که در سال ۱۸۹۵ هانری پیرون آن را منتشر کرده بود، شروع کرد. در این مجله، بینه در مقالات متعددی به روش پیشینیان در اندازه گیری هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها خرده گرفت. بینه آنها را متهم کرد که در مطالعه بعضی از تواناییها، مانند حساسیت پوست و زمان واکنش زیاده روی کرده اند، در حالی که استعدادهای عالی ذهن مانند دقت، تفکر و هوش را، که بیشتر موجب تفاوتهای فردی می شوند، به فراموشی سپرده اند.

بینه مطالعات خود را در زمینه های مختلف شروع کرد. مثلا، به اندازه گیری حجم جمجمه و ارتباط آن با هوش پرداخت. اما در این مطالعه با دشواریها و اشکالات متعددی رو به رو شد، زیرا که او در واقع خود هوش را اندازه نمی گرفت، بلکه سعی می کرد علایم جسمی آن را اندازه بگیرد. بینه در فاصله ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۰ با یک دانشجوی پزشکی به نام تئودور سیمون آشنا شد. سیمون در مرکز کودکان عقب مانده کار می کرد. این موقعیت به بینه اجازه داد که از نزدیک با کودکان عقب مانده کار کند و از همکاری سیمون بهره مند شود.

بینه در اینجا نیز با مشکلاتی رو به رو شد، زیرا تفاوتهای هوشی کودکان عقب افتاده، هر چند بیشتر و چشمگیرتر از دانش آموزان یک مدرسه عادی بود و به طور کلی تشخیص کودکانی که عقب افتادگی آشکار داشتند (کانا، کالیو و کودن) آسان می نمود، در جزئیات تشخیص تفاوتهای فردی، یعنی طبقه بندی هر کودک در ردیف کانا، کالیو یا کودن بسیار مبهم بود و چنان دشواریها و تناقضهایی را ایجاد می کرد که چاره ای نمی دیدند جز اینکه کار را دوباره از سر بگیرند و در مورد آن بیشتر به جستجو بپردازند. و

به این ترتیب، بینه و سیمون در سالهای ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۰ اولین سؤالات منظم و دقیقی را که طرح کرده بودند در مورد کودکان عقب افتاده اجرا کردند. چون مطالعه آنها درباره کودکانی بود که تفاوتهای هوشی آشکاری داشتند، بنابراین، آزمایشها و سؤالات آنها به دقت طبقه بندی شده بود. یعنی مشخص شده بود که چه کودکانی به کدام سؤالات می توانند پاسخ بدهند. بینه و سیمون توانستند از میان سؤالات و آزمایشهای خود آنهایی را که تفاوتهای کودکان را بهتر آشکار می کردند جدا کنند. به عبارت دیگر، بینه و سیمون فقط سؤالاتی را نگهداشتند که می توانستند تفاوتهای هوشی کودکان را نشان دهند.

از طرف دیگر، مدتها بود که آموزش و پرورش در فرانسه اجباری شده بود و کودکان مجبور بودند تا 14 سالگی در مدرسه باشند. این مسئله کودکان عقب مانده، کودکانی که نمی توانستند با همکلاسان خود گام به گام پیش بروند، را حادتر کرده بود. در اوایل قرن بیستم، وزارت آموزش و پرورش فرانسه مسئله کودکانی را که نمی توانستند درس بخوانند به طور جدی مطرح کرد. در سال ۱۹۰۶، گروهی مأمور شد تا روشی برای تعلیم کودکانی که نمی توانستند با بقیه پیش بروند تهیه کند. اعضای این گروه را پزشکان، مربیان و روان شناسان تشکیل می دادند. بینه هم در این گروه حضور داشت. اعضای گروه بینه را مأمور کردند تا کودکان عقب مانده را جدا کند. او، با تیزبینی خاصی که داشت، مسئله کودکان عقب مانده ذهنی را چنین مطرح کرد : «چگونه می توان کودکانی را که بر اثر کمبود قوای ذهنی از رفقای خود عقب افتاده اند جدا کرد؟»

بنابراین، برای بینه مسئله اساسی تشخیص تفاوتهای فردی و مخصوصا تفاوتهای عقب مانده ها از کودکان عادی بود (البته، امروز نیز مسئله اساسی همین است). پس لازم بود که از روشهای بسیار دقیق، ظریف و انعطاف پذیر روانشناسی تجربی، برای ارزشیابی قوای ذهنی کودکان استفاده شود.

بینه، پس از قبول مسئولیت جدا کردن کودکان عقب مانده ذهنی، با تلاش خستگی ناپذیر، به جستجوی معیار علمی برای ارزشیابی عقب افتادگی یا پیشرسی هوش دانش آموزان پرداخت. او و سیمون، همان سؤالاتی را که قبلا در مورد کودکان عقب افتاده به کار برده بودند دوباره در مدارس عادی تکرار کردند. آنها متوجه شدند که این کودکان نیز تقریبا همان پاسخهایی را می دهند که کودکان عقب مانده داده بودند، با این تفاوت که سن تقویمی کودکان عادی کمتر بود.

بدین ترتیب که، مثلا، اگر سؤالی را از کودک عقب مانده پنج ساله ای می پرسیدند و پاسخی دریافت می کردند، همان سؤال را کودک عادی سه ساله یا چهار ساله ای پاسخ می داد. اینجا بود که مصداقی برای معنی دار بودن هر سؤال از نظر قدرت تشخیص و سنی که این سؤال می توانست در آن موفقیت آمیز باشد پیدا شد. آنها متوجه شدند که عقب ماندگی یعنی تأخیر در رشد ذهنی. به عبارت دیگر، آنها متوجه شدند که توانایی ذهنی کودک به همراه افزایش سن او بیشتر می شود. کودک عادی و کودک عقب مانده هر دو مراحل مختلف رشد ذهنی را پشت سر می گذارند، با این تفاوت که سرعت رشد ذهنی کودک عقب مانده کندتر از سرعت رشد ذهنی کودک عادی است و قبل از رسیدن به مراحل بالای رشد متوقف می شود. به سخن دیگر، تفاوت کودک عقب رانده با کودک عادی تفاوت در سرعت رشد هوشی آنهاست.

بینه و سیمون به کار طرح سؤال و آزمایشهای ساده و پرسیدن آنها از کودکان ادامه دادند. آنها توانستند اولین بار در سال ۱۹۰۵ نتیجه تحقیقات خود را در مقاله ای با عنوان «روشهای تازه برای تشخیص سطح ذهنی کودکان غیر عادی» منتشر کنند. این مقاله در واقع حاوی آزمونهای روانی به معنای امروزی کلمه بود. آزمون بینه و سیمون شامل ۳۰ سؤال بود که به تدریج از آسان به مشکل درجه بندی شده بود. در تجدید نظرهای بعدی، که به ترتیب در سالهای ۱۹۰۰ و ۱۹۱۱ منتشر شد، تعداد سؤالات به 54 فقره افزایش یافت. بینه و سیمون سؤالات را در مورد کودکان عادی اجرا و سؤالات هر سن را مشخص کرده بودند. به نظر آنها، بهترین سؤال، سؤالی بود که تفاوتهای

گروههای سنی متوالی را آشکار می کرد. مثلا، به نظر آنها سؤالی برای گروه پنج ساله ها خوب بود که بین 60 الی 75 درصد پنج ساله ها به آن پاسخ صحیح بدهند، حال آنکه کمتر از ۹۰ درصد چهار ساله ها و بیشتر از ۷۵ درصد شش ساله ها به آن پاسخ درست داده اند.

ملاحظه می شود که کار بینه اصولا برای تشخیص تفاوتهای فردی کودکان از نظر رشد تواناییهای ذهنی بود. وقتی بینه سؤالات آزمون خود را بر حسب سن درجه بندی کرد، در واقع، نشان داد که کودکان سنین مختلف تفاوتهای فردی دارند و سؤالات آزمون باید بتوانند این تفاوتها را تمیز دهند. از طرف دیگر، وقتی او پذیرفت که سؤال هر یک از گروههای سنی را باید 60 الی ۷۵ درصد کودکان همان گروه سنی پاسخ دهند، در واقع، پذیرفت که کودکان هر گروه سنی هم تفاوتهایی فردی دارند.

بار دیگر تکرار می کنیم که منشأ آزمون بینه – سیمون را باید در مطالعات روانشناسی تفاوتهای فردی جستجو کرد، زیرا شکست کودکان عقب مانده در تحصیل، یعنی متفاوت بودن آنها از دیگران بود که مسئولان آموزش و پرورش را به فکر طرح روش تعلیم آنها انداخت و متعاقبا بینه را واداشت که وسیله تشخیص این کودکان را فراهم آورد.

توزیع هوش آزمون بینه – سیمون و آزمونهای دیگری که با اقتباس از آن به وجود آمده اند امکان اندازه گیری هوش کودکان را فراهم آورده اند. بعد از بینه، هزاران آزمون با محتوا و دستورالعملهای متفاوت به وجود آمده است، اما می توان گفت که منشأ همه آزمونها همان آزمون بینه است. اجرای همه آزمونها نشان داده که تغییر پذیری هوش، در بین افرادی که به طور تصادفی انتخاب می شوند، مثل سایر خصوصیات زیست شناختی، از قانون توزیع طبیعی تبعیت می کند. بدین معنا که اگر ما مثلا ۱۰۰۰ کودک پنج ساله را به طور کاملا تصادفی از بین کودکان ۵ ساله تهرانی انتخاب کنیم و قد و وزن آنها را اندازه بگیریم، خواهیم دید که توزیع نتایج به صورت منحنی طبیعی در می آید. یعنی تعداد بسیار کمی از کودکان دارای قد و وزن کم و تعداد بسیار کمی دارای قد و وزن زیاد خواهند بود، اما تعداد زیادی از آنها در وسط قرار خواهند گرفت و باز هم در بین آنها تفاوتهایی وجود خواهد داشت. آزمایشها نشان می دهد که توزیع هوش هم، در بین افرادی که به صورت کاملا تصادفی انتخاب می شوند، مثل توزیع قد و وزن است.

اولین نتیجه اجرای آزمون بینه - سیمون و آزمونهای مشتق از آن این بود که عقب مانده های ذهنی به طور عینی طبقه بندی شدند. امتیاز این طبقه بندیها، به رغم قراردادی بودن آنها، این است که همه آنها را به یک شکل می فهمند. مثلا، به نظر بینه، یک عقب مانده تحصیلی کودکی است که تا نه سالگی دو سال و بعد از نه سالگی سه سال عقب ماندگی نشان دهد. فردی که به پایان رشد ذهنی رسیده، یعنی طبق گفته بینه 16 ساله شده، اما هوش کودکان ۹ ساله را دارد کودن نامیده می شود. فردی که در همین سن هوش کودکان

الی 6 ساله را دارد کالیو و بالاخره کودکی که در همین سن هوش کودکان

الی ۳ ساله را دارد کانا نامیده می شود. بنابراین، عقب مانده های ذهنی کسانی اند که تفاوت آنها از افراد عادی در جهت کمبود هوش است. گروه دیگری نیز وجود دارد که افراد آن با افراد عادی تفاوت هوشی نشان می دهند، با این تفاوت که در جهت دیگری اختلاف دارند. هوش این افراد بیشتر از میانگین گروهی است که به آن تعلق دارند. افراد این گروه نیز، بر حسب اینکه یک یا چند سال از سن تقویمی خود جلو افتاده باشند، باهوش، پرهوش و سر آمد نامیده می شوند.

برای اینکه تفاوتهای هوشی افراد عینیتر صورت بگیرد، معمولا ضریب هوشی را ملاک قرار می دهند. همان طور که می دانیم ضریب هوشی یعنی نسبت بین سن عقلی و سن تقویمی که به صورت ها =Q.1. یا سن عقلی نوشته می شود.

" سن تقویمی - - از فرمول بالا چنین معلوم می شود که اگر سن عقلی کودک، که به کمک آزمونهای هوشی به دست می آید، با سن تقویمی او برابر باشد، ضریب هوشی او ۱ خواهد بود.

هر اندازه این ضریب از عدد ۱ کوچکتر باشد به همان اندازه کودک عقب مانده تر خواهد بود و برعکس. در عمل، برای احتراز از داشتن اعداد اعشاری، کسر بالا را در ۱۰۰ ضرب می کنند. بنابر این، در هر اجتماعی، عدد ۱۰۰ نشانه هوش متوسط خواهد بود و عقب مانده ها و پیشرسها با توجه به آن سنجیده خواهند شد.

روان شناسان، پس از اجرای انواع آزمونها، مخصوصا آزمون وکسلر (گنجی، ۱۳۹۷، ص ۶۲۶)، طبقه بندی زیر را از هوش داده اند:

ضریب هوشی	تفسیر ضریب هوشی	درصد افراد	درصد متراکم
بیشتر ـ ۱۳۰	سرآمد ـ نابغه	۲/۲	۱۰۰/۰
۱۲۹ ـ ۱۲۰	پرهوش	٦/۷	۹۷/۸
۱۱۹ ـ ۱۱۰	باهوش	۱٦/۱	۹۰/۰
۱۰۹ ـ ۹۰	بهنجار	۵۰/۰	۷٤/۰
۸۹ ـ ۸۰	بهنجار ضعیف	۱٦/۱	۲٤/۰
۷۹ ـ ۷۰	مرزی	٦/۷	۸/۹
٦۹ ـ کمتر	عقب‌مانده	۲/۲	۲/۲

گروههای عقب مانده | اگر بخواهیم تعریف دقیقی از کودکان عقب مانده بدهیم باید بگوییم : کودکان عقب مانده آنهایی اند که در آزمونهای هوش نسبت به کودکان عادی نمره های پایینتری به دست می آورند. بنابراین، واقعیت این است که تفاوت کودکان عقب مانده با کودکان عادی، تفاوت آنها در نمره ای است که در آزمونهای هوش به دست می آورند. این گروه از کودکان حداکثر ۳٪ کل جمعیت را تشکیل می دهند و به سه گروه تقسیم می گردند : کودنها، کالیوها، کاناها. ضریب هوشی آنها کمتر از کودکان عادی است و معمولا پس از تولد یا قبل از سن تحصیلی شناخته می شوند. ضریب هوشی ۷۰ مرز افراد عادی و عقب مانده را نشان می دهد. قسمت اعظم کودکان عقب مانده به معنای واقعی عقب مانده اند و علت عقب ماندگی آنها ممکن است ارثی، مربوط به دوران قبل از تولد یا حوادثی باشد که برای آنها اتفاق می افتد. اما بعضی دیگر عقب ماندگی شدید ندارند و به نظر می رسد که می توانند جزو کودکان مرزی طبقه بندی شوند.

همان طور که در بالا اشاره کردیم، اولین گروه عقب مانده ها، آنهایی که تفاوت زیادی با کودکان عادی ندارند، گروه کودنها نامیده می شود. تفاوت کودک کودن با کودک عادی به این صورت است که تواناییهای ذهنی و عملی او، در پایان رشد، بیشتر از تواناییهای یک کودک عادی ۹ ساله نیست. در واقع، سن عقلی او تقریبا بین ۷ إلی ۱۰ سال است. ضریب هوشی او بین 60 تا ۷۰ است. کودک کودن می تواند در یادگیریهای تحصیلی متناسب با سن عقلی خود موفقیتهایی کسب کند که البته با شکستهایی توأم خواهد بود.

دارد. بینه در این باره می نویسد : «کودن کسی است که می تواند از طریق کلام و نوشته با همنوعان خود ارتباط برقرار کند، اما تا ۹ سالگی دو سال و بعد از ۹ سالگی سه سال عقب ماندگی تحصیلی نشان می دهد، به شرط آنکه عقب ماندگی او از نوع تحصیلی نباشد».

دومین نوع عقب ماندگی ذهنی کالیو نامیده می شود، کالیوها، در پایان رشد خود نمی توانند مفاهیم انتزاعی را یاد بگیرند و از نظر کارهای عملی توانایی کودکان ۷ ساله را دارند. سن عقلی آنها بین ۳ تا ۷ سال متغییر است. به عبارت دیگر، ضریب هوشی ۲۵ الی ۵۰ را دارند. این افراد نمی توانند خواندن و نوشتن یاد بگیرند، بنابراین، ارتباط آنها با دیگران، از طریق نوشته، غیر ممکن است. آنها نمی توانند چیزی را که می خوانند بفهمند. اما، برخلاف کاناها، بعضی نمادهای ایجاد ارتباط با دیگران را، البته در سطح ابتدایی، یاد می گیرند.

گروه سوم از کودکان عقب مانده آنهایی اند که ضریب هوشی کمتر از ۲۵ دارند و در اصطلاح روان شناسی کانا نامیده می شوند. این کودکان، در پایان رشد، سن عقلی کودکان یا ۳ ساله را دارند. اکثر آنها نه می توانند راه رفتن را یاد بگیرند، نه نظافت خود را و نه لباس پوشیدن را. امکانات آنها در ایجاد ارتباط با اطرافیان بسیار ضعیف است : بیش از چند کلمه حرف نمی زنند یا کلمات نامفهومی را، به منظور بیان هدف خود، تولید می کنند و زبان دیگران را هم نمی فهمند. در مقابل اکثر محرکها بی اعتنایند و به تعداد بسیار کمی از آنها به صورت بازتاب پاسخ می دهند.

در بسیاری از این کودکان، اطلاعات حسی نیز بسیار مهم است (نابینایی، ناشنوایی، بی حسی در مقابل درد یا لمس در آنها دیده می شود). تحرک آنها بسیار مختل و حتی فلج شده است. بعضی حرکات را به صورت تکراری و غیر ارادی انجام می دهند مانند چرخاندن سر به اطراف و بازی با اشیا ، ....). واکنش عاطفی آنها بسیار ضعیف است. اطرافیان را نمی شناسند. گاهی اوقات در مقابل بعضی اشخاص خوشحالی نشان می دهند یا از دور شدن مادر خود، که از آنها مراقبت می کند، ناراحت می شوند.

گروههای باهوش در صفحات قبل اشاره کردیم که گروه دیگری از کودکان وجود دارد که افراد آن نیز با کودکان عادی تفاوت دارند. بدین ترتیب که در آزمونهای هوشی بهتر از کودکان عادی امتیاز کسب می کنند. باز اشاره کردیم که افراد این گروه، بر حسب اینکه چقدر از افراد عادی فاصله داشته باشند، باهوش، پرهوش و سر آمد یا نابغه نامیده می شوند.

البته، طبقه بندی گروههای باهوش مثل طبقه بندی گروههای کم هوش به دقت انجام نگرفته است، زیرا این افراد دشواریهای زیادی را برای مسئولان تعلیم و تربیت به وجود نمی آورند.

به همین علت این گروه را به اندازه گروه عقب مانده ها بررسی نکرده اند و، در نتیجه، اطلاعات بسیار کمی در مورد آنها در دست است. تنها مطالعه دقیق و روشمند، مطالعه ای است که ترمن، روان شناس آمریکایی، انجام داده است.

او در سال ۱۹۲۱ مطالعه ای را درباره کودکان سرآمد شروع کرد که سالیان زیادی طول کشید. برای این کار، ابتدا دو نمونه برداری بزرگ انجام داد که بین سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۸ به طول انجامید. تعداد کودکانی که در این دو نمونه مطالعه شدند ۱۵۲۸ نفر بود. ترمن این کودکان را سالیان دراز دنبال کرد و مجموعه آزمونهای کاملی را در سالهای ۱۹۳۹، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۵ برای آنها اجرا کرد. مطالعات او نشان داد که کودکان سرآمد تقریبا از تمام ویژگیهای مطلوب، مثلا، سلامتی جسمی و روانی، قدرت بدنی، موفقیت و شهرت برخوردارند. همچنین این مطالعه نشان داد که بین همه این ویژگیها و ضریب هوشی همبستگی بسیار بالایی وجود دارد. ترمن توانست نشان دهد که افراد نابغه نه تنها از نظر جسمی و روانی نابهنجار نیستند، بلکه برعکس، بیش از دیگران از تعادل روانی برخوردارند.

در سال ۱۹۶۷، ترمن آخرین گزارش خود را درباره این افراد باهوش منتشر کرد. این گزارش نشان می داد که موفقیتهای آنان در دوران جوانی بسیار زیاد بوده است. تقریبا ۷۰ درصد آنها دانشگاه را با موفقیت تمام کرده بودند. اشتغال به مشاغل آزاد مهم، پزشکی و وکالت در میان آنها هشت برابر همان عده در میان مردم عادی بود. در آمد اکثر این افراد به مراتب بیشتر از مردم عادی بود. از نظر کارهای علمی و ادبی نیز بسیار خوب بودند، کتابها و مقالات علمی آنها، در مقایسه با کتابها و مقالات علمی که دیگران نوشته بودند، بسیار زیاد بود.

در مورد تفاوت کودکان باهوش با کودکان عادی آرای متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که کودکان تیز هوش آنهایی اند که تواناییهای بسیار گسترده و متفاوتی دارند. عده ای دیگر اعتقاد دارند که کودکان سر آمد قدرت و سرعت زیادی در یادگیری مطالب انتزاعی دارند و مخصوصا توانایی یادگیری آنها در امور تحصیلی بیشتر است.

در زمینه های ریاضی، مکانیک، هنرهاس دستی، نگارش، موسیقی، رهبری اجتماعی و سازگاری خلاق با محیط نیز استعداد زیادی از خود نشان می دهند.

عقیده کلی بر این است که تیزهوشان بین سه تا پنج درصد بالای جمعیت را تشکیل می دهند و شامل افرادی اند که ویژگیهای زیر را دارند: تواناییهای زیاد در یک یا چند زمینه، هوش کلی بالا، تفکر خلاق، ابتکار عمل، قدرت رهبری، ذوق و استعداد هنری، استدلال کلامی فوق العاده. این افراد از نظر سرعت عمل، مقاومت در مقابل خستگی و داشتن نیروی زیاد در فعالیتهای جسمی و فکری، روی هم رفته بهتر از افراد همسن خودند و این ویژگیها حتی از دوران کودکی نیز مشخص است.

فصل هفتم

تفاوت های دختر و پسر

در فصل دوم، وقتی از علل پیدایش تفاوتهای فردی صحبت می کردیم، گفتیم که عوامل ارثی و عوامل محیطی هر دو سهم مهمی دارند و هیچ یک از آنها به تنهایی و بدون حضور دیگری عملکرد ندارد. تخم بارور شده نیاز به محیط غذایی دارد تا به رشد خود ادامه دهد، محیط غذایی هم بدون وجود تخم قادر به ایجاد موجود زنده نیست. روان شناسان در این مورد با یکدیگر اختلافی ندارند. آنها نقش هر دو عامل را می پذیرند، منتها معتقدند که در بعضی موارد سهم توارث و در بعضی موارد دیگر سهم محیط بیشتر است. همچنین روان شناسان در مورد تفاوتهای موجود بین دختر و پسر نیز هر دو عامل محیط و توارث را سهیم می دانند. بهتر خواهد بود که بگوییم محیط و توارث کنش متقابل دارند.

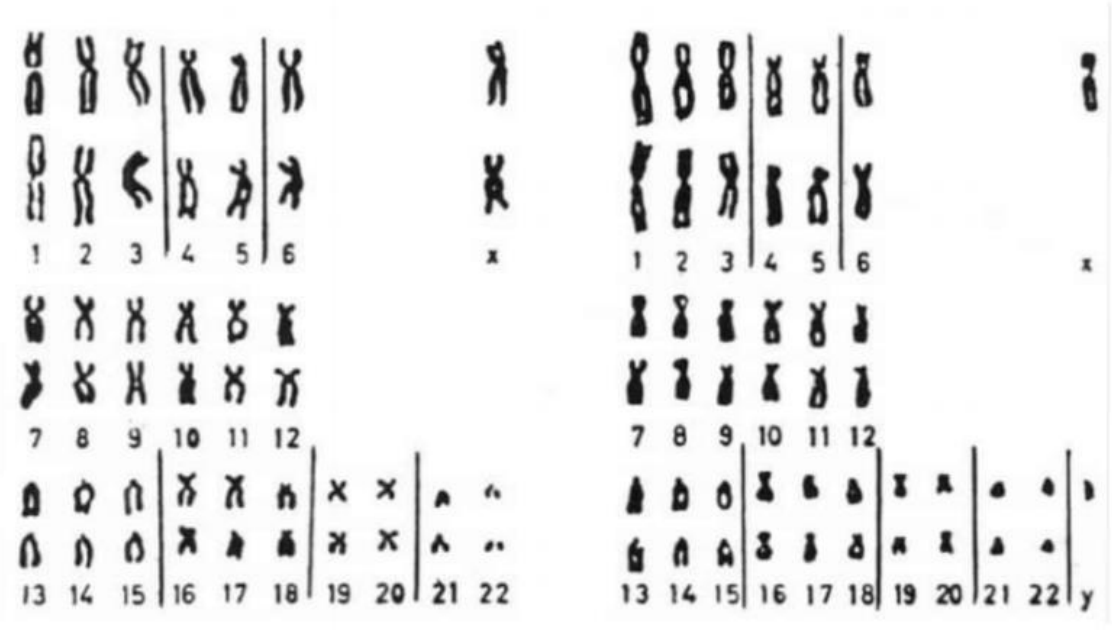
اما جامعه شناسان با روان شناسان اختلاف نظر فاحشی دارند. آنها معتقدند که تفاوتهای دختر و پسر معلول تفاوت در رفتاری است که جامعه در مورد آنها پیش می گیرد. آنها می گویند که این دو جنس در اساس با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند، بلکه رفتار اجتماع موجب می شود که آنها گرایشهای متفاوتی را پیدا کنند و به زمینه های مختلف سوق داده شوند. به نظر جامعه شناسان تفاوتهای دختر و پسر در جزئیات است نه در کلیات. آنچه پسر می تواند انجام دهد دختر نیز می تواند انجام دهد و حتی در بعضی زمینه ها دخترها به مراتب بهتر از پسرهایند.

واقعیت این است که ظلم و نابرابریهایی که در بسیاری از فرهنگها در حق زنها اعمال شده عده ای را بر این باور داشته که تفاوت زن و مرد صرفا اجتماعی است. بر اساس همین اعتقاد، عده ای از زنان دنیا به این فکر افتاده اند که به پاخیزند و بر ضد نابرابریها قیام کنند. اینها بارها تلاش کرده اند که تعداد زیادی از زنان دنیا را بسیج کنند و الگوهای جوامع کنونی مردسالاری را چنان درهم بریزند که در آن زن و مرد از حقوق یکسان برخوردار گردند. این تلاشها، در سال ۱۹۷۵، موجب برگزاری کنفرانس بین المللی زن در کشور مکزیک شد. به دنبال آن، سازمان ملل متحد سالهای بین ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ را دهه زن اعلام کرد و دومین کنفرانس در پایان همین دوره بین ۱۵ تا ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۵ در نایروبی، پایتخت کنیا، برگزار شد. هدف

این کنفرانس ارزشیابی پیشرفتهای حاصل در امر بهبود اوضاع زنان در دهه زن بود. به هر صورت به نظر نمی رسد که اوضاع خیلی فرق کرده باشد. حال بهتر است ببینیم که آیا دختر و پسر واقعا هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؟

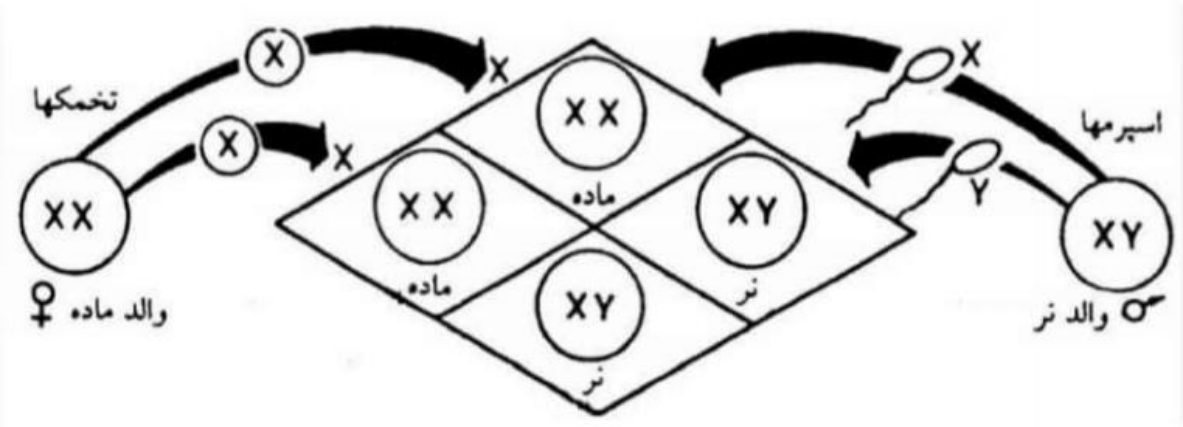
زیست شناسان را عقیده بر این است که دختر و پسر تفاوتهای بنیادی دارند. بدین معنا که تفاوتهای آنها در درجه اول ارثی است، نه محیطی. آنها معتقدند که هر سلول بدن دختر با هر سلول بدن پسر تفاوت دارد. آنها، قبل از آنکه به دنیا بیایند و تحت تأثیر نفوذهای اجتماعی قرار گیرند، کاملا تمایز پیدا می کنند و برای دختر یا پسر شدن آماده می شوند. به قول استاد دکتر محمود بهزاد، که در این فصل از کتاب ایشان اقتباس شده است « اگر اوضاع اجتماع موجب تفاوت دختر و پسر می شود فقط آنچنان را آنچنانتر می کند» (۱۳۵۵). |

هر سلول بدن انسان از ۲۳ جفت یا 46 عدد کروموزوم تشکیل شده است. از این 46 عدد کروموزوم، ۲۳ عدد کروموزوم پدری و ۲۳ عدد دیگر کروموزوم مادری است. چون هر کروموزوم پدری از نظر شکل ظاهری و ویژگیهای درونی با یکی از کروموزومهای مادری همسان است، عده کروموزومها را، به جای 46 عدد، ۲۳ جفت می شمارند. ۲۲ جفت از این کروموزومها غیر جنسی یا اصطلاحا اوتوزوم نام دارند که در واقع صفات غیر جنسی فرد را تعیین می کنند. یک جفت کروموزوم باقیمانده کروموزومهای جنسی نامیده می شوند. این دو کروموزوم در زنها شبیه هم و در مردها متفاوت از یکدیگرند. کروموزومهای جنسی در زن XX و در مرد XY است. کروموزوم Y به مراتب از کروموزوم X کوچکتر است. تصویر ۷ ـ 1، کروموزومهای مرد و زن را نشان می دهد.



تصویر ۷ ـ ۱، کروموزومهای یک زن (دست چپ) و یک مرد (دست راست). در این تصویر اتوزومها و یک جفت کروموزوم جنسی بر اساس طول و ساختمان کروموزومها مرتب شده اند. تفاوت کروموزومی نر و ماده در کروموزومهای جنسی است.

چون کروموزومهای جنسی مرد به صورت XY و کروموزومهای جنسی زن به صورت XX است، مردها دو نوع سلول جنسی و زنها فقط یک نوع سلول جنسی تولید می کنند. به عبارت دیگر، نیمی از سلولهای جنسی مردها دارای کروموزوم لاو نیمی دیگر دارای کروموزوم X است، اما کلیه سلولهای جنسی زنها دارای یک کروموزوم X است. به این ترتیب، دو نوع اسپرماتوزوئید وجود خواهد داشت : با کروموزوم X و با کروموزوم ، اما فقط یک نوع اوول یا تخمک دیده خواهد شد، با کروموزوم X. اگر تخمکی با اسپرماتوزئید حاوی کروموزوم X بارور شود، نوزاد دختر خواهد بود (XX) و اگر تخمکی با اسپرماتوزوئید حاوی کروموزوم Y بارور شود، نوزاد پسر خواهد بود (XY). تصویر ۷. ۲ نشان می دهد که جنسیت در انسان به هنگام لقاح تعیین می شود و در این مورد نقش اصلی با اسپرماتوزییید است.



تصویر ۷ - ۲ جنسیت انسان به هنگام انعقاد نطفه تعیین می شود و جنس نر نقش تعیین کننده دارد. نتیجه تصویر ۷ - ۲ را می توانیم با فرمول زیر نشان دهیم :

سلول تخمی پسر XY = سلول نر (Yدار) + سلول ماده (X) سلول تخمی دختر XX = سلول تر (Xدار) + سلول ماده (X) | از مطالب بالا چنین نتیجه می گیریم که کروموزومها در تعیین جنسیت دخالت کامل دارند و تفاوت دختر و پسر از همان ابتدا تعیین شده است. ولی باید به خاطر داشت که کروموزومها، بدون کمک عوامل دیگر، نمی توانند تکامل جنسیت جنین را به پایان برسانند یا صفات ثانویه جنسی (مثلا، ریش، سبیل، صدای بم در پسرها، رشد سینه ها، لگن خاصره، و صدای زیر در دخترها) را به وجود آورند. مهمترین این عوامل هورمونهای جنسی است. این واقعیت به اثبات رسیده است که بین هورمونهای غدد تناسلی و صفات جنسی، که در نقاط مختلف بدن دختر و پسر ظاهر می شود، رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. مثلا، اگر پسر بچه ای قبل از رسیدن به سن بلوغ اخته شود.، پس از رسیدن به سن بلوغ، آثاری از صفات ثانویه جنسی در او دیده نخواهد شد.

امروزه، به کمک آزمایشهای متعدد معلوم شده که هورمونهای جنسی زنانه نیز در بروز صفات ثانویه جنسی نقش اساسی دارند. این هورمونها، پس از تولید، از طریق خون به تمام نقاط بدن می رسند و صفات ثانویه را موجب می گردند. بنابراین، هورمونهای جنسی نیز موجب تفاوتهای دختر و پسر می شوند، اما عامل اصلی تعیین کننده جنسیت کروموزومهایند. در واقع همانهایند که تعیین می کنند چه موقع و کدام هورمون باید از غده تناسلی ترشح شود.

در سطور بالا گفتیم که انسان دارای یک جفت کروموزوم جنسی است، بنابراین، می توان انتظار داشت که بعضی از صفات وراثتی او وابسته به جنس باشد. امروزه چندین صفت وابسته به جنس در انسان شناخته شده است که از آن میان می توان کوررنگی یا دالتونیسم را نام برد. کور رنگی یعنی ناتوانی در تشخیص رنگها. رایجترین کوررنگی عبارت است از کوری نسبت به رنگ سبز یا قرمز یا هر دو. البته، افرادی هم پیدا می شوند که هیچ رنگی را نمی بینند و دنیا را سراسر بی رنگ یا خاکستری می بینند. تعداد این نوع افراد بسیار نادر است. تعداد پسرهای کور رنگ به مراتب بیشتر از تعداد دخترهای کور رنگ است.

البته، بین پسرها نیز از نظر کور رنگی تفاوتهای فردی وجود دارد. گروهی نسبت به رنگ قرمز کوری کامل دارند و در عوض کوری عده ای دیگر نسبت به این رنگ ناقص است. در مورد کوری نسبت به رنگ سبز نیز تفاوتهای فردی زیادی وجود دارد و ۸ پسرها و ۰/۵٪ دخترها کور رنگ اند.

هموفیلی صفت وراثتی دیگری است که به جنس بستگی دارد. هموفیلی حالتی است که خون افراد مبتلا به آن، پس از جراحت، یا اصلا منعقد نمی شود یا بسیار کند منعقد می شود. تعداد دخترهای مبتلا به هموفیلی به مراتب کمتر از تعداد پسرهای مبتلا به هموفیلی است. احتمال هموفیلی در پسرها از هر ده هزار نفر یک نفر و در مورد دخترها از هر صد میلیون نفر یک نفر است.

نقش کروموزوم Y در ایجاد تفاوتها کروموزوم Y موجب می شود که اولا جنین انسان پسر باشد؛ ثانیة، با الگوی خاص و کاملا متفاوت از الگوهای جنین دختر رشد کند. وجود کروموزوم Y باعث سرعت تقسیم سلولی و تبدیل بخش داخلی گوناد (غده تناسلی)، در هفته ششم یا هفتم زندگی جنینی، به بیضه می شود. اگر کروموزوم Y وجود نداشته باشد، بخش خارجی گوناد به تخمدان تبدیل خواهد شد، یعنی جنین دختر خواهد بود.

کروموزوم Y نه تنها موجب می شود که جنین تر باشد، بلکه ویژگیهای جنس نر را نیز به او می دهد. مثلا، پسر در مقابل انواع آسیبهای جسمی یا روانی، نسبت به دختر، حساستر است. به طور متوسط، در مقابل هر ۱۰۰ دختر، ۱۲۰ نطفه پسر بسته می شود. در مقابل هر ۱۰۰ دختر، 106 پسر به دنیا می آیند. معنی ارقام این است که تعداد پسرهای مرده متولد شده یا سقط شده بیشتر از دخترهاست. به علاوه، پسر بچه ها، نسبت به ناراحتیهای هنگام تولد، مانند کمی اکسیژن، آسیب پذیرترند.

مرگ و میر پسران تنها در دوران جنینی بیشتر از دختران نیست، بلکه در تمام طول زندگی، جنس نر بیشتر از جنس ماده می میرد. نتیجه مرگ و میر پس از تولد این است که مازاد پسران به هنگام تولد، کم کم از بین می رود و در یک گروه سنی، میزان آنها مساوی و در آخر عمر تعداد زنان بیشتر از تعداد مردان می شود. پسرها و مردها، در تمام طول عمر خود، نسبت به دخترها و زنها، برای مبتلا شدن به سکته مغزی، عفونتهای ویروسی، زخم معده و اثنی عشر، لخته شدن خون در عروق و بعضی از انواع بیماریهای روانی آمادگی بیشتری دارند. اثر بیماریها نیز در زن و مرد متفاوت است.

مطالعات نشان داده است که مثلا بیماریهای سیاه سرفه و سوزاک در زنان خیلی خطرناک است، حال آنکه، مثلا، فشار خون برای مردان خطرهای زیادی دارد و در مواقعی موجب مرگ می شود. به هر صورت، هنوز علت روشنی برای مرگ و میر جنس نر پیدا نشده است. تصور می شود که چون جنس نر دارای دو کروموزوم X و Y است، Y نمی تواند ژنهای مغلوب روی X را بپوشاند.

طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، نسبت جنسی (تعداد پسر بر تعداد دختر) برای افراد کمتر از یکساله، ۱۰ و برای افراد 65 ساله و بیشتر ۱۱۶ و در کل ۱۰۳ بوده است، و این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 105 و ۱۰۹ و در نقاط روستایی ۱۰۹ و ۱۳۶۹ بوده است. ۳۲/4 درصد مردم ۹۵ سال یا بیشتر دارند. نسبت مرگ و میر پسرها یا مردها، بجز دو مورد، در تمام گروههای سنی بیشتر از مرگ و میر دخترها با زنهاست.|

بر اساس جدول ۷- ۱، که آمار جمعیت کل کشور و نسبت فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنس و گروههای سنی را منعکس می کند، آشکار است که، در سال ۱۳۷۵، تعداد پسران و مردان تا گروه سنی ۸۵ سالگی همیشه بیشتر از دختران (زنان) بوده است. از ۸۰ سالگی به بعد دایما تعداد زنان بر تعداد مردان فزونی می یابد. علت کاهش تدریجی تعداد مردان نسبت به زنان را باید در مرگ و میر بیشتر مردان جستجو کرد. وقتی ستون آخر جدول را در نظر می گیریم، می بینیم که در همه گروههاس سنی مرگ و میر جنس نر همیشه بیشتر از ماده بوده است. می توان گفت که این روند در همه سالها و تقریبا در همه دنیا، با نوسانات جزئی، یکسان است.

آسیب پذیری جنس نر در تمام دوران زندگی به چشم می خورد. هنگام پیری، ۳۰٪ مردان از انجام فعالیتهای اصلی روزانه خود عاجز می مانند، حال آنکه این درصد در مورد زنان ۹٪ است. اگر خوب به دور و بر خود توجه کنیم، خواهیم دید که در اکثر خانواده ها اولین عزا معمولا عزای یک مرد است. یعنی زنها بیشتر از مردها عمر می کنند. این واقعیت پی آمدهای غم انگیزی را به دنبال می آورد. طبق آمار بین المللی، 55% زنانی که 65 سال به بالا دارند شوهران خود را از دست داده اند، حال آنکه این نسبت در مورد مردان همان سن ۱۷./ است. دلایل زیادی در دست است که فاصله این درصدها روز به روز افزایش می یابد. یعنی به مرور زمان بر تعداد بیوه زنان افزوده می شود و از تعداد بیوه مردان کاسته می شود.

پسرها عموما از نظر بدنی نیرومندتر از دخترهایند و این به علت اثر هورمونهای جنسی نر در رشد ماهیچه های آنهاست. همه می دانیم که رکوردهای ورزشی مردان در بازیهای جهانی عموما از زنان بالاتر است و این برتری نتیجه نیروی بدنی آنهاست.

اگر بخواهیم آنچه را که در سطور بالا گفتیم خلاصه کنیم، باید بگوییم : مردها از نظر نیروی بدنی قویتر از زنهایند، اما در برابر بیماریهای آسیب پذیرند و عمر کمتری دارند. همه اینها جزء ویژگیهای بنیادی مردهاست که چندان به محیط اجتماعی بستگی ندارد. در کتاب استاد دکتر محمود بهزاد مثال بسیار گویایی در این مورد آمده است :

الماس سخت ترین اجسام است، یعنی روی همه اجسام روی زمین خط می اندازد، ولی شکننده و ترد است، به طوری که با یک ضربه چکش خرد می شود، حال آنکه سرب حتی از ناخن خط برمی دارد ولی ضربه چکش را به خوبی تحمل می کند. اگر مرد را به الماس وزن را به سرب تشبیه کنیم ابهام تفاوت زن و مرد از بین می رود».

پیدایش تفاوتهای جنسی دختر و پسر از چهار نظر تفاوت دارند : الف) تفاوت در غده تناسلی (بیضه در پسر و تخمدان در دختر) ؛ ب) تفاوت در اعضای تناسلی داخلی ؛ ج) تفاوت در اعضای تناسلی خارجی؛ و د) وجود دوره عادت ماهیانه در دختر های بالغ. دوره عادت ماهیانه دخترها ۲۸ روز طول می کشد و دارای چهار مرحله متمایز است : و مرحله اول : «تخریب» که تقریبا چهار یا پنج روز طول می کشد. در مرحله تخریب، گلبولهای خون در سطح مخاط رحم می ریزد و مخاط کنده می شود و بیرون می آید (عادت ماهیانه). عادت ماهیانه بیانگر این است که حاملگی در کار نیست.

مرحله دوم «تشکیل فولیکول» که تقریبا ده روز به طول می انجامد و در طی آن مخاط رحم به تدریج رشد می کند و ضخیم می شود. ضمنا، فولیکول و سلول ماده درون آن اوول) پایان رشد خود نزدیک می شود.

مرحله سوم «اوولاسیون» که در آن فولیکول پاره می شود و سلول ماده از آن بیرون می افتد. رشد مخاط رحم هم رو به افزایش می گذارد.

مرحله چهارم «ترشح» که تقریبا سیزده یا چهارده روز به طول می انجامد و در این دوره مخاط رحم حداکثر فعالیت ترشحی خود را انجام می دهد و آماده پذیرفتن سلول تخم می شود.

پسرها دوره ماهیانه ندارند. ترشح اندروژنها و هورمونهای فعال کننده هیپوفیز در پسرها تقریبا وضع ثابتی دارد. دوره ای بودن و غیر دوره ای بودن گشن خواهی به فرمان مغز (هیپوتالاموس) است، زیرا پیام ترشح هورمونها از مغز (هیپوتالاموس) به هیپوفیز و از آنجا به غده های تناسلی می رسد. وجود دوره ماهیانه در زن و نبود آن در مرد نشان می دهد که کنش بخشی از مغز زن و مرد متفاوت است. - گفتیم که تمایز جنسی جنین بعد از شش هفته اول ظاهر می شود. وجود کروموزوم Y موجب می شود که گوناد به بیضه تبدیل شود و نبود آن موجب می شود که گوناد به تخمدان تبدیل شود. امروزه کاملا مسلم شده است که مغز در اوایل رشد در جهت نر یا ماده شدن متمایز می شود. این تمایز در جنین انسان در ثلث اول دوره جنینی صورت می گیرد. آن قسمت از مغز که تمایز جنسی پیدا می کند هیپوتالاموس است. هیپوتالاموس مرکز کنترل بسیاری از نیازهای زیستی، از جمله خوردن، آشامیدن، انگیزش و خصوصا هیجان است. امروزه، بر اثر پیشرفت علم زیست شناسی، معلوم شده است که سلول بعضی از بخشهای هیپوتالاموس در دختر درشت تر از سلولهای همان بخشها در پسر است. وضع ارتباط نرونهای این بخشها نیز در دختر و پسر تفاوت دارد. بعضی از این بخشها در مقابل

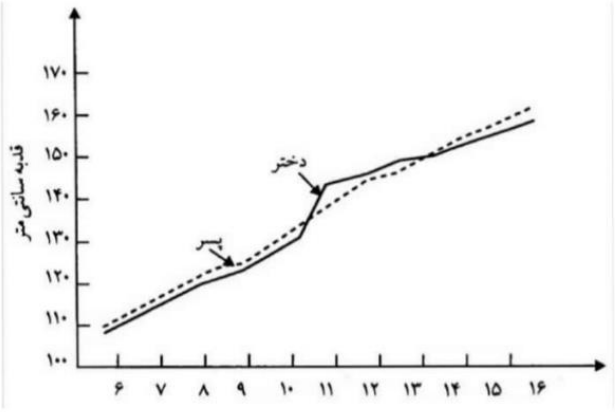
استروژن و بعضی دیگر در مقابل آندروژنها و آن هم به اندازه های متفاوت حساسیت دارند. Follicule 1 جسم کروی و کوچکی در تخمدان که محتوای تخمک است ۲. Androgence هورمون مردانه، هورمونی که موجب ظهور صفات جنسی تر می شود. ۳. Estrogen هورمون زنانه، هورمونی که صفات جنسی ماده را ظاهر می کند. تفاوت در رشد جنین پسر در رحم مادر بسیار سریعتر از جنین دختر رشد می کند. نوزاد پسر سنگینتر و دراز تر از نوزاد دختر است. این تفاوت تا هفت ماهگی ادامه می یابد و بعد از آن می توان گفت که تا دو سالگی تفاوت مهمی در اندازه قد و وزن آنها دیده نمی شود. اما از نظر ترکیب بدنی تفاوتهایی بین آنها دیده می شود. مثلا، بعد از دو ماهگی، نیاز پسر بچه ها به کالری بیشتر از دختر بچه هاست. دختران، نسبت به پسران، چربی بیشتری دارند. به هنگام بلوغ در زیر پوست و در ناحیه تنه دختران، چربی بیشتری جمع می شود، حال آنکه پسران همسن آنها چربی از دست می دهند. پسر بچه ها از همان طفولیت ماهیچه های قویتری از دختر بچه ها دارند. پسرها پس از بلوغ نیز رشد ماهیچه ای نشان می دهند، اما این رشد در دخترها دیده نمی شود. دوره استراحت قلب در هر ضربان، در پسرها کوتاهتر از دخترهاست و فشار خون حاصل از انقباض قلب بیشتر است. پسرها اکسیژن بیشتری در خون دارند و هموگلوبین آنها، یعنی ماده ای که اکسیژن را حمل می کند، بعد از بلوغ بیشتر است.

برای اینکه بتوانیم تفاوتهای موجود در میزان رشد قد و وزن پسرها و دخترها را بهتر و ملموستر نشان دهیم، از تحقیق بسیار ارزنده ای که عده زیادی از کارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش انجام داده اند کمک می گیریم. در فصلنامه تعلیم و تربیت

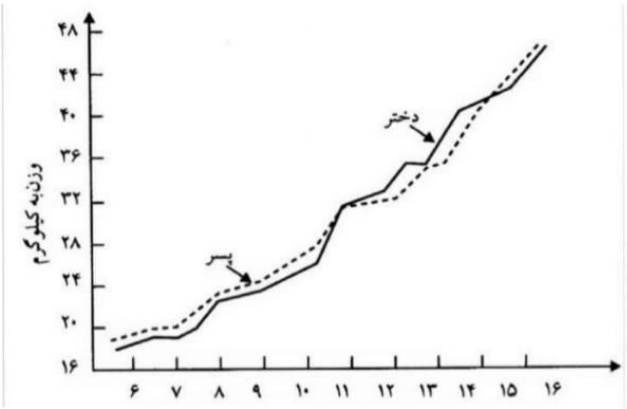
شماره های ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲)، دو مقاله با ارزش درباره تفاوتهای دختر و پسر از نظر رشد می بینیم. این مقالات حاوی نتایج بررسیهایی است که درباره ۹۳ هزار کودک

5/5 تا ۱۰ ساله و بیش از ۱۵۰ هزار دانش آموز دختر و پسر ۱۱ تا ۱۹ ساله ایرانی انجام گرفته است. ما از این دو مقاله، یک جدول و دو نمودار اقتباس کرده ایم که در صفحات بعد به توضیح مختصر درباره آن می پردازیم.

نتایج جدول ۷ - ۲ و نمودارهای حاصل از آن (تصاویر ۷-۳ و ۷ - 4) آشکارا نشان می دهند که سرعت رشد پسرها و دخترها، هم از نظر قد و هم از نظر وزن، در دورانهای مختلف رشد متفاوت است. پسرها در اوایل زندگی، تقریبا تا ۱۲ سالگی، از نظر رشد قد و وزن بر دخترها برتری دارند. از ۱۱ تا ۱۲ سال به بعد و تا دوران 15 و 16 سالگی رشد دخترها بیشتر می شود. سرانجام، باز پسرها جلو می افتند و تا آخر عمر این برتری را حفظ می کنند.



تصویر ۷ ـ ۳ نمودار میانگینهای قد دختران و پسران، درگروههای سنی ۵/۵ تا ۱۶



تصویر ۷ ـ ٤ نمودار میانگینهای وزن دختران و پسران، در گروههای سنی ۵/۵ تا ۱۶

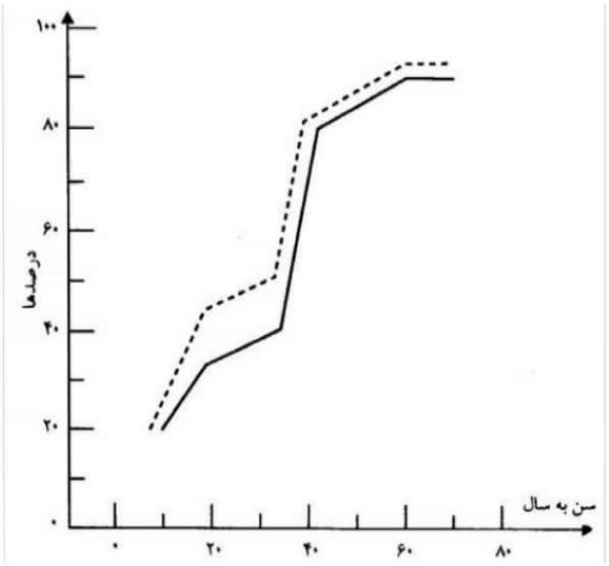
به رغم امتیازی که ظاهرا پسرها از نظر رشد قد و وزن تا ۱۱ تا ۱۲ سالگی نشان می دهند، از نظر مهارت اعضا و عملکرد آنها معمولا عقب ماندگی دارند. پسرها از همان

دوران جنین، از نظر رسیدگی اعضای بدن، نسبت به دخترها، تأخیر دارند و این تأخیر تا رسیدن به سن کمال ادامه دارد (البته برای مردن خیلی عجله دارند!). مثلا، نوزاد دختر، از نظر ساخت و عملکرد اعضا و دستگاههای بدن معادل پسر بچه ۵/۱ ماهه است. حرکات یک دختر دو ساله ماهرانه تر از یک پسر دو ساله است. استخوانی شدن و تشکیل دندان در دخترها زودتر از پسرها صورت می گیرد. رفتار دختران نیز سریعتر از پسران رشد می کند. مثلا، دختر بچه ها زودتر از پسر بچه ها می نشینند، می خزند و راه می روند. همچنین دختر بچه ها زودتر از پسر بچه ها سخن می گویند.

بعد از شروع عادت ماهیانه، بسیاری از دختران، هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی، دچار ناراحتی می شوند. از جمله ناراحتیهای آنها می توان افسردگی یا حالت خواب آلودگی را نام برد. در این دوره، معمولا، بازده دخترها در مدارس افت می کند. خلاصه اینکه ویژگیهای ساخت و عملکرد اعضا و دستگاههای بدن دختران و پسران متفاوت است. این تفاوت طوری است که پسران را برای زندگی فعالانه و پر جنب و جوش و دختران را برای زندگی آرام آماده می کند.

تفاوت در حواس آستانه حس درد و حس لمس دختران از بدو تولد پایینتر از پسران است. به عبارت دیگر، فشار لازم برای ایجاد درد یا حس لمس در زنان به مراتب کمتر از مردان است. حس شنوایی زنان نیز در همه دوران زندگی آنها بهتر از مردان است. در سنین بالا، ۳۵٪ زنان به سمعک نیاز دارند، حال آنکه این درصد در مورد مردان همسن آنها به ۶۵٪ افزایش می یابد. در عوض، مردان از بینایی بهتری برخوردارند. در سنین بالا ۳۵٪ مردان و 45٪ زنان به عینک نیازمندند (تصویر ۷ - 6). این تفاوت در حواس مسلما اکتسابی نیست و از زمان طفولیت دیده می شود. از همان دوران کودکی، پسر بچه ها به الگوها و محرکهای بینایی و دختر بچه ها به الگوها و محرکهای شنوایی علاقه نشان می دهند.

تمایلات جنسی نوجوانان دختر و پسر از همان ابتدا، به علت وجود هورمونهای مختلف و استعدادهای مختلف، متفاوت است. اما نباید این مسئله مهم را فراموش کنیم که قوانین و مقررات اجتماعی تأثیر بسیار زیادی در دگرگونی این توانایی دارد. یعنی مقررات انسانی و اجتماعی تمایلات جسمانی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. گاهی تأثیر عوامل اجتماعی به قدری شدید است که عده ای وادار شده اند که وجود غریزه جنسی در انسان را انکار کنند؛ اما عده ای دیگر، بر اساس زیادی تعداد بیماران روانی، که به علت ناکامیهای جنسی بستری شده اند، نیاز جنسی را مهمترین و قویترین انگیزه جسمانی به حساب آورده اند. هر چه باشد، برای ارضای این نیاز حتما باید مقررات اجتماعی و انسانی را در نظر گرفت، و گرنه فرد به صورت انسان نابهنجار جلوه خواهد کرد.



تصویر ۷- ۵ استفاده از عینک بر حسب سن و جنس (منبع : مرکز ملی آمار برای بهداشت، ۱۹۷۶)

حس بویایی دخترها قویتر از حس بویایی پسرهاست. علت آن به میزان استروژن بستگی دارد. چون ترشح آن در دوره قاعدگی کم و زیاد می شود، حس بویایی زن نیز به همراه آن کم و زیاد می شود.

از نظر حساسیت به درد، گفتیم که آستانه درد دخترها پایین است. یعنی با کمترین ضربه احساس درد می کنند و قدرت تحملشان هم کم است. در مقابل، آستانه درد پسرها بسیار بالاست و قدرت تحملشان هم بسیار زیاد است. مطلب بسیار جالب و شگفت آور این است که زنها، به رغم پایین بودن آستانه احساس درد و کم بودن قدرت تحمل، دردها و ناراحتیهای دراز مدت را بهتر از مردها تحمل می کنند، یعنی مقاومت زنان بیش از مردان است.

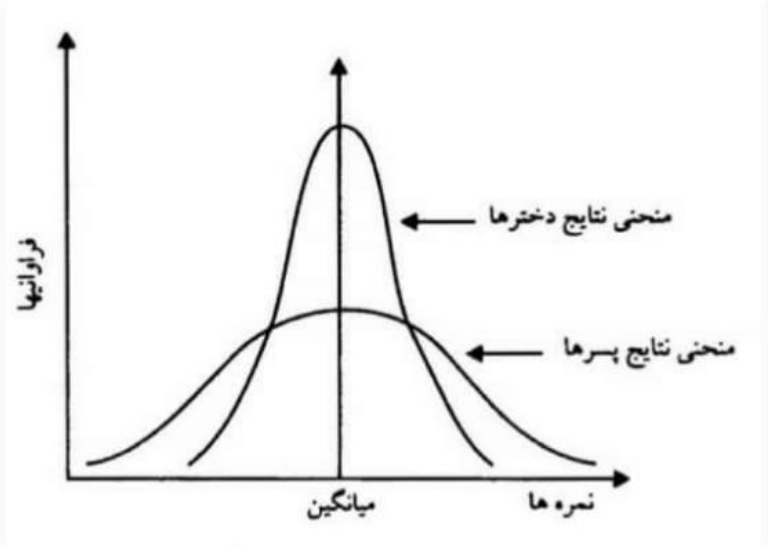
تحقیقات نشان می دهد که نیمکره راست مغز بیشتر اعمال حرکتی، فضایی و غیر کلامی را به عهده دارد و نیمکره چپ بیشتر با کنشهای کلامی ارتباط دارد. معلومشده است که برای ادراک کلام، ساز و کارهای عصبی خاصی وجود دارد که در مغز دختران بیشتر از مغز پسران همسال آنها رشد می کند و تمایز نیمکره چپ برای کنشهای کلامی در دختران سریعتر انجام می گیرد. در پسران این تمایز کمتر است. همچنین معلوم شده است که در چهار سالگی، تولید میلین و رشد دندریتهای بعضی از نواحی نیمکره چپ دختران و بعضی از نواحی نیمکره راست پسران بیشتر است و این تأییدی است بر فعالیت بیشتر آنها. خلاصه، مغز دختر و پسر، از نظر ساخت و کنش، از همان اوایل زندگی و احتمالا به هنگام تمایز جنسی با هم تفاوت دارند.

تفاوت در هوش و سایر تواناییهای ذهنی هوش و استعدادها را با آزمونهای هوش و استعداد اندازه می گیرند.

این آزمونها از نظر محتوا به دو گروه تقسیم می شوند: آزمونهای کلامی و آزمونهای غیر کلامی یا عملی. آزمونهای کلامی توانایی افراد را در زبان گفتاری و نوشتاری اندازه می گیرند که، در واقع، بیشتر درک کلام مورد نظر است نه طرز بیان آن. آزمونهای غیر کلامی تواناییهای افراد را در انجام بعضی کارهای علمی و اجرایی اندازه می گیرند. آزمونهای کلامی مانند حافظه عددی، کلمات متشابه، کلمات متضاد، معانی لغات و بالاخره کلیه مسائلی است که آزمودنی باید با کلام به آنها پاسخ دهد. از جمله آزمونهای عملی می توان تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، الحاق قطعات، سوار کردن ابزار، درست کردن تصاویر را نام برد. بهترین آزمونی که هر دو قسمت را یکجا جمع کرده آزمون هوشی وکسلر است. این آزمون از ۱۲ آزمون فرعی تشکیل شده که شش آزمون اول جنبه های کلامی و شش آزمون دوم جنبه های غیر کلامی را می سنجند.

کاربرد آزمون وکسلر در مورد هزاران دختر و پسر نشان داده است که این دو گروه از نظر آزمونهای کلامی تفاوت معنی دار ندارند. برعکس، در مورد آزمونهای غیر کلامی، تفاوتهای چشمگیری نشان می دهند و این تفاوت همیشه به نفع پسرهاست. در بین آزمونهای غیر کلامی، دخترها تنها در آزمون «رمز نویسی» برتر از پسرها تجلی می کنند. و نکته بسیار جالب این است که وقتی تعداد زیادی از دختران و پسران را آزمایش کنند، نمره های دخترها بیشتر در دور و بر میانگین گروه دخترها متمرکز می شود، اما امتیازات پسرها پراکندگی بسیار زیادی را نشان می دهد. این تفاوت در نمره هایتحصیلی دبیرستانی یا دانشگاهی نیز دیده می شود. دختران دانش آموز یا دانشجو نمره هایی را می گیرند که پراکندگی کمتری دارد، در عوض نمره های پسران پراکندگی زیادی دارد. به عبارت دیگر، بیشتر دختران در حد وسط قرار دارند، اما صاحبان بدترین و بهترین نمره ها معمولا پسرهایند.

تصویر 7 - 6 نتایج دخترها و پسرها را در آزمایشهای مختلف نشان می دهد. منحنی باریک، که در واقع پراکندگی کمتری را نشان می دهد، از آن دخترها و منحنی پهن از آن پسرهاست. به طوری که دیده می شود، بدترین و بهترین نتایج را پسرها و نتایج متوسط را دخترها به دست می آورند. وقتی به نمره های کنکور سراسری دانشگاهها هم نظر می اندازیم می بینیم که شاگردان اول و دوم غالبا پسرهایند و کمترین نمره ها نیز معمولا به پسران اختصاص دارد. البته، این پراکندگی تنها زمینه های تحصیلی را در بر نمی گیرد، در سایر زمینه ها پسرها در دو انتها قرار می گیرند. بدین معنا که تعداد پسرهای نابغه، جنایتکار، ناقص العقل، انتحار کننده، الکن، عقب مانده، کوررنگ و هموفیل، همیشه بیشتر از تعداد دخترهاست.



تصویر ۷ ـ ٦ نمایش نتایج زنان و مردان در آزمونهای مختلف

از لحاظ استعداد تجسم فضایی، تشخیص جهت و هدفگیری، پسرها بهترند. از نظر استعداد کلامی، دخترها زودتر از پسرها سخن گفتن می آموزند، بیشتر از پسرهای همسن خود لغت یاد می گیرند، بهتر می نویسند و بهتر کلمات را بیان می کنند و در دستور زبان و جمله سازی نیز بیشتر مهارت دارند. البته این تفاوت به مرور کاهش می یابد و سرانجام باز جنس نر است که جلو می افتد.

رشد هوشی دختران بیشتر از طریق زبان آموزی شروع می شود، در صورتی که رشد هوشی پسران از طریق مهارتهای عملی صورت می گیرد. از نظر سیالی کلامی دخترها بهتر از پسرهایند، اما از نظر ادراک کلامی پسرها بهترند. پسرها کارهای مکانیکی را بهتر انجام می دهند و ارتباطهای مکانیکی را نیز بهتر درک می کنند. در استعدادهای ریاضی نیز پسرها به مراتب بهتر از دخترهایند. اما در کارهای دستی، مخصوصا کارهایی که نیاز به چالاکی انگشتان دارد، دخترها بهترند و شاید هم به همین دلیل است که بیشتر دوزندگان و بافندگان زن اند. چابکی دستها و انگشتان زنها به آنها اجازه می دهد که ماشین نویسان خوبی باشند و کارهای دفتری و منشیگری را نیز بهتر از مردها انجام دهند.

یکی از ویژگیهای جالب دخترها این است که می توانند چیزهایی را برای مدت کوتاهی در حافظه خود نگهدارند که با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند و به خود آنها نیز مربوط نیست، اما پسرها فقط می توانند چیزهایی را به مدت کوتاه در حافظه خود نگهدارند که یا به خود آنها مربوط است یا با یکدیگر ارتباط منطقی دارند. بنا به همین توانایی است که دخترها بهتر می توانند به کارهای منشیگری اشتغال داشته باشند. دخترها می توانند مطالب درسی را فهمیده یا نفهمیده حفظ کنند، اما پسرها تلاش می کنند که ابتدا بین مطالب رابطه منطقی بوجود آورند بعد حفظ کنند.

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، دخترها از دوران ابتدایی تا دانشگاه و آن هم تا سطح کارشناسی در مجموع، بهتر از پسرها درس می خوانند و موفقیت بهتری را نیز به دست می آورند. اما بعد از فراغ از تحصیل و مخصوصا بعد از دوره لیسانس معمولا دست از رقابت بر می دارند و اگر ازدواج کنند خود را کاملا وقف خانواده می کنند. البته زنان هنرمند، شاعر، نویسنده، وکیل، پزشک هم وجود دارند اما در هر صورت کمتر به جاه طلبی و مقام پرستی روی می آورند و این امر به مقدار زیادی از شکوفایی استعدادهای آنها جلوگیری می کند. بنابراین، می توان گفت که علت محدودیت موقعیت دخترها مسائل عاطفی است نه کمبود استعداد. این که دخترها «اجتماع» را عامل اصلی عقب ماندگی خود می دانند صد در صد قابل قبول نیست. مثلا می بینیم که حتی در زمینه هایی که به زنها اختصاص دارد، مثل آشپزی، دوزندگی و آرایشگری، غالبا نوآورها و نظریه پردازان همیشه مردها بوده اند. البته مسئله را به این صورت نیز می توان توجیه کرد که در گذشته همیشه امکانات در دست پسران و مردان بوده است، در نتیجه در اکثر زمینه ها توانسته اند شکوفایی داشته باشند.

تفاوت در پرخاشگری مشاهدات نشان می دهد که حتی از زمان خردسالی پسرها پرخاشگرتر از دخترهایند و در سنین بالا نیز پسرها از دخترها پرخاشگرترند. آمار بزهکاران و جنایتکاران در سراسر جهان نشان می دهد که همیشه تعداد پسرها از تعداد دخترها بیشتر بوده است. تحقیقی که به مدت ۳۲ سال (از ۱۹۳۳ تا ۱۹۹۵) در ایالات متحد انجام گرفته، نشان داده است که پسرها همیشه از دخترها پرخاشگر ترند (هوت، ۱۳۹۱، ص ۱۳۷). تنها موردی که دخترها پرخاشگری بیشتری نشان می دهند عبارت است از پرخاشگری کلامی. بدین معنا که دخترها نسبت به پسر ها، زمانی که عصبانی می شوند و حالت پرخاشگری به آنها دست می دهد بیشتر به فحاشی و دشنام دادن می پردازند، حال آنکه پسرها، به مشت زنی و لگدپراکنی متوسل می شوند. مطالعه رفتار کودکان در سنین قبل از دبستان نیز صحت مطالب فوق را تأیید کرده است. و عده ای معتقدند که علت پرخاشگرتر بودن پسرها نسبت به دخترها را باید در رفتار اجتماع جستجو کرد. به نظر آنها اجتماع کنونی از همان دوران کودکی پرخاشگری را حق مسلم پسرها می داند و دخترها را از این کار منع می کند. والدین در مقابل پرخاشگری پسرها تحمل بیشتری نشان می دهند و در نتیجه رفتار پرخاشگرانه او را تقویت می کنند و در مقابل، دخترها را به غیر فعال و مطیع بودن وادار می کنند.

جای تردید نیست که رفتار والدین در تقویت رفتار پرخاشگرانه پسرها و مطیع و غیر فعال بار آوردن دخترها کاملا مؤثر است، اما نمی تواند تنها دلیل ایجاد این نوع رفتارها از جانب پسرها و دخترها باشد، زیرا مطالعه رفتار پرخاشگرانه حیوانات، مخصوصا آنهایی که به انسان نزدیکترند، نشان می دهد که رفتار اجتماعی نمی تواند تنها دلیل رفتار پرخاشگرانه باشد.

در عموم حیوانات، به خصوص آنهایی که با آدمی خویشاوندی نزدیک دارند، نرها پرخاشگر ترند. در پرندگان نیز جنس نر پرخاشگرتر از جنس ماده است. مثلا، پرخاشگری خروس به مراتب بیشتر از پرخاشگری مرغ است.

بنابراین، پدیده پرخاشگری حتما ریشه زیستی دارد. تحقیقاتی که درباره پرخاشگری انجام گرفته نشان داده است که سه عامل زیر ممکن است علل آن باشند :

الف) تمایز اولیه مغز در جهت الگوی نر بودن. ب) میزان هورمونهای خون، مخصوص اندروژنها. ج) رویدادهای خاص محیط زندگی.

تفاوت در علایق و رغبتها نوع دوستی، توجه به دیگران، صمیمیت و ارتباطهای حمایتی از خصوصیات دخترهاست که تفاوت آشکاری با پسرها دارند. آلپورت و ورنون (هوت، ۱۳۹۱، ص ۱۳۷)، در سال ۱۹۳۱، پس از بررسی به این نتیجه رسیده اند که علایق زیباشناسی، اجتماعی و دینی دخترها بیشتر از پسرهاست. پسران جوان بیشتر به جنبه های سیاسی و نظری علاقه دارند، دختران بیشتر از پسران به مسائل اخلاقی تمایل دارند و با حرارت به بی عدالتی اعتراض می کنند و نسبت به آداب و رسوم اجتماعی و ضوابط اخلاقی تلقین پذیرترند.

پذیرش دیگران خصوصیت دیگری است که در جنس ماده نوع آدمی دیده می شود. دخترها از همجواری و داشتن مصاحب بیشتر از پسرها لذت می برند. دختر بچه های کودکستانها بیشتر وقت خود را با همبازیها صرف می کنند و حال آنکه پسر بچه ها با وسایل ورزشی و اسباب بازی سرگرم می شوند. دختر بچه ها مصاحبت با بچه های از خود کوچکتر تمایل نشان می دهند و در حمل اشیای سنگین، بستن دکمه لباس و بند کفش آنها را یاری می رسانند، در صورتی که پسر بچه ها به معاشرت با افراد بزرگتر از خود تمایل دارند. عجیب است که این تمایلات، در بعضی از انواع شمپانزه ها و بوزینه ها نیز دیده می شود.

همان طور که در بالا اشاره شد، علایق زیباشناسی، اجتماعی و دینی دختران بیشتر از پسران است. مثلا تماشای شکل و قد و قامت خویش در دختران به مراتب بیشتر از پسران است. علاقه ای که آنها به زیبایی بدن و زینت کردن خود دارند نشان می دهد که بیش از پسران به خود عشق می ورزند. دخترها ساعات بیشتری از روز را در جلو آیینه می ایستند!

بررسیهای انجام گرفته در کودکستانها نشان می دهد که دختران به معاشرت با دیگران و ایجاد روابط اجتماعی علاقه زیادی دارند حال آن که پسران خود را بیشتر به فعالیتهای بدنی، از جمله بازی با چوب، دویدن و دنبال کردن یکدیگر یا هول دادن اسباب بازیها و کشیدن آنها مشغول می کنند.

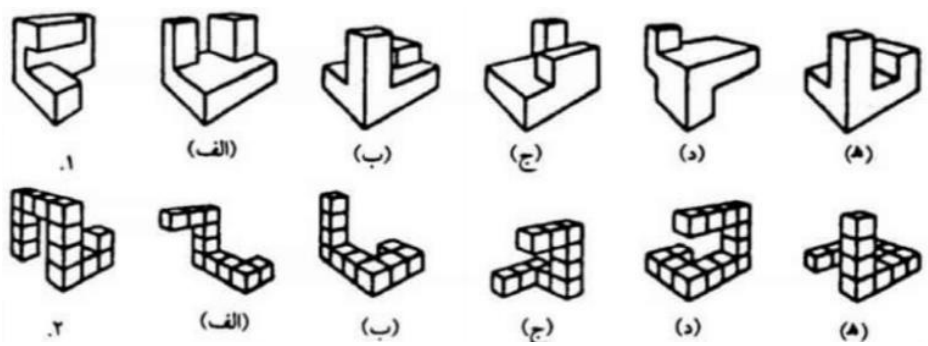
همکاری و تعاون در دختران به مراتب بیشتر از پسران است. دختران بیشتر از پسران دو سه نفری دور هم جمع می شوند و به فعالیت دو جانبه یا مبادله اشیا و اسباب بازیها اقدام می کنند.

دختران، ظاهر، بیشتر از پسران به تازه واردها توجه می کنند. آنها توجه مادرانه از خود نشان می دهند. در برخورد با بچه های تازه وارد لحن آرام بخش همراه با تسلی دادن دارند. طرف مقابل را لمس می کنند، دستهای او را در دست خود می گیرند، در آغوش می کشند، دستهای خود را بر پشت او می گذارند، او را نوازش می کنند و می بوسند. اما پسران در مقابل یک فرد تازه وارد، غالبا بی اعتنایی نشان می دهند.

نکته قابل توجه درباره بیشتر این علایق آن است که مستقل از جامعه و فرهنگی است که کودکان در آن بزرگ می شوند. رایتینگ (هوت، ۱۳۹۱، ص ۱۶۷)، که به سال ۱۹۹۳ در شش فرهنگ متفاوت مثل هندوستان، أکیناوا، فیلیپین، مکزیک، کنیا و نیواینگلند بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که الگوهای رفتاری پسران و دختران در این شش فرهنگ متفاوت، مشابه بوده است. بنابراین، وقتی دیده می شود که تفاوتهای جنسی در زمان و مکان و انواع حیوانات همواره خودنمایی می کند، گمان این که این تفاوتها صد در صد ناشی از تأثیر فرهنگ باشند بسیار نامحتمل است.

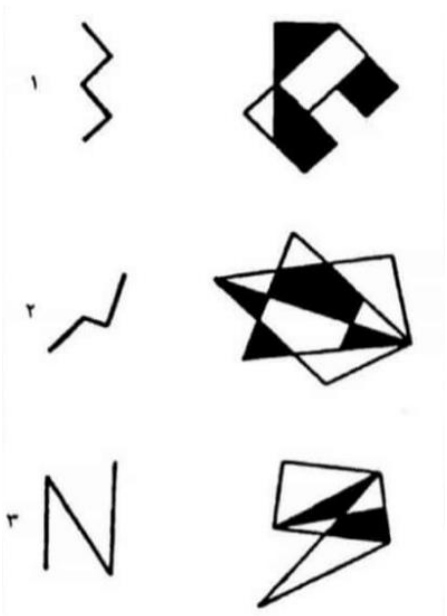
اثر اجتماع در ایجاد تفاوتها در صفحات قبل دیدیم که تفاوتهای جنسی دختر و پسر چگونه ظاهر می شود و تفاوتهای جسمانی دو جنس مخالف چگونه در سایه تفاوتهای رفتاری اطرافیان تکمیل می گردد. مثلا، دیدیم که پسر قویتر اما در مقابل آسیب پذیرتر از دختر است، استقلال و اتکا به نفس بیشتری دارد، حادثه جوتر، پرخاشگرتر جاه طلب تر و کنجکاوتر از دختر است. استعداد مکانیکی، عددی و تجسم فضایی او نیز در مقایسه با استعدادهای دختر بیشتر است. دنیا را بر اساس منطق و نظریه ها تفسیر می کند و اهل سیاست است. دختر استعدادهایی دارد که ارتباط او با دیگران را تسهیل می کنند، از نظر بدنی و روانی زودتر از پسر بالغ می شود، مهارتهای کلامی و مخصوصا سیالی کلامی او زودتر رشد می کند.

آزمون چرخش ذهنی: اگر شکل سمت چپ را در ذهن خود بچرخانید، کدام یک از شکلهای سمت راست به دست خواهد آمد؟



شکل ۷- ۷. چرخش تصاویر در فضا. در فعالیتهای روابط فضایی، معمولا پسرها بهتر از دختر هایند. با این همه، وقتی زنها، برای انجام دادن این فعالیتها آموزش می بینند، به اندازه مردها امتیاز به دست می آورند.

آزمون در شکلهای پنهان: ابتدا شکل سمت چپ را در نظر بگیرید. بعد آن را در ذهن خود نگهدارید و بینید در کجای شکل سمت راست پنهان شده است. ممکن است لازم باشد که شما سمت چپ را جا به جا کنید تا بتوانید جای آن را در شکل سمت راست بیابید.



شکل ۷ ـ ۸. چند سؤال از آزمون شکلهای پنهان

اما چهار عامل زیر موجب می شود که تفاوتهای موجود بین دو جنس چندان اهمیتی نداشته باشد :

۱. در اکثر موارد این تفاوتها ناچیز است.

۲. تفاوتهای به دست آمده و منتشر شده تا سال ۱۹۷۳ دو برابر تفاوتهای به دست آمده و منتشر شده پس از ۱۹۷۳ است. بنابراین، به نظر می رسد که دقیقتر شدن روشها، تمایل اولیه برای مشاهده تفاوت بین دو جنس را کاهش می دهد.

۳. تفاوتهای بین دو جنس معمولا تفاوتهای گروهی است. به این معنا که مثلا میانگین نمره های ۱۰۰۰ دختر با میانگین نمره های ۱۰۰۰ پسر مقایسه می شود. می دانیم که تغییر استعدادها در درون هر گروه مهمتر از تغییر آنها بین دو گروه یا بین دو جنس است. میلیونها دختر وجود دارند که در آزمونهای استعداد ریاضی و تجسم فضایی، از میانگین نمره های پسرها فاصله دارند.

4. تفاوتهای جزئی موجود، ممکن است تنها انتظارهای فرهنگی و آثار محیطی را منعکس کنند.

در بسیاری از فرهنگها، استعدادهای ریاضی و تجسم فضایی، به طور قالبی، جزو استعدادهای مردانه به حساب می آید. دانشجویان دختر رشته روان شناسی، زمانی که تنها سه ساعت درباره استعدادهای مختلف بینایی - فضایی، مثل چرخش ذهنی شکلها، آموزش می بینند، عملکرد آنها در این استعدادها، در مقایسه با عملکرد پسرها، هیچ ضعفی نشان نمی دهد.

حال اگر دنیای استعدادهای شناختی را کنار بگذاریم و به دنبال هیجانها وارد شویم، باز هم تفاوتهایی خواهیم دید. در اکثر اجتماعات پسر های جوان به جنگ می روند و برای کشور خود افتخار می آفرینند. نتیجه اکثر مطالعات، پسرها را، در مقایسه با دخترها، پرخاشگر تر نشان داده است. اما در برخی اوضاع دخترهای جوان پرخاشگر از پسرهای جوان جلوه می کنند. اشاره به چند مورد مسئله را روشنتر می کند :

۱. پسرها، در مقایسه با دخترها، تمایل دارند که در اعمال خود بیشتر پرخاش جسمانی نشان دهند.

۲. دخترها، وقتی پرخاش نشان می دهند، بیشتر از پسرها خود را مضطرب و گنهکار احساس می کنند. این احساس آنها را از پرخاشگری باز می دارد.

۳. دخترها، اگر راههای اعمال خشونت را در اختیار داشته باشند و معتقد باشند که رفتارشان قابل توجیه است، به اندازه پسرها خشونت نشان می دهند.

4. دخترها بیشتر از پسرها توانایی دارند تا با فردی که قربانی پرخاش است همدلی کنند یا خود را به جای او بگذارند.

5. تفاوت دو جنس از نظر پرخاشگری، زمانی که قربانی ناشناخته است، کاهش می یابد. گمنام و ناشناخته بودن مانع از این می شود که زنها با قربانیان پرخاشگری خود همدلی کنند.